טיוטה עברית. הנוסח הסופי ותרגומים לשפות נוספות יעלו בהמשך.

13. נושאי מחקר

מה שהמודל פותח בפני חוקרים אחרים

זוהר דוראן · 8 · 0009-0005-3194-9387 ORCID בנובמבר 2026

תקציר

מודל LEF (Lunar Elevation and Fission) מציע שהירח נבנה מחומרו של כדור הארץ עצמו בעודו מחובר לכדור הארץ. כדור ארץ חם ומהיר-סיבוב הרים שלוחה דמוית אגס מחומרו שלו; התכה עמוקה ועשירה בחומרים נדיפים הוזנה דרכה כלפי מעלה אל גוף על הקצה; הקליפה החיצונית של כדור הארץ מעל האזור עלתה יחד עם אותו גוף כפני השטח של כיפה והפכה לקרום שלו; והגוף שוחרר כאשר מרכז המסה שלו הגיע לקו הקורוטציה, המרחק שבו גוף המסתובב עם כדור הארץ כבר נע במהירות מסלולית. מאמרים 1–12 בסדרה מציגים תהליך זה, את מסלולו, את הימות, את המכתשים, את הקטבים, את South Pole–Aitken, את הפסים של קרקעית האוקיינוס השקט, את ירחי מאדים ואת הדרישות שהירח חייב לעמוד בהן.

מאמר זה הוא מאמר נלווה לסדרה. הוא אינו מחשב דבר חדש. הוא אוסף, מכל שנים-עשר המאמרים, את מה שהסדרה השאירה פתוח: דרישות שטרם נבחנו, מחקרים שהוגדרו אך טרם בוצעו, חישובים שהמאמרים מסמנים „לחישוב", והשורות שטבלת הסיכום של מאמר 1 מסמנת כחלקיות או כממתינות. אליהם מתווספות חמש-עשרה שאלות מרשימות העבודה של הסדרה, תשע מהן הצעות של המחבר עצמו, שהמאמרים טרם עסקו בהן. כל פריט כזה מנוסח כנושא מחקר שקבוצה אחרת יכולה לקחת על עצמה כמאמר בפני עצמו. פריטים החוזרים בכמה מאמרים אוחדו לנושא אחד, תוך שמירה על כל המקורות.

יש 132 נושאים, המקובצים לפי תמה באחד-עשר חלקים (A–K): כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו; הגוף על הקצה; המסלול; הימות והפתחים; המכתשים ומקורם; הקטבים; South Pole–Aitken; הפסים והאוקיינוס השקט; מאדים וגופים אחרים; לידות ירחים ברחבי מערכת השמש; והדרישות והמבחנים המרכזיים. כל נושא מוצג עם שאלתו במשפט אחד, מה המודל צופה (עם המספר מן הסדרה), הנתונים הקיימים או הנדרשים, השיטה, והיכן בסדרה הוא נדון.

חלק L נותן שלוש רשימות לבחירה: שתי התצפיות המרכזיות של המודל, הנושאים שניתן לבצע כבר עכשיו על נתונים ציבוריים, ואלה הדורשים סימולציה גדולה, משימה או דגימות.

מה מאמר זה מציע

המודל מנוסח; כיולו הוא עבודה לידיים רבות. מאמרים 1–12 מציגים תהליך אחד, מכדור ארץ חם ומהיר-סיבוב ועד ירח במסלולו הנוכחי, בוחנים אותו מול הירח, כדור הארץ ומאדים, ומרחיבים אותו ללידות ירחים ברחבי מערכת השמש. לאורך הדרך כל מאמר קבע מה התהליך דורש והשאיר כמה מספרים לחישוב בכלים גדולים מאלה של מחבר יחיד: סימולציות תלת-ממדיות, משוואות מצב ב-50–150 GPa, אינטגרציות תרמיות–מסלוליות מצומדות, עבודת מעבדה, משימות ודגימות. אנו מציעים שאלה אינם פערים במודל אלא השלב הבא שלו. כל דרישה היא נושא למאמר של חוקר אחר; המודל מציב את השאלה ומציין את המספר שהוא מצפה לו. דרישות המודל, ומה שיבחן אותו, מרוכזים במאמר 12 (הדרישות).

132 נושאים, לכל אחד מבחן משלו. כל נושא מציין את התצפית או החישוב המכריעים בו. רובם כיול: הם יחדדו מספר שהסדרה נותנת כטווח (ההתפשטות של גוף האם החם, זמן הכשל של המגע, היסטוריית הדיסיפציה של כדור הארץ). חלקם אישוש של תחזית שכבר התקיימה בחלקה (סדר האיטום של הימות, המכתשים הצעירים של הקטבים, המחוז בעל המהירות הנמוכה מתחת לאוקיינוס השקט). שניים הם התצפיות המרכזיות של המודל: *הגאומטריה של אזורי החשיפה* — האם הקרום ותיעוד המכתשים מסודרים בשלושה אזורים קונצנטריים סביב מרכז הצד הקרוב (נושאים 121–122) — ו*מקור המכתשים* — האם החומר שיצר אותם הוא חומר ארצי חוזר, כפי שהמודל דורש, או חומר זר מחוץ למערכת כדור הארץ–הירח (נושאים 49 ו-123).

מה מאמר זה אינו עושה. הוא אינו מחשב מחדש שום תוצאה, אינו משנה שום מספר של הסדרה ואינו מחליש שום טענה. המספרים המצוטטים הם אלה של המאמרים, עם ציון המאמר והסעיף, כך שקורא יוכל לפנות לגזירה המלאה. שני נושאים שהסדרה מציינת כעבודה עתידית — מערכת הצירים של כדור הארץ–הירח והמגנטיות של הירח — מוזכרים פעם אחת בסוף ואינם נמנים בין הנושאים.

מבוא — כיצד להשתמש במאמר זה

מאמרי הסדרה מספרים תהליך אחד לפי סדרו. כל אחד מהם, בחלקיו האחרונים, אוסף את מה שהוא דורש, כיצד הוא נבחן ומה הוא משאיר לעבודה נוספת. בקריאה ברצף, רשימות אלה מפוזרות

על פני שנים-עשר מאמרים ומאות עמודים. מאמר זה מרכז אותן במקום אחד ומנסח כל פריט כך שחוקר מחוץ לסדרה יוכל להתחיל ממנו בלי לקרוא קודם את הסדרה כולה.

מהו נושא. *נושא מחקר*, כאן, הוא שאלה פתוחה אחת של המודל שיכולה להיות נושא למאמר בפני עצמו. הוא מגיע מאחד מחמישה מקורות: דרישה שנוסחה אך טרם נבחנה (הדרישות R1–R18 של מאמר 12); מחקר שמאמר הגדיר, עם ספים שנקבעו מראש, אך לא ביצע; חישוב שמאמר מסמן כעדיין לביצוע; שורה בטבלת הסיכום של מאמר 1 (D.1§), המסמנת כל טענה של הסדרה כמוצגת, חלקית או ממתינה — בצבעי רמזור, ירוק, כתום ואדום; ושאלה שעלתה ברשימות העבודה של הסדרה, עם התשובה הצפויה של המודל, אך שאף מאמר טרם עסק בה (חמישה-עשר נושאים, בסוף חלקים B, D, E, G, I ו-K). כאשר אותה שאלה מופיעה בכמה מאמרים, היא ניתנת כאן פעם אחת, עם כל מקורותיה.

כיצד נושא מוצג. כל נושא נפתח בפסקה קצרה במילים פשוטות: במה עוסקת השאלה, ומדוע היא חשובה למודל. אחריה באות חמש שורות מתויגות. *השאלה* מנסחת אותה במשפט אחד. *מה המודל צופה* נותנת את המספר או הכיוון שהסדרה מצפה להם, עם המאמר שבו הם מופיעים. *נתונים* מציינת מה קיים או מה נדרש. *שיטה* מציינת את הכלי. *היכן בסדרה* מפנה אל המאמר והסעיף („מאמר 3 §C.5”), כך שניתן למצוא את הגזירה המלאה. המספרים הם מספרי הסדרה; אף אחד מהם אינו מחושב מחדש במאמר זה.

כיצד הנושאים מקובצים. חלקים A–K עוקבים אחר תהליך המודל ולאחר מכן אחר מבחניו: כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו, הגוף על הקצה, המסלול לאחר השחרור, הימות, המכתשים, הקטבים, South Pole–Aitken, קרקעית האוקיינוס השקט, מאדים וגופים אחרים, לידות ירחים ברחבי מערכת השמש, ולבסוף הדרישות והמבחנים המרכזיים. הטבלה שלהלן מציגה את החלקים ואת נושאיהם.

חלק	תמה	נושאים	מספרים
A	כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו	11	1–11
B	הגוף על הקצה — צורה, התעגלות, שחרור	12	12–23
C	המסלול	6	24–29
D	הימות והפתחים	14	30–43
E	המכתשים ומקורם	14	44–57
F	הקטבים	10	58–67
G	South Pole–Aitken	12	68–79
H	הפסים והאוקיינוס השקט	11	80–90
I	מאדים וגופים אחרים	16	91–106

חלק	תמה	נושאים	מספרים
J	לידות ירחים ברחבי מערכת השמש	14	120–107
K	דרישות ומבחנים מרכזיים	12	132–121
L	כיצד לבחור — שלוש רשימות	—	—
	סה"כ	**132**	

מה מידת המוכנות של כל נושא. כל חלק נפתח בטבלה קטנה של נושאיו. עמודתה האחרונה מראה, בצבע, מה חוקר צריך כדי להתחיל:

מוכנות	משמעות
נתונים ציבוריים	ניתן לבצע את הנושא כבר עכשיו, על נתונים שכבר פורסמו (קטלוגים, מפות, רשתות כבידה וטופוגרפיה, נתוני איזוטופים שפורסמו).
מידול חדש	הנתונים קיימים או שאין צורך בהם, אך יש לבנות חישוב או סימולציה חדשים.
נתונים חדשים	הנושא דורש משימה, דגימות שהוחזרו, ניסויי מעבדה או תצפיות חדשות.

כיצד להשתמש במאמר. קורא יכול להיכנס בשתי דרכים. האחת לפי תמה: מומחה לגאות ושפל פונה לחלק C, מומחה למכתשים לחלקים E ו-F, סייסמולוג לנושאים 10 ו-89. השנייה דרך חלק L, הממיין את הנושאים לשלוש רשימות לבחירה. הרשימה הראשונה מכילה את שתי התצפיות המרכזיות של המודל. *הגאומטריה של אזורי החשיפה* שואלת האם קרום הירח מתעבה בסדר קבוע מן המגע בצד הקרוב, דרך טבעת הבסיס, אל הצד הרחוק, והאם תיעוד המכתשים העתיק ביותר עוקב אחר אותם שלושה אזורים (נושאים 121 ו-122). *מקור המכתשים* שואל האם המתכת וההתכה שבתוך המכתשים נושאות את החתימה האיזוטופית של כדור הארץ, כפי שחומר חוזר חייב לשאת, או חתימה זרה (נושאים 49 ו-123). הרשימה השנייה מכילה את מה שניתן לבצע כבר עכשיו על נתונים ציבוריים; השלישית, את מה שדורש סימולציה גדולה, משימה או דגימות. סעיף מסכם מציין שני נושאים שמחוץ למאמר זה ונותרים כעבודה עתידית.

PART A

כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו

חלק A עוסק בגוף האם: כדור הארץ לפני שהירח עזב אותו. במודל, כדור הארץ באותה עת היה חם, עשיר בחומרים נדיפים (חומרים כגון מים ההופכים לגז בקלות), השלים סיבוב אחד בכחמש וחצי שעות, ועדיין הפריד את הברזל שלו לעבר המרכז. מאזור אחד בו, סמוך ל-Kiritimati של ימינו במרכז האוקיינוס השקט, עלתה שלוחה דמוית אגס מחומרו של כדור הארץ עצמו לעבר קו הקורוטציה, והירח נבנה על קצהּ. נושאים אלה חשובים משום שהם קובעים את תנאי ההתחלה של כל מה שבא אחריהם: מה היה גודלו של גוף האם, היכן עבר קו הקורוטציה שלו, האם ההתכה העמוקה שלו הייתה קלה דיה כדי לעלות, האם היה בו די אנרגיה להרים את הגוף ואת האגס, והאם האגס יכול היה לעמוד. רובם דורשים מידול חדש של מצב שהסדרה כבר הגדירה.

מס'	נושא	כלי עיקרי	מוכנות
1	ההתפשטות התרמית של גוף האם החם	משוואת מצב	מידול חדש
2	בעיית Maclaurin השכבתית	צורת גוף מסתובב	מידול חדש
3	היווצרות הליבה והיסטוריית Hf–W	מודל מאגרים	מידול חדש
4	משוואת המצב של ההתכה העמוקה	ניסויים, ab-initio	נתונים חדשים
5	אנרגיית ההרמה ואנרגיית גוף האם	התפתחות תרמית	מידול חדש
6	מבחן הלחץ עם האגס וההשטחה	שדה לא-כדורי	מידול חדש
7	קצב הבנייה: שטף ההזנה	זרימה בצינור וקפיאה	מידול חדש
8	צורת שיווי המשקל של האגס (R9)	צורה עם משטח חופשי	מידול חדש
9	נטיית האגס צפונה	גאומטריית נתיב ההזנה	מידול חדש
10	ליבת כדור הארץ בזמן האגס	מודל הידרוסטטי תלת-ממדי	מידול חדש
11	מסלול הביקוע הקלאסי, מחושב מחדש	שיווי משקל של נוזלים	מידול חדש

חלק A במבט אחד. עשרה מתוך אחד-עשר הנושאים הם חישובים על גוף אם שהסדרה כבר הגדירה; אחד דורש נתוני מעבדה חדשים.

1 ההתפשטות התרמית של גוף האם החם

גוף חם גדול מאותו גוף כשהוא קר, וגוף רווי בחומרים נדיפים מומסים גדול עוד יותר. גודלו של כדור הארץ הצעיר חשוב משום שבמסה נתונה הוא קובע את חלון זמני המחזור שבו ההעברה יכולה לפעול. מאמר 2 מאמץ התפשטות של 120 km ומראה שהמודל פועל על פני טווח ערכים; חישוב מלא יצמצם טווח זה.

השאלה. בכמה היה כדור הארץ הקדום, החם והעשיר בחומרים נדיפים, גדול מכדור ארץ קר?

מה המודל צופה. מאומצת התפשטות של 120 km, וטווח של 98–520 km קביל. ההתפשטות קובעת את חלון זמני המחזור שבו ההעברה יכולה להתרחש: 4.90–5.54 שעות ב- $\Delta R = 120$ km (מאמר 2).

נתונים. הערכות לעומק אוקיינוס המאגמה הקדום (שכבה גלובלית של חומר מותך); מקדמי התפשטות של התכות סיליקטיות.

שיטה. אינטגרציה של משוואת מצב לכדור ארץ חם ועשיר בחומרים נדיפים. *משוואת מצב* מקשרת בין לחץ, טמפרטורה וצפיפות; באינטגרציה מן המרכז החוצה היא נותנת את הרדיוס.

היכן בסדרה. מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 3; §D.3.

2 בעיית Maclaurin השכבתית

ספרואיד Maclaurin הוא הצורה הפחוסה שמקבל גוף נוזלי אחיד בסיבוב יציב. כדור הארץ הצעיר של המודל לא היה אחיד: הברזל שלו שקע, ולכן חלקו הפנימי נעשה צפוף יותר מחלקו החיצוני. מיקומו של קו הקורוטציה תלוי באופן שבו המסה מסודרת בפנים, וקו זה הוא המקום שבו הירח מתחיל את מסלולו.

השאלה. היכן עובר קו הקורוטציה עבור גוף אם שהברזל שלו שוקע, בחישוב עקבי-עצמית?

מה המודל צופה. 15,382–17,569 km, מ- $D = 3$ עד $D = 1$, כאשר D הוא היחס בין צפיפות השכבה הפנימית לצפיפות השכבה החיצונית ($D = 1$ הוא גוף אחיד). ב- $D = 2$ הקו עובר בכ-16,300–16,400 km. זהו מסלול ההתחלה של מאמר 4 (מאמר 2).

נתונים. גוף האם של הסדרה: רדיוס נפחי 6,517 km, זמן מחזור 5.5 שעות, מקדם מומנט ההתמד $k \gtrsim 0.397$. המקדם k מודד כמה מן המסה נמצאת רחוק מן הציר: 0.4 לכדור אחיד, פחות מכך לגוף עם ליבה צפופה.

שיטה. תורת Clairaut–Darwin–Radau לצורתו של גוף מסתובב, מיושמת על גוף אם שהברזל שלו יורד.

היכן בסדרה. מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 1; §A.6.2, §A.4.1. מאמר 1 §F.2.

3 היווצרות הליבה במהלך ההעברה, והיסטוריית מאגרי Hf–W

הפניום-182 הוא איזוטופ רדיואקטיבי קצר-חיים הדועך לטונגסטן-182. ההפניום נשאר בסיליקט בעוד הטונגסטן עוקב אחר הברזל אל הליבה, ולכן העודף של ^{182}W במאגר מתעד מתי נפרדה המתכת שלו. המודל דורש שליבת כדור הארץ עדיין התהוותה במהלך ההעברה, וכרונולוגיה אחת חייבת לשאת את חתימות הטונגסטן לאורך כל חלון הבנייה.

השאלה. האם הברזל של כדור הארץ עדיין ירד במהלך ההעברה (מרכוז $D \approx 2$), והאם כרונולוגיה אחת יכולה לשאת את חתימות הטונגסטן לאורך חלון של 600 Myr?

מה המודל צופה. גוף אם אחיד למעשה בהתחלה ($k \geq 0.397$). הליבה מתמרכזת במהלך ההעברה, והדבר מקצר את היממה בזמן השחרור מ-6.44 ל-5.77 שעות (מאמר 2). עודף ה-Hf–W נקבע מוקדם בחלון ונישא ללא איפוס (מאמר 12).

נתונים. אנומליות ^{182}W בדגימות ארציות וירחיות; יחסי Hf/W.

שיטה. מודל מאגרים של הפרדת מתכת–סיליקט על פני חלון של 600 Myr, עם שיווי משקל חלקי בין מתכת לסיליקט.

היכן בסדרה. מאמר 2, תיבת הדרישות של חלק §D.3 ,D. מאמר 12 §D.2. מאמר 1 §F.2 („היסטוריית מאגרי Hf–W") ו- §D.1 (השורה הכתומה של מאמר 2).

4 משוואת המצב של ההתכה העמוקה, העשירה בחומרים נדיפים, ב-50–150 GPa

מבחן הלחץ של מאמר 3 שואל האם המקור העמוק יכול היה לדחוף את ההתכה שלו מעלה דרך האגס ואל תוך הגוף על הקצה. התשובה תלויה במספר אחד: צפיפותה של התכה עשירה במים ובפחמן דו-חמצני בלחצים של המעטפת העמוקה, 50–150 GPa (ג'יגה-פסקל; GPa אחד הוא בערך פי עשרת אלפים מלחץ האוויר בגובה פני הים). התכה קלה יותר זקוקה ללחץ קטן יותר כדי להתרומם, ולכן המבחן תלוי במידת הקלות של התכה זו.

השאלה. האם התכה סיליקטית מימית או קרבונטית קלה מכ-3,864 kg/m³ לאורך העלייה?

מה המודל צופה. מבחן הלחץ עובר מתחת ל-3,864 kg/m³. ב-3,500 kg/m³ נותר מרווח של 10.49 GPa; ב-4,000 kg/m³ הוא אינו עובר (מאמר 3).

נתונים. נתוני דחיסת הלם ותא סדן יהלום על התכות מימיות וקרבונטיות; דינמיקה מולקולרית מעקרונות ראשונים.

שיטה. ניסויים ודינמיקה מולקולרית *ab-initio* (סימולציות מתוך המכניקה הקוונטית של האטומים) בהרכבים הרלוונטיים, הנותנות את סף הצפיפות כפונקציה של תכולת החומרים הנדיפים.

היכן בסדרה. מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 3; §D.1 ;A.9–A.10 שורה 1. מאמר 1 §F.2 ו-§E.1 („התכה עמוקה קלה"). מאמר 12 §D.3 (שורה R6).

5 אנרגיית ההרמה ושחרור האנרגיה של גוף האם

הרמת מסה ירחית ואגס כבד ממנה פי כמה אל מחוץ לכבידת כדור הארץ עולה אנרגיה. המודל לוקח אנרגיה זו מכדור הארץ עצמו: ברזל השוקע אל הליבה משחרר אנרגיית כבידה, כשם שמשקולת המשוחררת על חבל יכולה לסובב גלגל. הנושא שואל האם ההיצע תואם את העלות, ובאיזה קצב הוא סופק.

השאלה. האם כדור הארץ המתפתח משחרר את העבודה הנדרשת להרמת הגוף והאגס, ובאיזה קצב?

מה המודל צופה. הרמת הירח עולה בסדר גודל של 10^{30} J והרמת האגס כ- 8×10^{30} J (פי 5.4 מזו של הירח). ירידת הברזל משחררת בסדר גודל של 10^{31} J (מאמר 3).

נתונים. פרמטרים של היווצרות הליבה ושל התקררות תחת אטמוספרת קיטור.

שיטה. מודל התפתחות תרמית של כדור ארץ שהברזל שלו יורד, המתכווץ ומתקרר; מתוך הפלט שלו, משך ההזנה.

היכן בסדרה. מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 4; §C.9 ;A.12 („אנרגיה”); §D.1 שורה 3. מאמר 1 §F.2 („מאזן אנרגיה”).

6 מבחן הלחץ, שחוזר עם מסת האגס וגוף האם הפחוס

מבחן הלחץ של מאמר 3 בוצע בשדה של גוף אם כדורי. גוף אם המשלים סיבוב אחד ב-5.5 שעות הוא פחוס, והכבידה שלו חזקה יותר בכיוונים מסוימים מזו של כדור. ההשטחה נמדדת באמצעות J_2 , המקדם של שדה הכבידה המתאר את התפיחה המשוונית. מאמר 3 כבר העריך את השפעתו; מה שנותר הוא להשלים את המבחן כשמסת האגס עצמו כלולה בו.

השאלה. האם לחץ המקור עדיין מרים ומחזיק את הגוף *ואת* האגס בשדה של גוף אם פחוס?

מה המודל צופה. עם $J_2 \simeq 0.036$ המשיכה פנימה עולה ב-3% (5.4% על פני השטח המשווניים). עלות ההרמה עולה בכ-4 GPa, בתוך המרווח של 10.49 GPa. את המבחן עדיין יש להריץ מחדש עם מסת האגס עצמו (מאמר 3).

נתונים. הגאומטריה והמסה של האגס (מאמר 3 §C.7).

שיטה. המבחן המשולב של מאמר 3 §A.9–A.13, המבוצע בשדה לא-כדורי.

היכן בסדרה. מאמר 3 §C.9 („לחץ”, „ההשטחה של גוף האם”); §A.13.

7 קצב הבנייה: שטף ההזנה לאורך החלון

מסה ירחית הייתה צריכה לעבור מעלה דרך האגס בזמן שהמודל מתיר. הזרימה של התכה צמיגה דרך מעבר גדלה בתלילות רבה עם רוחב המעבר — כחזקה הרביעית של הרדיוס שלו b, כך שהכפלת הרוחב מגדילה את הזרימה פי שש-עשרה. מעבר רחב הוא לפיכך דרישה של המודל, והנושא הוא לבדוק שמעבר ברוחב זה מספק את המסה בזמן בלי לקפוא ולהיסגר.

השאלה. האם ההזנה נטו מספקת את המסה הפנימית בזמן העומד לרשותה (כ-400 + 100 + 100 Myr, עם 100 Myr כמקרה רגישות)?

מה המודל צופה. השטף רגיש לפתח כ- b^4. נדרש מעבר ברדיוס של כ-1,000 km (0.46 מסות ירח; עומס צידי בסדר גודל של 10^{22} N) (מאמר 3).

נתונים. צמיגויות ההתכה; רדיוסי המעבר.

שיטה. מודל של זרימה בצינור וקפיאה על פני הטווחים המותרים של צמיגות ופתח.

היכן בסדרה. מאמר 3 §D.1 שורה 2; §A.13; A.11. מאמר 1 §E.1 („חיבור רחב, מסיבי וצמיג”).

8 צורת שיווי המשקל הנושאת-עצמה של האגס ותקציב התנע הזוויתי שלו (R9)

האגס הוא חומרו של כדור הארץ עצמו הבולט מפני השטח לעבר קו הקורוטציה. עליו לשאת את עצמו: הבסיס שלו חייב להיות רחב דיו כדי לשאת אותו, וצורתו חייבת להיות כזו שכדור ארץ מסתובב ובעל לחץ פנימי יכול לשמר. מאמר 12 מונה זאת כדרישה R9. ההערכה הנוכחית משתמשת בחתכי רוחב עגולים בעלי צפיפות אחידה; צורת שיווי משקל אמיתית תחליף אותה. אותה צורה קובעת גם כמה סיבוב האגס מעביר לירח.

השאלה. האם כדור ארץ מסתובב ובעל לחץ פנימי מתיר צורת שיווי משקל עם גוף בקצה — בסיס של כ-9,000 km המצטמצם בקשת אחת אל מגע של 3,000 km, כולו בתוך קו הקורוטציה — והאם צורה זו סוגרת את תקציב התנע הזוויתי?

מה המודל צופה. הבסיס הצר ביותר הנושא את עצמו גדל מ-7,800 ל-8,800 km (ב-3,000 kg/m³) בין ההתחלה לבין השחרור. מסת האגס היא 8.8–12.1 מסות ירח לבסיסים של 9,000–11,000 km. האגס מעביר לירח כשישית מן התנע הזוויתי של המערכת (הכמות הכוללת של הסיבוב); זה נלקח מסיבוב כדור הארץ ומקוזז על ידי הליבה המתמרכזת (מאמר 3).

נתונים. מצב גוף האם של הסדרה; אין צורך בתצפיות.

שיטה. צורת שיווי משקל עם משטח חופשי, הכוללת את הכבידה של האגס עצמו לאורך צירו ואת הזרימה הפנימית. היא מחליפה את הערכת הרוחב המינימלי הנוכחית המבוססת על חתכי רוחב עגולים בעלי צפיפות אחידה.

היכן בסדרה. מאמר 3 §C.9, §C.8, C.7 („הצורה עצמה”, „תנע זוויתי וחום”). מאמר 12 §C.6 (R9). מאמר 1 §E.1 (R9, ממתינה). מאמר 2 §A.4.

9 נטיית האגס צפונה: הזנה אלכסונית ממקור מצפון לקו המשווה

בסיס האגס נמצא סמוך לקו המשווה, בכ-1.9N, ואילו הירח שוחרר מכ-22.5N. הקצה נטה אפוא צפונה. הסיבוב דוחף מסה מורמת לעבר קו המשווה, לא הרחק ממנו, ולכן הנטייה אינה יכולה לנבוע מן הסיבוב. המודל ממקם את סיבתה בהזנה: המקור העמוק שכן מצפון לקו המשווה והזין את האגס באלכסון.

השאלה. האם מקור עמוק מצפון לקו המשווה יכול להזין באלכסון במידה מספקת כדי להביא את הקצה מבסיס סמוך ל-1.9N אל כ-22.5N, כנגד הדחיפה של הסיבוב לעבר קו המשווה?

מה המודל צופה. הנטייה נובעת מנתיב ההזנה, לא מן הסיבוב (מאמר 3).

נתונים. מיקום הבסיס (Kiritimati) ומיקום המחוז בעל המהירות הנמוכה מתחת לאוקיינוס השקט, הנקרא — בהסתייגות — כערימה המוחזרת.

שיטה. גאומטריה של המקור העמוק ושל נתיב ההזנה בגוף אם מסתובב ופחוס.

היכן בסדרה. מאמר 3 §D.1 („האגס נוטה צפונה”); §B.1; A.4.

10 ליבת כדור הארץ בזמן האגס

אגס של כתשע מסות ירח העומד בצד אחד של כדור הארץ מזיז את מרכז המסה של כדור הארץ לעברו, והליבה הצפופה, הצפה במעטפת, עוקבת אחריו. לאחר שהאגס נפל בחזרה, הליבה חזרה. המודל שואל האם אפיזודה זו הותירה עקבה בליבה הפנימית, המרכז המוצק של כדור הארץ, שידוע כי חציה המזרחי וחציה המערבי נבדלים במהירות שבה גלים סייסמיים חוצים אותם.

השאלה. האם ליבת כדור הארץ נמשכה 270–370 km לעבר האגס בזמן שהאגס עמד, והאם היא חזרה לאחר שהאגס נפל?

מה המודל צופה. היסט של 270 km בהתחלה (בסיס של 9,000 km) הגדל ל-370 km בזמן השחרור (בסיס של 11,000 km), וחזרה לאחר הפיצוי. מבנה המיספרי של הליבה הפנימית, המיושר עם צד האגס, הוא התיעוד שיש לחפש (מאמר 3).

נתונים. האסימטריה מזרח–מערב של הליבה הפנימית בזמני המעבר הסייסמיים; גיל הליבה הפנימית. המבחן נחלש אם הליבה הפנימית צעירה בהרבה מן הירח.

שיטה. מודל הידרוסטטי תלת-ממדי של כדור הארץ כשהאגס עומד ולאחר נפילתו, תוך מעקב אחר הגירעון שנותר במקור.

היכן בסדרה. מאמר 3 §E.5; עבודה נוספת, פריט 7.

11 מסלול הביקוע הקלאסי, מחושב מחדש

רעיון הביקוע הקלאסי, מ-George Darwin ואילך, גרס שכדור ארץ נוזלי מסתובב הופך לאליפסואיד מוארך (אליפסואיד Jacobi) ולאחר מכן לאגס המתחלק. הוא נדחה משום שלמערכת כדור הארץ–הירח יש תנע זוויתי קטן בהרבה מן הנדרש לכך. מאמר 2 מראה שההעברה המחוברת של מודל LEF זקוקה כמעט בדיוק לתנע הזוויתי של ימינו. חישוב מודרני של המסלול הקלאסי יהפוך את ההשוואה למדויקת.

השאלה. מה נותן חישוב מודרני של סדרת Jacobi ושל הענף דמוי האגס שלה עבור מסה וצפיפות אלה?

מה המודל צופה. המסלול הקלאסי דורש פי 2.74 מן התנע הזוויתי של ימינו בנקודת ההתפצלות של Jacobi (הנקודה שבה הצורות המוארכות מסתעפות), לעומת 1.007 עבור ההעברה המחוברת (מאמר 2).

נתונים. סדרות Jacobi ו-Poincaré מטובלות.

שיטה. סדרה נומרית של מצבי שיווי משקל של נוזל מסתובב, עם אימות של הנקודה דמוית האגס.

היכן בסדרה. מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 6; §A.6.5.

PART B

הגוף על הקצה — צורה, התעגלות, שחרור

חלק B עוסק בירח בעודו מחובר: גוף מוקצף על קצה האגס, הניזון דרך בסיסו ועטוף במעטפת החיצונית של כדור הארץ. במודל הוא עבר התעגלות כלפי חוץ, השטחה והתעגלות כלפי פנים; המגע שלו עם האגס הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 km; והוא השתחרר בקו הקורוטציה. נושאים אלה חשובים משום שבשלב החיבור נוצרו צורת הירח, שני צדדיו השונים והקרום שלו. הם שואלים אם הגוף היה יציב, אם מעטפתו יכלה להיות קשיחה בעוד בסיסו נשאר נייד, כיצד התעגל, כיצד כשל המגע, ומה צריכים להראות הקרום של הצד הקרוב והקרום של הצד הרחוק. שניים נוספים שואלים מה השאירו הקצף והמגע בירח כפי שהוא היום: פאזות של לחץ גבוה בדגימות מאזור המגע,

ונקבוביות היורדת עם העומק. רובם חישובים וסימולציות; שלושה (נושאים 19, 21 ו-23) ניתנים לבדיקה כבר עכשיו על נתונים ציבוריים של הירח, ואחד (נושא 22) על דגימות שכבר הובאו לכדור הארץ.

מס׳	נושא	כלי עיקרי	מוכנות
12	סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר	אלמנטים סופיים / SPH	מידול חדש
13	מעטפת קשיחה מעל בסיס נייד	מאזן תרמי–ראולוגי	מידול חדש
14	לגוף עגול $a/c \approx 1.20$ מ-	צורה אלסטית–צמיגה	מידול חדש
15	נדידת קו הרוחב של השחרור	אינטגרציה על השכבה הצמיגה	מידול חדש
16	הידבקות Stefan וכשל המגע	מעבדה, נומרי	נתונים חדשים
17	הלחץ הכלוא ברגע הניתוק	מאזן תנע	מידול חדש
18	הישרדות בתוך גבול Roche הנוזלי	חישוב ויסקו-אלסטי	מידול חדש
19	הקרום השכבתי של הצד הרחוק	הרכבי פסגות מרכזיות	נתונים ציבוריים
20	קרום הצד הקרוב מעל המגע	מודל תרמי, GRAIL	מידול חדש
21	כשולי הסיאל הקרועים (R12) KREEP	מפות Th, K; אנורתוזיטים	נתונים ציבוריים
22	פאזות של לחץ גבוה בדגימות מאזור המגע	מעבדה, דגימות Apollo 14	נתונים חדשים
23	נקבוביות הירח כולו לפי עומק	היפוכי נקבוביות של GRAIL	נתונים ציבוריים

חלק B במבט אחד. לשלב החיבור מגיעים בעיקר באמצעות מידול; את שני נושאי הקרום ואת הנקבוביות לפי עומק אפשר להתחיל על מפות קיימות של הירח; פאזות הלחץ הגבוה דורשות עבודת מעבדה על דגימות Apollo 14.

12 סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר

הסדרה הגדירה את הגוף המחובר במלואו: מסתו, צפיפותו המוקצפת, רוחב הקצה, לחץ ההזנה. מה שלא נעשה הוא להריץ את הגוף הזה קדימה בשלושה ממדים ולעקוב אחר התפתחותו. סימולציה כזו היא הבדיקה הישירה ביותר של מאמר 3: היא תראה אם הגוף עומד, ואם הוא עובר את השלבים בסדר שהמודל קובע.

השאלה. האם גוף במסת הירח, מוקצף ל-1,300 kg/m³ על קצה של 6,000 km וניזון דרך בסיסו ב-150 GPa, יציב? האם הוא עובר התעגלות כלפי חוץ, השטחה והתעגלות כלפי פנים, ומשתחרר עם המרווח המחושב?

מה המודל צופה. כיפה יציבה של כ-3,650 km. המגע מצטמצם מ-6,000 ל-3,000 km. סדר השלבים מתקדם היטב לפני הניתוק (מאמר 3).

נתונים. אין צורך; המצב ההתחלתי מוגדר במלואו בסדרה.

שיטה. סימולציית חלקיקים מוחלקים (SPH) או סימולציית אלמנטים סופיים עם גבול חופשי, יחד עם מודל תזמון משותף אחד להזנה, לקירור ולכשל.

היכן בסדרה. מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 2; §D.1 שורות "גוף מחובר יציב" ו-"סדר השלבים"; §A.5. מאמר 1 §E.3, §F.2.

13 מעטפת קשיחה מעל בסיס נייד: הפתרון התרמי–ראולוגי המצומד

המודל דורש שני דברים מהמעטפת החיצונית של כדור הארץ בו-זמנית. עליה להיות קשיחה דיה כדי לשמור את המכתשים שנוצרו עליה במהלך העלייה, שכן מכתשים אלה הם התיעוד של הצד הרחוק. והשכבה שמתחתיה חייבת להישאר רכה דיה כדי שהמעטפת תוכל לעלות על הכיפה הגדלה. צמיגות, הנמדדת ב-Pa·s, היא התנגדות לזרימה; השאלה היא אם היסטוריית קירור אחת נותנת צמיגות גבוהה למעלה ונמוכה למטה, למשך זמן מספיק.

השאלה. האם קיים תחום ראולוגי אחד שבו המעטפת החיצונית נשארת קשיחה דיה כדי לשמור את מכתשיה, בעוד המשטח המפריד שמתחתיה נשאר נייד דיו כדי לעלות על הכיפה?

מה המודל צופה. מעטפת בעובי של כ-18 km, בצמיגות $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s לאורך העלייה (דרישה, לא מדידה), מעל משטח מפריד חלש בין סיאל לסימה — השכבה החיצונית הקלה של כדור הארץ הקדום והשכבה הצפופה יותר שמתחתיה (מאמרים 3, 12). יצירת התיעוד, שימורו והעלייה חייבים לחפוף בזמן (מאמר 6).

נתונים. חוקי צמיגות לקרום אנורתוזיטי וסיאלי; קירור תחת אטמוספרת אדים.

שיטה. מאזן תרמי וראולוגי מצומד לאורך הבנייה.

היכן בסדרה. מאמר 3 §D.1 שורה "חוץ מתחזק ובסיס נייד"; §D.4; A.7 פריט 4. מאמר 12 §D.1, §D.3 ("עלייה ושימור"). מאמר 6 §O.1 ("תיעוד הנישא על המעטפת"). מאמר 1 §E.1 ("מעטפת קשיחה").

14 המעבר מ- $a/c \approx 1.20$ לגוף עגול לפני השחרור

בשלב מאוחר של החיבור, ביממה של 5.77 שעות ובצפיפות ממוצעת של 2,600 kg/m³, גוף נוזלי היה ספרואיד Maclaurin פחוס שרדיוסו המשווני a גדול פי כ-1.20 מרדיוסו הקוטבי c. בשחרור הירח חייב להיות קשיח ועגול. הסדרה מנסחת מעבר זה כדרישה; החישוב המוביל את הגוף ממצב אחד לאחר הוא נושא בפני עצמו.

השאלה. כיצד מובילה המעטפת הקשיחה את הגוף מיחס Maclaurin של כ-1.20 בשלב מאוחר של החיבור (h, 2,600 kg/m³ 5.77) לגוף עגול בשחרור?

מה המודל צופה. בשחרור הגוף קשיח ועגול: מודול גזירה $\mu \geq 10$ GPa, יחס צירים ≤ 1.04 . זוהי דרישה, שאינה מחושבת בסדרה (מאמרים 2, 7).

נתונים. אין; חישוב.

שיטה. חישוב צורה אלסטית–צמיגה של גוף בעל מעטפת תחת סיבוב יורד וצפיפות עולה.

היכן בסדרה. מאמר 7 §C.1 והחלק הפותח ("מה הוא דורש"). מאמר 2 §B.7. מאמר 1 §C.7.

15 נדידת קו הרוחב של השחרור אל מתחת ל-22.5

קו הרוחב שבו השתחרר הירח הופך, במודל, לנטיית המסלול הראשונה שלו i_0. בזמן שהמגע התכווץ מ-6,000 ל-3,000 km, הגוף ישב על שכבה צמיגה, והסיבוב דחף אותו בעדינות לעבר המשווה. אם החליק בכלל, הוא החליק דרומה, ולכן קו הרוחב של השחרור יכול להיות רק נמוך מ-22.5. גודל ההחלקה הזו לא חושב.

השאלה. כמה רחוק החליק הגוף לעבר המשווה על שכבת המגע הצמיגה במהלך ההתכווצות מ-6,000 ל-3,000 km?

מה המודל צופה. העיגון מחזיק את הגוף על הקצה הרחב; בהתעגלות כלפי חוץ יש לו חופש אך מעט זמן. הנדידה יכולה רק להוריד את קו הרוחב, ולכן 22.5 הוא חסם עליון ל- i_0 (עם 25 כמקרה רגישות). גודלה אינו מחושב בסדרה (מאמרים 3, 4).

נתונים. עובי השכבה d_0 (20–50 km), צמיגותה, ומשך שלב 3.

שיטה. האיבר המשיקי $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$ (הדחיפה של הסיבוב לעבר המשווה בקו רוחב φ), שהשכבה הצמיגה מתנגדת לו, באינטגרציה על פני ההתכווצות.

היכן בסדרה. מאמר 3 §C.5 ("מדוע הגוף לא החליק אל המשווה"); עבודה נוספת, פריט 1. מאמר 4, חלק E. מאמר 1 §B.7.

16 הידבקות Stefan וזמן הכשל של המגע

קשה להפריד שני לוחות שטוחים שביניהם שכבה דקה של נוזל: הנוזל חייב לזרום אל הרווח המתרחב, וזרימה זו מתנגדת. זוהי הידבקות Stefan. המגע של הירח עם האגס היה שכבה כזו, שכבה מותכת בחלקה. האופן שבו השתחרר לבסוף — בחללים הנפתחים בו, בהיצרות (necking), או במעבר מזרימה לשבירה — קובע כמה מעבר לקו הקורוטציה השתחרר הירח.

השאלה. כיצד משתחררת שכבה מותכת בחלקה בין שני גופים — בקוויטציה, בהיצרות, במעבר מכשל צמיג לכשל פריך — ומתי?

מה המודל צופה. שלב איטי, ואחריו התפרצות לא מרוסנת כאשר הרווח מגיע ל- $d = 3d_0$. מרווח השחרור הוא $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km מעבר לקו הקורוטציה ($d_0 \approx 105$ km), שם החיפוש אחר מרחק השחרור במאמר 3, §C.5a מוצא את הנטייה הנוכחית ואת האקסצנטריות הנוכחית נפגשות, כאשר מעט יותר ממחצית הירח חצתה את הקו.

נתונים. הפרדה במעבדה של לוחות המחוברים בהתכה חלקית.

שיטה. עבודת מעבדה ועבודה נומרית על הידבקות Stefan לא-ניוטונית (נוזל שצמיגותו משתנה עם קצב הזרימה), הנותנות את תחום המרווח ואת זמן השחרור.

היכן בסדרה. מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 5; §C.5a (החיפוש אחר מרחק השחרור); §C.5; §D.1 שורה "חיבור ושחרור". מאמר 1 §F.2 ("זמן הכשל של המגע") ו-§D.1 (השורה הכתומה של מאמר 3).

17 הלחץ הכלוא ברגע הניתוק

מאמר 3 מונה שלושה גורמים פועלים בהיפרדות. אחד מהם הוא הלחץ שהוחזק מתחת לגוף ברגע שהשתחרר, כפי שפקק נדחף החוצה בידי הגז שמאחוריו. מאמר 4 מחשב את מהירות השחרור של הירח בלי איבר זה. הנושא הוא למצוא כמה הוא מוסיף.

השאלה. איזה חלק ממהירותו ההתחלתית של הירח בא מהלחץ שהוחזק מתחת לגוף כאשר השתחרר?

מה המודל צופה. הלחץ הכלוא הוא אחד משלושת הגורמים הפועלים בהיפרדות במאמר 3; הוא אינו נכלל במהירות השחרור של מאמר 4 (מאמר 7).

נתונים. אין; חישוב.

שיטה. מאזן תנע של השחרור עם הלחץ הכלוא, הבודק אם מהירות השחרור של מאמר 4 זקוקה לתיקון.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 5; §C.6. מאמר 3 §C.8–C.7. מאמר 1 §F.2.

18 הישרדות בתוך גבול Roche הנוזלי: פתרון העיוות

גבול Roche הוא המרחק שבתוכו הגאות של כוכב לכת קורעת ירח. הוא קטן יותר לגוף קשיח מאשר לגוף נוזלי, משום שגוף קשיח מתנגד למתיחה. הירח הצעיר השתחרר במרחק של כ-17,500

km (17,496 km, כ-210 km מעבר לקו הקורוטציה; מאמר 3, §C.5a), מחוץ לגבול הקשיח אך בתוך הגבול הנוזלי. המודל קובע שהוא שרד משום שכבר היה קשיח. הסדרה בודקת זאת בהערכת סדר גודל של העיבור; חישוב מלא יחליף אותה.

השאלה. האם גוף קשיח ברדיוס 1,890 km שורד 10^{3}–10^{1} שנים במרחק של כ-17,500 km בלי עיוות מזיק, התחממות או אובדן מסה?

מה המודל צופה. הוא נמצא כ-7,200 km מעבר לגבול Roche הקשיח (10,314 km) ובתוך הגבול הנוזלי עבור 2,600 kg/m³ (19,971 km). הוא שורד משום שהוא קשיח (מאמרים 2, 4).

נתונים. אין; חישוב.

שיטה. חישוב ויסקו-אלסטי המחליף את הערכת סדר הגודל של העיבור.

היכן בסדרה. מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 5; §D.1 ("הישרדות"); נספח E. מאמר 4, חלק E ("בדיקת העיוות פתוחה"). מאמר 1 §D.1 (השורה הכתומה של מאמר 4).

19 הקרום השכבתי של הצד הרחוק

במודל הצד הרחוק נבנה שכבה על גבי שכבה: סיאל שנאסף מפני כדור הארץ וחומר חוזר שנחת על המעטפת העולה. השכבות המאוחרות היו קלות יותר ועשירות יותר בנוזלים. קרום שנבנה כך צריך להשתנות בהרכבו עם העומק, והצד הרחוק, שנבנה באופן זה זמן רב יותר, צריך להראות את השינוי ביתר שאת מאשר הצד הקרוב. הפסגות המרכזיות של מכתשים גדולים מעלות חומר מעומקים ידועים, ולכן הן פועלות כגלעיני קידוח טבעיים.

השאלה. האם תכולת הברזל של קרום הצד הרחוק עולה עם העומק, בחוזקה רבה יותר מאשר בצד הקרוב?

מה המודל צופה. הצד הרחוק הוא סיאלי, במובן של פני כדור הארץ הקדום, ובנוי בשכבות שהברזל בהן עולה עם העומק. עוביו אינו תלוי בהיסטוריית האגנים המקומית (מאמר 3).

נתונים. הרכבי פסגות מרכזיות (Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M^{3}, LRO) עם עומק המוצא שלהן; חומר Chang'e-6; שאריות GRAIL לאחר הסרת האגנים.

שיטה. הרכב הפסגה מול עומק המוצא, הצד הרחוק מול הצד הקרוב; מודל בנייה הצופה את המדרגות.

היכן בסדרה. מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 6; §D.1; B.7 ("קרום שכבתי בצד הרחוק"); §D.4; פריט 8. מאמר 1 §F.3 פריט 3.

20 קרום הצד הקרוב מעל המגע

כאשר הגוף התקלף מהאגס, הטבעת של הכיפה התחתונה התנתקה יחד עם הסיאל שלה והפכה לחגורת השוליים, טבעת הקרום סביב הצד הקרוב. מעל המגע של km 3,000 עצמו, חום החיבור התיך את הסיאל והחליק אותו. העומק שאליו הגיעה ההתכה צריך לקבוע עד כמה דק הקרום מעל המגע בהשוואה לחגורה שסביבו.

השאלה. לאיזה עומק התיך חום המגע את הסיאל, והאם הדבר נותן את עובי הקרום מעל המגע לעומת עובי חגורת השוליים?

מה המודל צופה. הטבעת של הכיפה התחתונה התקלפה יחד עם הסיאל שלה (חגורת השוליים). מעל המגע של km 3,000 הסיאל הותך והוחלק (מאמרים 3, 12).

נתונים. מודלי עובי הקרום של GRAIL.

שיטה. מודל תרמי של המגע, בהשוואה לקרום הנמדד.

היכן בסדרה. מאמר 3, עבודה נוספת, פריט 8; §C.4a. מאמר 12 §C.4.

21 כשולי הסיאל הקרועים (R12) KREEP

KREEP הוא מרכיב של החומר הירחי העשיר באשלגן (K), ביסודות אדמה נדירים (REE) ובזרחן (P), המרוכז בצד הקרוב סביב Oceanus Procellarum. המודל קורא אותו כשוליים הקרועים של הסיאל של כדור הארץ: כאשר הגוף התקלף, שולי הסיאל בשפת הבסיס קופלו פנימה. אם כך, הסיאל שנותר במקומות אחרים — האנורתוזיטים הראשוניים ביותר — צריך היה לאבד את האשלגן והתוריום שעברו אל KREEP.

השאלה. האם KREEP ממוקם בשפת הבסיס, סביב Procellarum, והאם האנורתוזיטים הראשוניים ביותר איבדו את ה-K וה-Th של הסיאל של כדור הארץ?

מה המודל צופה. השוליים הקרועים של הסיאל קופלו פנימה בשפת הבסיס כאשר הגוף התקלף (מאמרים 3, 12).

נתונים. מפות תוריום ואשלגן של Lunar Prospector ו-Kaguya; הרכבי אנורתוזיטים.

שיטה. התפלגות KREEP מול שפת הבסיס; יסודות קורט של אנורתוזיטים ראשוניים.

היכן בסדרה. מאמר 12 §C.6 (R12). מאמר 3 §C.10. מאמר 1 §E.1 (R12, ממתין).

22 פאזות של לחץ גבוה מלחץ איטי בדגימות מאזור המגע

בזמן שהגוף היה מחובר, פניו התחתונות נלחצו אל ראש האגס, וככל שהמגע הצטמצם מ-6,000 ל-3,000 km אותו עומס נישא על שטח קטן והולך: הלחץ על המטרים החיצוניים של פנים אלה עלה ככל שהמגע הצטמק. הצעת המחבר היא שלחץ זה היה גדול אך איטי. ההבחנה חשובה למה שהדגימות מתעדות. גל הלם, העובר בשבריר שנייה, הופך פלדספר למסקלינית, זכוכית הנוצרת במצב מוצק; לחץ באותו גודל המופעל לאט נותן למינרלים זמן להיבנות מחדש לפאזות גבישיות צפופות במקום זאת — קואסיט וסטישוביט מסיליקה, ג׳דאיט מפלדספר. חומר חוזר שנחת יצר סימני הלם בכל מקום על הירח. דגימות מן הקרקע שנלחצה אל האגס צריכות לשאת, בנוסף, את פאזות הלחץ הגבוה הגבישיות. Apollo 14, ב-Fra Mauro, נמצא בתוך כיפת המגע, כ-29 ממרכז המגע. אם דגימותיו מכילות פאזות אלה לא נבדק.

השאלה. האם דגימות מכיפת המגע — Apollo 14 ב-Fra Mauro תחילה — מכילות פאזות של לחץ גבוה שנוצרו בלחץ איטי (קואסיט, ג׳דאיט, סטישוביט), ולא רק זכוכית הלם?

מה המודל צופה. הלחץ על המגע פעל לאט, ולכן יצר פאזות גבישיות של לחץ גבוה ולא מסקלינית, הדורשת גל הלם. דגימות מתוך כיפת המגע נושאות פאזות אלה; דגימות דומות מהחגורה נושאות סימני הלם בלבד. היעדרן מהכיפה, או נוכחות שווה בכיפה ובחגורה, אינם תומכים בקריאה.

נתונים. דגימות Apollo 14 קיימות של תצורת Fra Mauro, 3.6S 17.5W (אוסף הדגימות הירחיות של NASA); כביקורת, דגימות רמה מאותו סוג מ-Apollo 16 ומ-Apollo 17, שתיהן כ-51 ממרכז המגע, בחגורה.

שיטה. ספקטרוסקופיית Raman, מיקרוסקופיית אלקטרונים וניתוח מיקרובדיקה (microprobe) של שקפים דקים, בחיפוש אחר קואסיט, סטישוביט וג׳דאיט ובתיעוד המרקמים שלהם לצד כל מסקלינית; אותו נוהל על דגימות הביקורת, כאשר הקריטריונים נקבעים לפני קריאת השקפים.

היכן בסדרה. עדיין לא בסדרה; הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026). כיפת המגע (0–31 סביב 335.2E 24.1N) היא זו של מאמר 3 §B.4 ומאמר 12 §B.8; היצרות המגע היא מאמר 3 §C.4–C.5.

23 נקבוביות הירח כולו לפי עומק: התיעוד של הקצף

במודל הגוף החל כקצף, כ-1,300 kg/m³ בתחילת ההתעגלות, נדחס ל-2,600 kg/m³ בשחרור ול-3,344 kg/m³ כיום. קצף הנדחס תחת משקלו שלו סוגר את נקבוביו רק היכן שהלחץ גבוה דיו, ומשקל העמודה שמעליו גדל עם העומק. לכן המודל מצפה לירח דחוס בעומק עם קרום עליון נקבובי: הנקבובים השורדים הם שרידי הקצף ליד פני השטח. GRAIL מודד נקבוביות ישירות, דרך הצפיפות הכוללת של הקרום: כ-2,550 kg/m³, קלה יותר מן הגרגרים שמהם הוא בנוי, מה שמתאים

לנקבוביות קרום ממוצעת של כ-12%. מאמר 8 קרא את הנקבוביות בפני השטח וב-10 km עבור South Pole–Aitken וסביבתו (נושא 77); אותה קריאה עבור הירח כולו לא נעשתה.

השאלה. האם הנקבוביות של הירח כולו, לא רק של South Pole–Aitken, יורדת עם העומק כפי שקצף שנדחס בלחץ אמור להשאיר אותה, ובאיזה עומק נסגרים הנקבובים?

מה המודל צופה. הקצף קרס היכן שהלחץ הספיק; נקבוביות שיורית שורדת בקילומטרים העליונים הספורים, והגוף העמוק דחוס. נקבוביות שאינה יורדת עם העומק, או שעולה איתו, אינה תומכת בקריאה. ירידה עם העומק צפויה גם מנקבובים שנפתחו בסדיקה בפני השטח; לכן המבחן טמון בעומק הסגירה ובפיזורו על פני הירח, מול קצף שנדחס מבפנים.

נתונים. רשתות צפיפות כוללת, צפיפות גרגרים ונקבוביות של GRAIL (Wieczorek et al. 2013), עם מודלי העומק הלינאריים והמעריכיים של Besserer et al. (2014). לשם השוואה, מאמר 8 מצא 18.9–20.3% בפני השטח, וב-10 km 6.2–7.9% ברמות הצד הרחוק ו-9.6–12.8% בשאר הצד הרחוק.

שיטה. ממוצעים משוקללי שטח של הנקבוביות בפני השטח ובעומק, באזורי החשיפה ועל פני הירח כולו, כאשר הימות והאגנים הגדולים ממוסכים באופן זהה בכל אזור; עומק הסגירה מושווה למודל דחיסה של הקצף תחת משקלו שלו.

היכן בסדרה. מאמר 8 §B6 (נקבוביות South Pole–Aitken והצד הרחוק); מאמר 7 §C.3 (דחיסה מ-1,300 ל-3,344 kg/m³); מאמר 2 נספח G, שורה E42 (נדיפים ונקבוביות). הקריאה לירח כולו מועלית ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026). נושא 92 שואל את אותה שאלה לגבי Phobos ו-Deimos.

PART C

המסלול

חלק C עוסק בירח לאחר השחרור. במודל הוא יצא כ-210 km מעבר לקו הקורוטציה (מאמר 3, §C.5a), במרחק של כ-17,500 km ממרכז כדור הארץ, במסלול כמעט מעגלי הנוטה בזווית של קו הרוחב של שחרורו, 22.5, והגאות והשפל נשאו אותו לאחר מכן החוצה עד 384,400 km. שני גדלים מתארים את המסלול: *הנטייה*, ההטיה של מסלול הירח ביחס לקו המשווה של כדור הארץ או למישור המילקה, ו*האקסצנטריות*, המידה שבה הוא סוטה ממעגל. נושאים אלה חשובים משום שהמסלול הוא החוליה של המודל בין מקום השחרור על כדור הארץ לבין הירח שאנו רואים היום. הם דורשים את האינטגרציה המלאה ממצב השחרור, את היסטוריית הגאות של כדור הארץ, את

הצעדים הראשונים של ההתרחקות, את התקררותו של ירח חד-צדדי, ואת התיעוד של צורתו המוקדמת.

מס'	נושא	כלי עיקרי	מוכנות
24	אינטגרציה תרמית–מסלולית מצומדת	אינטגרטור סקולרי	מידול חדש
25	היסטוריית הדיסיפציה של כדור הארץ	מודלים של תהודה אוקיינית	מידול חדש
26	תחילת ההתרחקות	אינטגרציה גאותית	מידול חדש
27	מתג אוקיינוס המאגמה למכסה חד-צדדי	מודל תרמי אסימטרי	מידול חדש
28	הצורה המאובנת	גאומטריית הסגירה, GRAIL	מידול חדש
29	קו הרוחב הקדום, משוחזר	שחזור מבני	מידול חדש

חלק C במבט אחד. אל המסלול מגיעים באמצעות אינטגרציה; הנתונים (מדידת מרחק בלייזר לירח, האלמנטים הנוכחיים, GRAIL) כבר קיימים.

24 האינטגרציה התרמית–מסלולית המצומדת ממצב השחרור

מאמר 4 עוקב אחר הירח מן השחרור ועד היום בעזרת חוק מצומצם ומגיע ל-5.145 במרחק של ימינו, הערך הנמדד. המבחן המלא הוא אינטגרציה העוקבת אחר הגאות בשני הגופים בעודם מתקררים, ועוברת דרך שני מעברים: מעבר מישור Laplace, שבו המישור שסביבו המסלול מבצע נקיפה משתנה מקו המשווה של כדור הארץ למישור המילקה, ומצב Cassini, ההתיישרות היציבה של ציר הסיבוב של הירח עם מסלולו.

השאלה. האם מצב השחרור ($r_0 = 17,496$ km, $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$) יממה של 5.77 שעות, בקנה מידה של J_2 (ω^2) מתפתח אל הנטייה של ימינו, 5.145, אל האקסצנטריות של ימינו ואל מרחק של 384,400 km בתוך 3.873 Gyr?

מה המודל צופה. החוק המצומצם נותן 5.145 במרחק של ימינו (5.788 מ-25). המבחן המלא עובר דרך מעבר מישור Laplace ומצב Cassini (מאמר 4).

נתונים. מדידת מרחק בלייזר לירח; האלמנטים המסלוליים הנוכחיים.

שיטה. אינטגרטור סקולרי (כזה העוקב אחר השינוי האיטי והממוצע של המסלול) עם דיסיפציה תלוית-זמן בשני הגופים. אינטגרציה ניוטונית קצרה בודקת את האליפסה ההתחלתית עם כל מהירות היפרדות ועם השדה הפחוס.

היכן בסדרה. מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 1; חלק E, השורות „הנטייה הנוכחית" ו„האליפסה ההתחלתית"; §D.1. מאמר 1 §F.2 ו-§D.1 (השורות הכתומות של מאמר 4).

25 היסטוריית הדיסיפציה של כדור הארץ

הירח מתרחק משום שהגאות שהוא מעורר על כדור הארץ נישאת מעט לפניו על ידי סיבוב כדור הארץ ומושכת אותו קדימה. עוצמת הדבר תלויה בתגובה הגאותית של כדור הארץ, הנכתבת k_2/Q: k_2 מודד עד כמה כדור הארץ מתעוות, ו- Q עד כמה מעט מן העיוות הזה אובד כחום (Q נמוך פירושו דיסיפציה חזקה). אין קבוע יחיד Q המתאים הן לקצב ההתרחקות של ימינו והן לגיל הירח, ולכן Q חייב היה להשתנות, ככל הנראה עם צורת אגני האוקיינוס.

השאלה. איזו פונקציית קצב $k_2/Q\ (\ t\ )$, המתחילה מיממה של 5.77 שעות, מתאימה הן להתרחקות של ימינו (3.8 cm/yr) והן לגיל מאז השחרור?

מה המודל צופה. אין קבוע Q המתאים לשניהם: $Q \simeq 12$ נותן את הקצב הנוכחי, $Q \simeq 29$ נותן את 3.87 Gyr (מאמר 4).

נתונים. ריתמיטים גאותיים (משקעים שכבתיים המתעדים גאויות עתיקות ואורכי יממה); רשומות של אורך היממה בעבר; גאומטריית אגני האוקיינוס.

שיטה. מודלים של תהודה אוקיינית של כדור הארץ הקדום.

היכן בסדרה. מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 2; §D.2–D.3. מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 2. מאמר 1 §D.1 („מרחק ושעון", ממתינה).

26 תחילת ההתרחקות

הירח שוחרר רק כמה עשרות קילומטרים מעבר לקו הקורוטציה. מחוץ לקו זה הגאות של כדור הארץ מושכת את הירח קדימה והוא נע החוצה; בתוכו, הגאות הייתה מושכת אותו לאחור. המודל דורש שההתרחקות תתחיל מיד. אינטגרציה גאותית ממצב השחרור תראה את הקצב בהקפות הראשונות.

השאלה. באיזה קצב מתחיל הירח להתרחק משחרור שנעשה כמה עשרות קילומטרים מעבר לקו?

מה המודל צופה. $\langle \dot{a} \rangle > 0$ מן ההקפה הראשונה, כאשר $\langle \dot{a} \rangle$ הוא הקצב הממוצע של שינוי הרדיוס המסלולי (מאמרים 2, 4).

נתונים. אין; חישוב.

שיטה. אינטגרציה גאותית עם ראולוגיה תלוית-תדירות בשני הגופים, המתחילה ממצב השחרור של מאמר 3.

היכן בסדרה. מאמר 2, עבודה נוספת, פריט 4; §B.8. מאמר 4 §B.2.

27 מתג אוקיינוס המאגמה למכסה חד-צדדי

הירח הצעיר היה מותך בחלקו, וירח מותך מבצע דיסיפציה של אנרגיה גאותית באופן שונה מאוד מירח מוצק. מאמר 4 מראה שהישרדות הנטייה תלויה במועד שבו התרחש „מתג" זה ממותך למוצק. המודלים שפורסמו לאוקיינוס המאגמה הירחי הם סימטריים; הירח של המודל אינו כזה. המכסה שלו היה עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב, והיה מתקרר באופן שונה.

השאלה. מתי השלים ירח בעל מכסה עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב את התמצקותו, והאם זה היה לפני 20 רדיוסי כדור ארץ?

מה המודל צופה. הישרדות הנטייה תלויה במתג זה (מאמר 4).

נתונים. מודלים שפורסמו לאוקיינוס המאגמה, שהם סימטריים.

שיטה. מודל תרמי של ירח בעל מכסה אסימטרי.

היכן בסדרה. מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 4; §D.2.

28 הצורה המאובנת

צורת הירח סוטה מעט מן הצורה שגוף נוזלי היה מקבל היום; היא „מאובן" מתקופה מוקדמת יותר. הסטייה מתוארת בשני מקדמים של שדה הכבידה מדרגה 2: J_2, ההשטחה הקוטבית, ו- C_{22}, ההתארכות לעבר כדור הארץ. במודל הגוף לא רכש צורה זו באמצעות נעילה גאותית מאוחרת; הוא שמר את הצורה שנקבעה כאשר הכיפה נסגרה, והוא שמר פנים אחת מופנות לכדור הארץ מן השלב המחובר ואילך.

השאלה. האם הצורה שהותירה סגירת הכיפה תואמת את הצורה הנוכחית של הירח מדרגה 2, והאם הסיבוב הסינכרוני נשמר מן השלב המחובר?

מה המודל צופה. הגוף נושא את צורתו מן הסגירה, לא מנעילה גאותית מאוחרת. הוא שמר פנים אחת לכדור הארץ מן השלב המחובר (מאמר 4; מאמר 12, R4).

נתונים. כבידה מדרגה 2 של GRAIL; צורה של LOLA.

שיטה. גאומטריית הסגירה של מאמר 3 נותנת ערכים צפויים של J_2 ו- C_{22}, המושווים לערכים הנוכחיים.

היכן בסדרה. מאמר 4, עבודה נוספת, פריט 5; §C.3. מאמר 12 §B.4 (R4), §A.4. מאמר 11, חלק M פריט 4 (החומר החוזר וההימתחות על קצה האגס).

29 החוליה הגאוגרפית: קו הרוחב הקדום, משוחזר באופן בלתי תלוי

במודל הנטייה הראשונה של הירח היא קו הרוחב של שחרורו, $i_0 = |\lambda|$, וקו רוחב זה נקבע על ידי מרכז המגע על כדור הארץ, 22.5. מאמר 4 משתמש בערך זה; הוא טרם שוחזר באופן בלתי תלוי. שחזור מתוך המבנה של אזור המקור באוקיינוס השקט ומתוך הסיבוב של הירח עצמו, שנעשה ללא התאמה למסלול, יבחן את החוליה בין המקום על כדור הארץ לבין המסלול ברקיע.

השאלה. האם ניתן לשחזר את קו הרוחב של מרכז המסה של הירח בזמן השחרור מתוך המבנה והסיבוב בלבד, ללא התאמה למסלול?

מה המודל צופה. 22.5, מרכז המגע של 3,000 km. הזהות $i_0 = |\lambda|$ מתקיימת ללא תלות בשחזור (מאמר 4).

נתונים. המבנה של האוקיינוס השקט (נושאים 80–90); מרכז המגע על הירח.

שיטה. שחזור מבני וסיבובי.

היכן בסדרה. מאמר 4, חלק E, השורה „החוליה הגאוגרפית". מאמר 1 §D.1 (השורה הממתינה של מאמר 4).

PART D

הימות והפתחים

במודל, ים אינו אגן שהוצף לאחר פגיעה; הוא *פתח* מעל *כיפת הזנה*: מקום שבו התך חם ועשיר בנדיפים עלה מלמטה דרך המעטפת של הגוף שישב על האגס של כדור הארץ, ומאוחר יותר נשפך כבזלת (מאמר 3, מאמר 5). הפתחים נחשפו בסדר קבוע ככל שחזית הכיסוי הנסוג עברה מעליהם, וכל אחד נאטם כאשר אספקת ההתך שהחזיקה אותו פתוח פסקה. חלק זה מרכז את הנושאים הבודקים את התמונה הזאת ים אחר ים: האם כל פתח חי זמן מספיק, באיזה סדר נאטמו הפתחים, מה רושמים התוריום והטיטניום מעל כיפות ההזנה, מה מראים השפות והצווארונים של הימות, ומה הותירו הפתחים מתחתם וסביבם: המערות כחללי אדים, קפיצת הקרום לפי גיל האגן, קוטר הפתח לפי משך הזנתו, השפה כרשומה שכבתית, הרכסים בצד המישור, והכבידה של המכתשים שנעלמו לתוך הימות הפעילים. הם חשובים משום שהימות הם הטענה הגלויה ביותר של המודל בצד הקרוב: אם הפתחים לא התנהגו כפתחים, האסימטריה של הצד הקרוב זקוקה לסיבה אחרת.

הטבלה מונה את ארבעה-עשר הנושאים. העמודה האחרונה מציינת מוכנות: ירוק פירושו שאפשר לבצע את העבודה כבר עכשיו על נתונים ציבוריים; כתום פירושו שנדרש מידול חדש; כחול פירושו

שנדרשים משימה, דגימות או נתונים שעדיין אינם בידינו.

מס׳	נושא	מוכנות
30	המנוע של הפתחים: שטף קריטי וזמני אטימה	מידול חדש
31	סדר האטימה	נתונים ציבוריים
32	תוריום ברזולוציה גבוהה מעל כיפות ההזנה	נתונים ציבוריים
33	טבעת השפה של הימות העשירים בנדיפים	נתונים ציבוריים
34	חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד	נתונים ציבוריים
35	פתחי פליטה ומוליכים: אופיו של פתח לפי האזור שלו	נתונים ציבוריים
36	חלק הטיטניום של מחקר 13	נתונים ציבוריים
37	הצוואון של הימות הרחוקים הפתוחים	נתונים ציבוריים
38	הבורות והמערות של הירח: חללי אדים, לא צינורות לבה	נתונים ציבוריים
39	קפיצת הקרום מתחת לפתח, לפי גיל האגן שלו	נתונים ציבוריים
40	קוטר הפתח לפי משך הזנתו	נתונים ציבוריים
41	שפת הים כרשומה שכבתית: גובה השפה ומשך הפליטה	נתונים ציבוריים
42	קהה או חד: הרכס במקום שבו שפת מכתש גדול חסרה בצד המישור	נתונים ציבוריים
43	עקבות כבידה של המכתשים שנעלמו לתוך הימות הפעילים	נתונים ציבוריים

שלושה-עשר מתוך ארבעה-עשר הנושאים ניתנים להתחלה על מפות וקטלוגים שכבר ציבוריים. רק הראשון, המנוע של הפתחים, דורש חישוב שטרם נכתב.

30 המנוע של הפתחים: שטף קריטי וזמני אטימה

פתח נשאר פתוח כל עוד ההתך העובר דרכו מכניס חום בקצב שבו הדפנות מאבדות אותו למעטפת הקרה שסביבן; כאשר הזרימה נחלשת מתחת לרמה זו, ההתך במוליך קופא והפתח נאטם. מאמר 5 מנסח איזון זה כמשוואה (4) שלו, ודורש שכל פתח יוצר-ים האריך ימים מעבר לרגע שבו חזית החשיפה הגיעה אליו. החישוב של משך החיים בפועל של כל פתח טרם נעשה.

השאלה. האם, עבור כל ים, הפתח נשאר חי עד שהחזית הנסוגה חשפה אותו?

מה המודל צופה. פתח נאטם כאשר שטף ההתך יורד מתחת *לשטף הקריטי*, השטף שבו החום הנכנס מאזן את החום האובד בהתקררות (מאמר 5, משוואה 4). המודל דורש שהפתחים האריכו

ימים מעבר לחשיפתם.

נתונים. שטחי הימות, עומקיהם וגילם; דורות החשיפה של מאמר 5, §I.4.

שיטה. חישוב של השטף הקריטי ושל זמן האטימה לכל ים, מול הזמן שבו החזית חשפה אותו.

היכן בסדרה. מאמר 5, פריט עבודה המשך 1, §§H.3, I.6, M.3 („המנוע"); מאמר 1, §F.2, טבלת החישובים הפתוחים („המנוע של הפתחים").

31 סדר האטימה

אם הפתחים הוזנו מן המגע, האזור שנגע אחרון בעמוד של כדור הארץ, הרי שהפתחים הקרובים ביותר למגע היו האחרונים לאבד את אספקתם. לכן הבזלות הצעירות ביותר שלהם צריכות להיות צעירות מאלה של הימות הרחוקים יותר. בבדיקה כזו יש להחזיק את התוריום קבוע, משום שהאזור העשיר בתוריום בצד הקרוב (האזור המועשר באשלגן, ביסודות אדמה נדירים ובזרחן, המכונה KREEP) נשאר חם זמן רב יותר מסיבות של חום רדיואקטיבי משלו.

השאלה. האם הבזלת הצעירה ביותר של כל ים נעשית צעירה יותר לכיוון מרכז המגע, כאשר התוריום מוחזק קבוע?

מה המודל צופה. ימות המגע נאטמו אחרונים (מאמר 5).

נתונים. גילים מספירת מכתשים וגילים רדיומטריים של היחידות הצעירות ביותר בכל ים (למשל גילי היחידות של Hiesinger ושותפיו); מפות תוריום.

שיטה. רגרסיה של הגיל הצעיר ביותר על המרחק הזוויתי ממרכז שנקבע לפני בחינת הנתונים, עם תוריום כמשתנה מתואם.

היכן בסדרה. מאמר 5, פריט עבודה המשך 6, §§K.2, M.3; מאמר 1, §F.3, פריט 8.

32 תוריום ברזולוציה גבוהה מעל כיפות ההזנה

מאמר 5 דורש שהתוריום יהיה הנמוך ביותר בדיוק מעל התעלות של כיפות ההזנה, משום שההתך שעלה דרכן הגיע מתחת לשכבה נושאת התוריום ודילל אותה. מפות התוריום מן המסלול מטושטשות בגלל טביעת הרגל הרחבה של הגלאי; מפה משוחזרת (לאחר דה-קונבולוציה), שבה הטשטוש מוסר באופן מתמטי, מחדדת אותן לכ-26 km. ברזולוציה זו אפשר להפריד את התעלות מן הטבעות שסביבן.

השאלה. האם התוריום נמוך ביותר בדיוק מעל התעלות של כיפות ההזנה?

מה המודל צופה. המינימום נמצא מעל התעלות, כפי שדורש מאמר 5, §J.6.

נתונים. מפת התוריום המשוחזרת ב-26 km.

שיטה. התוריום מעל כל כיפה מול הטבעות שסביבה, ברזולוציה החדה יותר.

היכן בסדרה. מאמר 5, פריט עבודה המשך 5, §J.6; מאמר 1, §F.3, פריט 8.

33 טבעת השפה של הימות העשירים בנדיפים

המודל קורא את שולי הימות כבנויים מן ההתזה של הפתחים שלהם עצמם: חומר שנזרק החוצה בעת שהפתח היה פעיל, שנחת בסמוך והותיר טבעת של מכתשים קטנים על השפה. מאמר 5 בדק זאת לכל השפות יחד ושלל זאת: לא כל שפה נושאת טבעת כזו. מה שנותר הוא הצורה הצרה והחזקה יותר: הטבעת שייכת לימות שהיו העשירים ביותר בנדיפים, שכן הנדיפים הם שהניעו את ההתזה.

השאלה. האם הימות העשירים ביותר בנדיפים נושאים טבעת של מכתשים קטנים על שפותיהם?

מה המודל צופה. לא כל שפה נושאת טבעת (מאמר 5, §M.1). הטבעת שייכת לימות העשירים בנדיפים, שההתזה שלהם בנתה את השוליים (מאמר 5, מאמר 6).

נתונים. קטלוגים של מכתשים קטנים; מפות של מרבצים פירוקלסטיים ומרבצי מעטה כהה (זכוכית געשית דקה שנזרקה בהתפרצויות מונעות-גז); מפות הידרציה מ-Moon Mineralogy Mapper (M^3).

שיטה. מכתשים קטנים על השפה הממופה מול השטח שמחוצה לה, כשהימות מוסרים משני הצדדים, מול תכולת נדיפים מדודה לכל ים.

היכן בסדרה. מאמר 5, פריט עבודה המשך 2, §§F.3, H.2, M.1, M.3; מאמר 6, §O.1 („טבעת ההתזה הפעילה", פתוח).

34 חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד

חזית החשיפה נעה לאורך הגוף במשך הזמן. ים גדול שהחזית חצתה לא נחשף אפוא בבת אחת: צד אחד היה פתוח בעוד הצד האחר עדיין מכוסה. הצד שנחשף ראשון צריך לשאת רשומה ארוכה יותר: יותר מכתשים, יותר מהם מלאים, שימור שונה.

השאלה. האם ים גדול שחזית החשיפה חצתה שונה מצד אחד לצד האחר, בכיוון החשיפה?

מה המודל צופה. הים נחשף צד אחר צד במשך הזמן (מאמר 5).

נתונים. שימור מכתשים, מילוי ומבנה לרוחב ימות גדולים.

שיטה. פרופילים לרוחב הים לאורך כיוון החשיפה.

היכן בסדרה. מאמר 5, §§I.3, M.3.

35 פתחי פליטה ומוליכים: אופיו של פתח לפי האזור שלו

המודל ממקם את הפתחים בשלושה אזורים של הגוף שעל האגס: הכתר והאגף של הכיפה העליונה, שנחשפו ופלטו חומר; והאזור שמתחת לבסיס, שנשאר מכוסה ורק הוליך דרכו התך עד השחרור. פתח שפלט ופתח שרק הוליך אמורים להיראות שונים כיום. המודל קורא את ההבדל במסקונים, אנומליות הכבידה החיוביות החזקות (ריכוזי מסה) הנמצאות מתחת לימות רבים בצד הקרוב: מסקונים עם טבעות בחגורה, מסקונים בלי טבעות במגע, ואגנים על קרום עבה מעבר לו.

השאלה. האם פתחים שפלטו בעת שהיו חשופים (כתר ואגף) שונים באופן מדיד מפתחים שרק הוליכו תחת כיסוי (מתחת לבסיס)?

מה המודל צופה. בחגורה, מסקונים עם טבעות; במגע, מסקונים בלי טבעות; מעבר לו, אגנים על קרום עבה (מאמר 3, מאמר 5, מאמר 12).

נתונים. שדות מכתשים משניים; עובי הקרום מתחת לכל אגן; הרכב המילוי המוקדם ביותר; גרדיאנטי הכבידה של GRAIL; מדד גובה שפה.

שיטה. קבוצות שנקבעו לפני בחינת הטבעות; רשימת אגנים מלאה עם מדד גובה; השוואה למודלים של פגיעה, מילוי, שקיעה וחדירה.

היכן בסדרה. מאמר 3, פריט עבודה המשך 9, §B.5; מאמר 5, §§D.6, M.3; מאמר 12, פריט עבודה המשך 6, §§C.3, D.3 („טבעות ופתחים"). קשור: נושא 122 (מבחנים T3, T4).

36 חלק הטיטניום של מחקר 13

מחקר 13 של מאמר 5 שאל האם ההתך של המגע, שעלה מעומק רב יותר, דילל את התוריום ביחס לטיטניום יותר מן ההתך שמעבר לו. חלק התוריום של המחקר עמד. חלק הטיטניום היה צפוי אך לא הפריד בין האזורים: Imbrium, היציאה הראשית, אינו מפריד, והמכתש Copernicus H מראה סימן הפוך. המחקר נשאר כתום עד שמפות הטיטניום ייקראו בקנה מידה עדין יותר.

השאלה. האם היחס תוריום-לטיטניום מונמך יותר בתוך המגע מאשר מעבר לו?

מה המודל צופה. צפוי, אך לא הפריד בין האזורים. Imbrium אינו מפריד; Copernicus H מראה את ההפך. חלק התוריום עמד (מאמר 5).

נתונים. מפות תוריום ו-TiO_2.

שיטה. טיטניום ברזולוציה גבוהה יותר (LROC Wide Angle Camera, M³), כשהימות והמישורים מופרדים בתוך כל אזור.

היכן בסדרה. מאמר 5, §§M.2, J.4 (מחקר 13, כתום); מאמר 1, §D.1.

37 הצוואורון של הימות הרחוקים הפתוחים

אם שולי הים נבנו משכבות של החומר החוזר שלו עצמו, השטח הסמוך סביבו צריך לעמוד מוגבה, כצוואורון. מאמר 5 מצא צוואורון כזה סביב ימות הצד הרחוק כשהם נלקחים יחד, ובבירור הרב ביותר סביב הקבורים שבהם. סביב עשרת ימות הצד הרחוק הפתוחים לבדם (צוואורון חציוני 207 m) טרם הוכח שהוא עומד מעל הביקורת.

השאלה. האם הצוואורון המוגבה עומד מעל הביקורת סביב הימות הרחוקים הפתוחים לבדם?

מה המודל צופה. השוליים נבנו משכבות של החומר החוזר של הים עצמו. צוואורון נמצא סביב הימות הרחוקים יחד, ובבירור הרב ביותר סביב הקבורים, אך טרם סביב 10 הימות הרחוקים הפתוחים (חציון 207 m) (מאמר 5).

נתונים. טופוגרפיה של LOLA ו-SLDEM (מד הגובה הלייזרי של Lunar Reconnaissance Orbiter, ממוזג עם מודל השטח הסטריאוסקופי של Kaguya).

שיטה. פרופילי טבעת עם ביקורת גדולה יותר או מותאמת טוב יותר.

היכן בסדרה. מאמר 5, §§M.2, F.3 (מחקר 16, כתום); מאמר 1, §D.1.

38 הבורות והמערות של הירח: חללי אדים, לא צינורות לבה

תמונות מן המסלול מראות בורות תלולי דפנות בפני הירח, וב-2024 נתוני מכ"ם הראו מעבר מערה הנפתח מתחת לבור של Mare Tranquillitatis. בספרות, הבורות של הימות הם צוהרים אל צינורות לבה: תעלות שנותרו כאשר פני זרם לבה קפאו וההתך שמתחתם התנקז. הצעת המחבר שונה: הבורות והמערות הם חללים שהותירו אדים כלואים שפרצו החוצה. החומר של המודל היה עשיר במים ובנדיפים אחרים, וכאשר פתחי הצד הרחוק נאטמו, הלחץ שמתחתם נכלא (מאמר 5, §I.5); אדים הכלואים במעטפת ומפלסים את דרכם החוצה מותירים חללים מאחוריהם. שתי הקריאות נבדלות בצורה ובמיקום. צינור לבה הוא צינור ארוך ורדוד הנמשך עם הזרם, והוא קיים רק היכן שזרמה לבה. חלל אדים הוא רשת עמוקה ומפוזרת, והוא יכול להימצא בכל מקום שבו נכלאו אדים. הבור של Mare Tranquillitatis נמצא בתוך פי הפתח שלו. הבדיקה טרם נעשתה.

השאלה. האם הבורות והמערות של הירח הם חללים שהותירו אדים כלואים שפרצו החוצה, ולא צינורות לבה?

מה המודל צופה. חללי אדים: רשתות עמוקות ומפוזרות ולא צינורות ארוכים ורדודים, ואינם מוגבלים לשטח שבו זרמה לבה. המקרה המכריע הוא מערה בצד הרחוק, הרחק מכל בזלת: היא אינה יכולה להיות צינור לבה, שכן שום לבה לא זרמה שם.

נתונים. קטלוג הבורות הירחיים של LROC (Wagner ו-Robinson 2014, ועדכוניו המאוחרים), עם הסביבה של כל בור; מפת הימות של LROC; תמונות LROC Narrow Angle Camera של דפנות הבורות; מכ"ם Mini-RF, שבו נמצא המעבר מתחת לבור של Tranquillitatis (Carrer ושותפיו 2024).

שיטה. כל בור ממוקם לפי סביבתו ולפי מרחקו מן הבזלת הממופה הקרובה ביותר, ובורות הצד הרחוק הרחוקים מבזלת נרשמים בנפרד. בספרות, הבורות שמחוץ לימות נקראים כקריסות בהתך המקורר של מכתשים, ולכן הסביבה לבדה אינה מכריעה; עבור הבורות שיש תמונות של דפנותיהם או מכ"ם מתחתם, נקראת גם צורת החלל: ארוכה ורדודה לאורך זרם, או עמוקה ומסתעפת.

היכן בסדרה. עדיין לא בסדרה; הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026). קשור: מאמר 5, §I.5 (הלחץ הכלוא מתחת לפתחי הצד הרחוק האטומים); מאמר 8, §B6 (חללים שנותרו סמוך לפני השטח על ידי גזים בורחים).

39 קפיצת הקרום מתחת לפתח, לפי גיל האגן שלו

מתחת למרכז פתח הקרום דק יותר מאשר בטבעת סביבו: כיפת ההזנה נדחפה מלמטה, הרימה את המעטפת הצפופה מתחת לפתח והדקיקה את הקרום הקל שמעליו. מאמר 5 מכנה את ההפרש *קפיצת הקרום* ומדד אותה פתח אחר פתח: 29 מתוך 36 הפתחים המסומנים מראים קפיצה של 8 km ויותר, עם חציון של 17 km, לעומת 4 מתוך 169 מכתשים רגילים, עם חציון של 1 km. הצעת המחבר מוסיפה זמן למדידה זו. אגן שנוצר בעוד הירח עדיין חם לא שמר על הקפיצה שלו: החומר החם שמתחתיו זרם לאט בחזרה, והקפיצה הורפתה. אגן צעיר שמר יותר ממנה. הספרות קוראת את הכבידה המעומעמת של כמה אגנים עתיקים באותו אופן, כהרפיה צמיגית בירח מוקדם חם (למשל Kamata ושותפיו, 2013). שתי הסתייגויות מעצבות את הבדיקה. יש לסדר את האגנים לפי גיל בלי כיול ספירות המכתשים לשנים (של Neukum), המניח קצב קבוע של גופים מבחוץ, הנחה שהמודל אינו מקבל. ואגן גדול בעל קפיצה גדולה יותר בשל גודלו בלבד, ולכן יש להחזיק את הגודל קבוע.

השאלה. האם קפיצת הקרום מתחת לפתח, ביחס לגודלו, גדולה יותר באגנים צעירים וקטנה יותר באגנים עתיקים?

מה המודל צופה. כן. באגן עתיק, שנוצר בעוד הירח חם, הקפיצה הורפתה; אגן צעיר שמר יותר ממנה.

נתונים. קפיצות הקרום של מאמר 5, §D.2 (ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL, בממוצע; המרכז עד 0.3 של הרדיוס מול הטבעת ב-1.3–2.0 רדיוסים); הסדר היחסי של האגנים לפי חפיפה, מה מונח על מה (Wilhelms 1987), ולפי צפיפות המכתשים החופפים עליהם (Fassett ושותפיו 2012).

שיטה. הקפיצה מחולקת ברדיוס, או מושווית בין אגנים בגודל דומה, מול הסדר לפי חפיפה ולפי צפיפות מכתשים, עבור הפתחים המראים את הקפיצה; מתאם דירוג לכל סידור. אף אחד מן הסידורים אינו מומר לשנים.

היכן בסדרה. מאמר 5, §D.2 (מחקר 3), שמודד את הקפיצה עצמה אך לא את תלותה בגיל. התלות בגיל עדיין אינה בסדרה; הועלתה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026).

40 קוטר הפתח לפי משך הזנתו

פתח שהוזן זמן רב תחת כיסוי, בחום ותחת לחץ, יכול להתרחב יותר מפתח שנחשף והתקרר מוקדם: זרם חם מרחיב את נתיבו, כפי שמים זורמים מרחיבים תעלה בקרח. מאמר 5 מנסח זאת כתחזית, לא כהנחה: קוטר הפתח הוא פונקציה של היסטוריית ההזנה שלו, של הלחץ, הטמפרטורה, השטף והצמיגות של ההתך שלו, ושל חשיפתו, $D = F\left(\text{ history of feeding}, P, T, Q, \eta\right)$. הפתחים מתחלקים לשלושה דורות לפי היסטוריה זו (מאמר 5, §I.4): דור I בצד הרחוק, חשוף מן ההתחלה ונאטם מוקדם; דור II בחגורה, תחילה פה ואחר כך יציאה; דור III במגע, מכוסה עד סמוך לשחרור. מאמר 5 קרא צד אחד של התחזית בקטלוג שלו: שש כיפות ההזנה הגדולות ביותר, בקוטר 450–909 km, נמצאות כולן בצד הקרוב, והקוטר החציוני הוא 375 km שם לעומת 227 km בצד הרחוק, שבו הגדולה ביותר היא Orientale, 435 km. סדר הקטרים לפי דור, שהוא המבחן של התחזית עצמה, טרם נעשה.

השאלה. האם הפתחים שהוזנו הכי הרבה זמן תחת כיסוי רחבים יותר מאלה שנחשפו והתקררו מוקדם?

מה המודל צופה. קוטר הפתח מסודר לפי משך הזנתו (מאמר 5, §I.6): הפתחים שהוזנו הכי הרבה זמן תחת כיסוי הם הרחבים ביותר.

נתונים. הקטרים, האזורים והדורות של כיפות ההזנה והימות במאמר 5, נספח A; שדה הכבידה של GRAIL שממנו נמדדו הכיפות; המרחק של כל פתח ממרכז המגע, הקורא מתי נחשף (מאמר 5, §I.1).

שיטה. קוטר מול דור ומול מרחק ממרכז המגע, בתוך הצד הקרוב וגם על פני שני הצדדים, כך שההשוואה אינה נשענת על ההבדל בין חצאי הכדור בלבד; כיפות קבורות ופתוחות נמדדות באותו אופן, ככיפות.

היכן בסדרה. מאמר 5, §§I.4, I.6 („גודל הפתח כזיכרון"). קשור: נושא 30 (המנוע של הפתחים).

41 שפת הים כרשומה שכבתית: גובה השפה ומשך הפליטה

בספרות, השטח הגבוה סביב אגן הוא השפה שלו, שהורמה באירוע אחד על ידי המכה שחפרה את האגן ועל ידי הקריסה שבאה אחריה. במודל, שולי הים נבנו מבחוץ, שכבה על שכבה, מן החומר שהים עצמו פלט (מאמר 5, §F.3). חומר שנפל בחזרה לתוך הים נעלם בו; חומר שנפל על השוליים נשאר שם והותיר סימן של זמנו. שתי תוצאות נובעות מכך. ככל שפתח פלט חומר זמן רב יותר, כך שוליו אמורים לעמוד גבוה יותר. ושוליים שנבנו בדרך זו הם שכבתיים, עם גילים הפרוסים על פני זמן הפליטה, בעוד שלשפה של קריסה יחידה יש גיל אחד. מאמר 5 מדד שכל רצפה גדולה נמצאת מתחת לשפה שלה (16 מתוך 16, בחציון של 3.4 km) ומצא צווארון מוגבה של חומר חוזר סביב הימות הרחוקים (נושא 37). האם גובה השפה עוקב אחר משך הפליטה, והאם השפות שכבתיות, טרם נבדק.

השאלה. האם שפות הימות בנויות משכבות שגיליהן פרוסים על פני זמן, והאם גובה השפה גדל עם משך הזמן שבו הים שלה פלט חומר?

מה המודל צופה. ככל שהשפה גבוהה יותר, כך הפליטה נמשכה זמן רב יותר. השפה שכבתית, עם פיזור של גילים; שפה שנוצרה בקריסה יחידה לאחר פגיעה הייתה בעלת גיל אחד.

נתונים. גובהי שפות מ-LOLA ו-SLDEM2015, הנקראים כמו במאמר 5, מחקר 6; גילי ספירת מכתשים של היחידות על כל שפה; תמונות LROC Narrow Angle Camera וספקטרה של Moon Mineralogy Mapper (M^3) של הדפנות של גושי השפה; סדר החשיפה והדור של כל פתח (מאמר 5, §§I.1, I.4).

שיטה. גובה השפה מעל הרצפה ומעל השטח שמסביב, מול הזמן שבו כל פתח פלט חומר: מתוך סדר החשיפה, ומתוך זמני האטימה כאשר נושא 30 יספק אותם. על השפות, חיפוש של שכבתיות בדפנות הגושים ושל פיזור גילים בין היחידות של שפה אחת.

היכן בסדרה. מאמר 5, §F.3 (השוליים הבנויים משכבות של חומר חוזר; מחקר 16), §F.1 (הרצפה מתחת לשפה). קשור: נושאים 33 (טבעת השפה) ו-37 (הצווארון).

42 קהה או חד: הרכס במקום שבו שפת מכתש גדול חסרה בצד המישור

במישורי המגע, המכתשים הגדולים איבדו את שפותיהם בצד הפונה אל המישור. הספרות קוראת שפה נמוכה במישור ים כהצפה: בזלת עלתה סביב המכתש והסתירה את מדרונותיו התחתונים, כפי שמים העולים סביב ארמון חול מסתירים את בסיסו אך משאירים את ראשו בלא פגע. המודל קורא

זאת כחום: מישור המגע, שחומם מכדור הארץ שמתחתיו, שחק את השפה במקום שבו נגע בה והנמיך את הרכס עצמו. שתי הקריאות נפרדות ברכס. הצפה עולה לאורך האגף החיצוני ואינה מגיעה לראש, ולכן רכס מוצף נשאר חד; רכס שנשחק בחום הוא קהה. מאמר 5 ומאמר 6 מדדו זאת (מחקר 15). במישורי המגע השפה חסרה ב-24% יותר מן הכיוונים הפונים אל המישור מאשר מאלה הפונים אל הרמה, והרכס השורד בצד המישור קהה יותר: חדותו נמוכה ב-35 m/km^2, רוחבו 50 m מתחת לראש גדול ב-0.14 km, וזוויתו רחבה יותר ב- 5.3°. במישורים שמעבר למגע שני הצדדים נבדלים במעט. מה שנותר פתוח הוא ההשוואה הישירה: מכתש מותאם מול מכתש, באותו קוטר, קו רוחב ועומק פנימי, אפשר היה ליצור רק ארבעה זוגות של המגע ושל מה שמעבר לו, מעט מדי להשוואת שתי הקבוצות.

השאלה. במדגם מותאם של מכתשים בעלי עומק פנימי שווה, האם הרכסים במישורי המגע קהים יותר מאשר במישורים שמעבר לו?

מה המודל צופה. רכסים קהים במישורי המגע, שבהם המישור היה חם; רכסים חדים מעבר לו, שבהם פעלה רק הצפה (מאמר 5, §M.3).

נתונים. SLDEM2015 ב-512 פיקסלים למעלה (60 m); היכן שקיימים, מודלי השטח העדינים יותר שנבנו מתמונות סטריאו של LROC Narrow Angle Camera; קטלוג המכתשים של Wang & Wu; מפת הימות של LROC.

שיטה. הרכס של כל מכתש נקרא על פרופילים רדיאליים לחדות (העקמומיות בראש), לרוחב 50 m מתחת לראש ולזווית שבין המדרון הפנימי והחיצוני, כמו במחקר 15, על מדגם גדול יותר המותאם מכתש מול מכתש בקוטר, בקו רוחב ובעומק פנימי בין מישורי המגע למישורים שמעבר לו, על מודל הגבהים העדין ביותר.

היכן בסדרה. מאמר 5, §§M.3, G.6 (מחקר 15); מאמר 6, §E.6 (מחקר 15, „כיוונים למחקר נוסף").

43 עקבות כבידה של המכתשים שנעלמו לתוך הימות הפעילים

על רצפות ימות המגע, 703,000 km^2, לא נותר אף מכתש אחד של 20 km ויותר, מותך או חד (מאמר 6, §D.2). במודל, המכתשים שנחתו שם בעוד הימות היו פעילים נכנסו לתוכם ונעלמו; הם אינם בשום קטלוג. הם שונים מן המכתשים המותכים הנראים כטבעות על רצפות ימות אחרות, שמתחתם מצא מאמר 6 עודף מסה קטן ללא שוליים (מחקר 14). האם המכתשים שנעלמו הותירו עקבה כלשהי בשדה הכבידה טרם נבחן. ציפיית המחבר ברורה: אין גוף מתחתם, אלא אם שולי מכתש עדיין נראים מעל פני הקרקע, וזהו מקרה אחר. אם נותרה מסה כלשהי, היא מסת החומר החוזר שנחת, נעלם לתוך הים והותיר בו את מסתו, ללא צורה של גוף. הספרות קוראת מבני כבידה

טבעתיים מתחת לימות הצד הקרוב כמכתשים שנקברו בבזלת מאוחרת יותר (Evans ושותפיו 2016); בקריאה זו מכתש מתחת לים הוא גוף בעל צורת המכתש, ולגוף בעל צורה יש שוליים.

השאלה. האם המכתשים שנעלמו לתוך הימות הפעילים של המגע הותירו סימן בשדה הכבידה?

מה המודל צופה. אין גוף בצורת מכתש מתחת לרצפות ימות המגע: אין טבעת של כבידה תלולה בשולי מכתש, למעט היכן ששולי המכתש עדיין נראים מעל פני הקרקע. לכל היותר עודף מסה ללא צורה, כמו מתחת למכתשים המותכים (מאמר 6, §D.3).

נתונים. מודל הקרום של GRAIL ושדה Bouguer (הכבידה לאחר הסרת המשיכה של התבליט הנראה), ושדות כבידה מדרגה גבוהה יותר; 34 הימות וליבות כיפות ההזנה שלהם (מאמר 5, נספח A); המכתשים הקבורים שזוהו בשדה GRAIL על ידי Evans ושותפיו (2016).

שיטה. חיפוש על רצפות ימות המגע אחר טבעות בגודל מכתש בשדה Bouguer ובגרדיאנטים שלו, הנקרא מול נקודות אקראיות על אותן רצפות כך שהכיפה שמתחת מוסרת, כמו במחקר 14; הטבעות של Evans ושותפיו ממוקמות לפי אזור ונקראות לשוליים, כתלילות הכבידה בשוליים מול פנים וחוץ.

היכן בסדרה. מאמר 6, §D.2 (אין מכתש של 20 km ויותר על רצפות ימות המגע), §D.3 (מחקר 14, המסה מתחת למכתשים המותכים, ללא שוליים).

PART E

המכתשים ומקורם

מכתשי המודל נוצרו מחומר חוזר: חומר שנזרק מן הפתחים של כדור הארץ ושל הגוף עצמו, ונחת על הקליפה במהירות קרובה לזו שבה יצא (מאמר 6). בקריאה זו, כ-99% ממכתשי הירח הם של חומר ארצי חוזר, והמסה הזרה שגופים חיצוניים היו משאירים אינה נמצאת בקרום. חלק זה מרכז את הנושאים שיהפכו קריאה זו לשרשרת מחושבת, ממהירות היציאה בפתח, דרך המעבר באטמוספרת האדים והזעזוע בנחיתה, ועד להתפלגות הגדלים של המכתשים ששרדו, ואת הנושאים הקוראים את המקור במכתשים עצמם: בהתך שלהם, בברזל שלהם ובהתפלגותם לפי קו האורך. שני נושאים נוספים בוחנים את השעון ואת פני השטח של המכתשים: האם גילים מספירת מכתשים יוצאים מבוגרים מגילים ישירים של אותו משטח, והאם הקרניים של המכתשים הצעירים נמצאות בתוך פני השטח ולא עליהם. זהו אחד משני המקומות שבהם ניתן להכריע את המודל (חלק L): האם החומר שבתוך המכתשים זר או חוזר.

מס'	נושא	מוכנות
44	מהירות היציאה מן הפתחים	מידול חדש
45	מעבר דרך אטמוספרת האדים	מידול חדש
46	זעזוע במטרה חמה ושכבתית; קנה מידה ב- $g = 8.25$ m/s²	מידול חדש
47	המגמה בסדרת אירועים	נתונים חדשים
48	התפלגות גודלי המכתשים, בהעברה קדימה	מידול חדש
49	לראות את הגוף החוזר, לא את הקרקע	נתונים חדשים
50	חומר פליטה שנלכד לאחר השחרור	מידול חדש
51	רשומת קו האורך: עוצמת הנחיתה או הימות?	נתונים ציבוריים
52	העודף בצד הנגרר: תפוקת המכתשים סביב 90°E	מידול חדש
53	כדור הארץ כמפזר האחרון	נתונים ציבוריים
54	חומר לאחר השחרור דל יותר בברזל	נתונים ציבוריים
55	הברזל של הקרקעיות הגבוהות והנמוכות	נתונים ציבוריים
56	גילים מספירת מכתשים מול גילים ישירים	נתונים ציבוריים
57	הקרניים של מכתשים צעירים: חומר בתוך פני השטח	נתונים ציבוריים

הצבעים עוקבים אחר השרשרת. הפיזיקה של המעוף (44–48, 50, 52) דורשת חישובים חדשים; קריאת המכתשים עצמם (51, 53–57) יכולה להתחיל כבר עכשיו על מפות ציבוריות; שני הנושאים בכחול דורשים מדידות על חומר שבידינו.

44 מהירות היציאה מן הפתחים

מאמר 6 שואב את אנרגיית הפליטה מן הנדיפים: מים ופחמן דו-חמצני המומסים בהתך בעומק יוצאים מן התמיסה כשהלחץ יורד, והגז דוחף את ההתך החוצה מן הפתח. מאמר 6 מראה היכן נחת החומר, אך אינו מוכיח את המהירות. כדי שהמכתשים ייווצרו כפי שהמודל קורא אותם, החומר החוזר חייב לנחות במהירות של 2–8 km/s, ולכן הפתחים חייבים היו לזרוק אותו בערך במהירות זו.

השאלה. האם פריקת לחץ נפיצה של התך עשיר בנדיפים, בלחצי המקור של מאמר 3, נותנת מהירויות יציאה כאלה שהחומר חוזר במהירות של 2–8 km/s?

מה המודל צופה. אנרגיית הפליטה באה מן הנדיפים. מהירות החומר החוזר היא דרישה, שאינה מוכחת במאמר 6 (מאמר 6, מאמר 12).

נתונים. תכולות הנדיפים (דרישה R6); לחצי המקור (מאמר 3).

שיטה. מודל של פריקת לחץ נפיצה הנותן את התפלגות מהירויות היציאה.

היכן בסדרה. מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 2, §§O.1, J.1 (השורה "פליטה, מעבר ונחיתה מהירה"); מאמר 12, §D.1 (השורה של מאמר 6).

45 מעבר דרך אטמוספרת האדים

בדרכו חזרה, החומר שנזרק היה צריך לחצות את אטמוספרת האדים הצפופה של התרחיש, שלחץ הבסיס שלה בסדר גודל של 10 עד 1,000 bar. גוף קטן או מפוזר היה מואט ומתפרק בה; גוף מרוכז יכול היה לעבור דרכה ולפגוש את הקליפה. מאמר 6 נותן דוגמה אחת בלבד: גוף שקוטרו קילומטר אחד, החוצה עמוד שלחץ הבסיס שלו 100 bar, שומר על כמחצית ממהירותו. טווח הגדלים המגיעים שלמים, כולל חימום והתפרקות, טרם חושב.

השאלה. אילו גופים חוזרים בגודל 0.1–10 km מגיעים אל הקליפה שלמים דרך אטמוספרה של 10–1,000 bar?

מה המודל צופה. גוף חוזר מרוכז עובר ופוגש את הקליפה (מאמר 6).

נתונים. אין צורך; זהו חישוב.

שיטה. מסלולים מצומדים של כבידה וגרר, עם חימום והתפרקות.

היכן בסדרה. מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 3, §J.3.

46 זעזוע במטרה חמה ושכבתית, וקנה המידה של מכתשים ב- $g = 8.25$ m/s²

לחץ הזעזוע המושג כאשר גוף נוחת תלוי בשני החומרים, דרך עקומות ה-Hugoniot שלהם (הקשר הנמדד בין לחץ הזעזוע לדחיסה עבור כל חומר). מאמר 6 העריך אותו כבזלת הנוחתת על בזלת. המטרה של המודל שונה: קליפה סיאלית קרה (השכבה החיצונית הקלה, העשירה בסיליקה ובאלומיניום) מעל בסיס חם ונייד, על גוף שכבידת השטח שלו בשלב זה הייתה 8.25 m/s², כפי חמישה מכבידת הירח כיום. יש לחשב מחדש עבור מטרה זו הן את הזעזוע והן את גודל המכתש שהוא יוצר.

השאלה. איזה לחץ זעזוע ואיזה גודל מכתש מייצר גוף חוזר צפוף על קליפה סיאלית קרה מעל בסיס נייד?

מה המודל צופה. חישוב זה מחליף את הערכת בזלת-על-בזלת של מאמר 6.

נתונים. נתוני Hugoniot לסיאל ולבזלת.

שיטה. התאמת עכבות (פתרון ללחץ המשותף ולמהירות החלקיקים המשותפת במגע בין שני החומרים) וחוקי קנה מידה של מכתשים לכבידת הקליפה.

היכן בסדרה. מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 4, §J.2.

47 המגמה בסדרת אירועים

מאמר 6, משוואה (14), קושר את הזעזוע בגוף חוזר לגובה המטרה על הגוף. המגמה שהיא צופה תלויה במסלול: במקור החומר, בסיבוב ובשדה באותה עת. המודל אינו צופה מגמה כללית אחת לכל האירועים; ההשוואה נעשית בתוך סדרת אירועים שחולקים מקור, סיבוב ושדה אחד.

השאלה. האם מדדי הזעזוע משתנים עם גובה המטרה כפי שמשוואה (14) צופה, עבור מקור, סיבוב ושדה מוגדרים אחד?

מה המודל צופה. המגמה מותנית במסלול, כפי שנקבע במאמר 6, ונקראת בתוך סדרת אירועים בעלי מקור, סיבוב ושדה אחד.

נתונים. מדידות זעזוע ביחידות שגילן ומוצאן מזוהים.

שיטה. בקרות על חומר, זווית ומיקום בתוך אירוע.

היכן בסדרה. מאמר 6, §O.1 (שורה 2), K.3.

48 התפלגות גודלי המכתשים, בהעברה קדימה

התפלגות הגודל–שכיחות של מכתשים, מספר המכתשים ליחידת שטח כפונקציה של קוטרם, היא טביעת האצבע המקובלת של אוכלוסיית מכתשים. במודל היא אמורה לנבוע מן הגדלים והמהירויות שבהם יצא החומר מן הפתחים, לאחר התפרקות במעוף, נחיתה, רוויה (המצב שבו מכתשים חדשים מוחקים ישנים באותו קצב שבו הם נוצרים) וקבורה במילוי מאוחר יותר. מאמר 6 מחזיק את ההתפלגות כאילוץ על המודל, ועדיין לא כמבחן שעבר או נכשל בו.

השאלה. איזו התפלגות גודל–שכיחות נובעת מן הגדלים והמהירויות שנפלטו, לאחר התפרקות, נחיתה, רוויה וקבורה?

מה המודל צופה. לעת עתה אילוץ, לא מבחן שנכשל (מאמר 6).

נתונים. קטלוגי מכתשים (Head; Robbins ו-Wang; Kadish ו-Wu).

שיטה. מודל קדימה מן המקור אל המכתשים ששרדו, שבו לא מונחים לא רוויה ולא שטף קבוע.

היכן בסדרה. מאמר 6, §P.2.

49 לראות את הגוף החוזר, לא את הקרקע

נושא זה הוא אחת משתי תצפיות המפתח של המודל בחלק L. מאמר 5 מצא שהקרקע סביב ים נושאת את הברזל של הים: FeO יורד מ-6.9 ל-3.1 wt% בתוך 150 km מן הים, לעומת 2.3 wt% בביקורת. ועם זאת מכתש שנוצר מאותו חומר נראה כמו סביבתו, משום שהנחיתה השליכה הצדה את הציפוי הדק וחשפה את הקרקע שמתחתיו. לכן חתימת הגוף החוזר אינה על פני השטח סביב המכתש; יש לקרוא אותה בהתך שנוצר בנחיתה, המערבב את הגוף הנוחת עם המטרה.

השאלה. האם ניתן לזהות את חלקו של החומר החוזר בתוך מכתש, והאם הוא נושא את חתימת הברזל והתוריום של ים המקור שלו?

מה המודל צופה. הקרקע סביב ים נושאת את הברזל של הים (6.9 → 3.1 wt% FeO בתוך 150 km; ביקורת 2.3), אך המכתש נראה כמו סביבתו משום שהנחיתה השליכה את הציפוי הצדה. חתימת הגוף החוזר נישאת בהתך (מאמר 5, מאמר 6).

נתונים. מרבצי התך וזכוכית בתוך מכתשים; תוריום לאחר פירוק קונבולוציה (deconvolved); דגימות עתידיות.

שיטה. קריאת פנים המכתשים אזור אחר אזור; הרכבי ההתך והזכוכית מול ים המקור המועמד; מודל ערבוב של הגוף החוזר והמטרה.

היכן בסדרה. מאמר 6, §§L.2, L.3, O.1 (השורות "מקור ארצי" ו"הימות כמקור"); מאמר 5, §§C.7–C.8. קשור: נושא 123.

50 חומר פליטה שנלכד לאחר השחרור

כדור הארץ לא חדל לזרוק חומר כאשר הירח שוחרר. ירח שנמצא במרחק של רדיוסי כדור ארץ ספורים בלבד היה לוכד חלק מחומר הפליטה המאוחר הזה, ונחיתות אלה יוצרות אוכלוסייה נפרדת: המכתשים הצעירים המעטים שעל הימות. גודל החלק שנלכד תלוי במהירות ובכיוון השיגור, וטרם חושב.

השאלה. איזה חלק מחומר הפליטה של כדור הארץ שלאחר השחרור לכד ירח שנמצא במרחק של רדיוסי כדור ארץ ספורים, כפונקציה של מהירות וכיוון השיגור?

מה המודל צופה. כדור הארץ המשיך לזרוק לאחר השחרור; חלק מכך הגיע אל הירח (מאמר 3, מאמר 6).

נתונים. המכתשים הצעירים המעטים שעל הימות; רשומת הזעזוע והגודל שלהם.

שיטה. חישוב לכידה מסלולית, יחד עם הרשומה המפרידה בין אוכלוסייה זו לבין גופים מאוחרים יותר המגיעים מבחוץ.

היכן בסדרה. מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 1, §M.1; מאמר 3, §C.11.

51 רשומת קו האורך: עוצמת הנחיתה או הימות?

חומר הפליטה של הגוף עצמו נחת לעבר החצי הנגרר שלו (90°E) ופגש את החצי המוביל שלו (90°W) חזיתית, כך שנחיתות על החצי המוביל היו קשות ואלה שעל החצי הנגרר רכות (מאמר 6). מאמר 6 מוצא ששפות משוננות (לא סדירות) שכיחות פי 1.14–1.25 ב-90°W, אך חלק מרווחי הסמך של השפות הגדולות יותר כוללים את האפס, וחלק מן ההבדל עשוי לנבוע מן הימות, שאינם מפוזרים באופן שווה בין שני החצאים.

השאלה. כמה מן ההבדל בין 90°W ל-90°E בשפות, בפסגות ובקרקעיות הוא עוצמת נחיתה, וכמה הוא הימות?

מה המודל צופה. נחיתה קשה על החצי המוביל (90°W) ורכה על החצי הנגרר (90°E). שפות משוננות שכיחות פי 1.14–1.25 ב-90°W, אך חלק מרווחי הסמך של השפות הגדולות יותר כוללים את האפס (מאמר 6).

נתונים. ארבע הכיפות של מאמר 6, §N.1; קטלוג זרימות ההתך הירחיות (Neish ועמיתיו).

שיטה. ביקורת ידנית של פסגות מרכזיות ושפות; צירוף לקטלוג זרימות ההתך; אותם מדדים לפי גיל המכתש.

היכן בסדרה. מאמר 6, עבודה נוספת, פריט 5, §§I.1, F.1, מחקר 6 (כתום); מאמר 1, §D.1.

52 העודף בצד הנגרר: תפוקת המכתשים מן הפתחים סביב 90°E

בחצי הנגרר של הירח יש יותר מכתשים גדולים מאשר בחצי המוביל: פי 1.96 לפני מיסוך הימות, פי 1.45 לאחריו. המודל מייחס את העודף לחומר הפליטה של הגוף עצמו, שנחת לעבר החצי הנגרר, ולמספר הגדול יותר של פתחים סביב 90°E. הקשר בין הפתחים לעודף הוא דרישה; מספר המכתשים שהפתחים סביב 90°E יצרו טרם חושב.

השאלה. האם הפתחים הרבים יותר סביב 90°E יצרו די מכתשים ≥ 20 km כדי להסביר את העודף בצד הנגרר (1.96 גולמי, 1.45 ממוסך)?

מה המודל צופה. חומר הפליטה של הגוף עצמו נוחת לעבר החצי הנגרר. הקשר הוא דרישה, עדיין לא תוצאה (מאמר 6, מאמר 7).

נתונים. צפיפות המכתשים כפונקציה של המרחק מכל ים.

שיטה. היסטוריית הפליטה של כל פתח, מועברת דרך המעופים של מאמר 6 אל תפוקת נחיתה.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 9, §§A.9, E.2; מאמר 6, §K.4; מאמר 1, §F.2, טבלת החישובים הפתוחים ("תפוקת המכתשים מן הפתחים סביב 90°E").

53 כדור הארץ כמפזר האחרון

המכתשים הקטנים האחרונים על רצפות הימות החלקות רבים יותר בצד הקרוב, פי 1.12–1.27, לאחר הסרת המכתשים המשניים (מכתשים שנוצרו מגושים שנזרקו ממכתש גדול יותר) (מאמר 5, מחקר 9, ירוק). המודל קורא זאת כחומר מכדור הארץ, המפזר האחרון הפונה אל הצד הקרוב. הצעד הפתוח הוא לספור מכתשים אלה לפי מרחק מכל מקור מועמד, כך שעודף בצד הקרוב שנותר לאחר קיבוע המרחק יוכל להיות מיוחס לכדור הארץ.

השאלה. האם המכתשים הקטנים האחרונים על הרצפות החלקות מתרבים בהתרחקות מן המגע, ונותר עודף בצד הקרוב לאחר קיבוע עלייה זו?

מה המודל צופה. העודף בצד הקרוב של המכתשים הקטנים האחרונים הוא 1.12–1.27 לאחר הסרת המשניים (מחקר 9, ירוק). המבחן הפתוח הוא ספירה לפי מרחק מכל מקור מועמד (מאמר 5, מאמר 6).

נתונים. מכתשים טריים של 1–2 km; מסכות של קרניים ושל שדות משניים.

שיטה. ספירות על הרצפות לפי מרחק מכל מקור מועמד.

היכן בסדרה. מאמר 5, עבודה נוספת, פריט 3, §§M.3, F.6; מאמר 6, §§O.1, L.7.

54 חומר לאחר השחרור דל יותר בברזל

לאחר השחרור שקע החומר הכבד בחזרה במורד האגס לעבר כדור הארץ והקל עלה (מאמר 3, §C.10); זרימה החוצה המונעת בגז מניעה את החלקים הקלים והקטנים במהירות הרבה ביותר, וכדי להגיע לירח היה על החומר לעזוב את כדור הארץ במהירות של 8.8 km/s או יותר. מה שהגיע לירח היה אפוא החלק הקל יותר. מכתש שנוצר על ים מחומר כזה אמור אפוא לזרוק חומר פליטה דל יותר בברזל מן הבזלת שסביבו. בקרב המכתשים שבתוך הבזלת התוצאה הנוכחית נשארת בתוך הפיזור של המפות, ויש לקבע את עומק החפירה, המעלה שכבות שונות.

השאלה. האם חומר הפליטה של מכתשים שנוצרו על הימות לאחר השחרור דל יותר בברזל מן הים שסביבם, בבקרה על עומק החפירה?

מה המודל צופה. מה שהגיע לירח מכדור הארץ לאחר השחרור היה החלק הקל יותר. בקרב המכתשים שבתוך הבזלת התוצאה נשארת בתוך הפיזור של המפות (מאמר 6).

נתונים. מפות FeO ברזולוציה גבוהה יותר.

שיטה. חומר הפליטה מול הים שמסביב, לפי גודל המכתש ועומק החפירה.

היכן בסדרה. מאמר 6, §§O.1, L.6, מחקר 12 (כתום); מאמר 1, §D.1.

55 הברזל של הקרקעיות הגבוהות והנמוכות

חלק מקרקעיות המכתשים שעל הימות קפאו גבוה, אחרות שקעו בחזרה. במודל, קרקעית שקפאה גבוה החזיקה את הנדיפים ואת החומר הקל יותר שלה, ואמורה להיות דלה יותר בברזל מקרקעית ששקעה. מאמר 6 מוצא שהקרקעיות הנמוכות עשירות יותר, אך כשהן נמדדות מול הבזלת שממש מחוץ לכל מכתש, ההבדל (-0.44 לעומת -0.64 wt% FeO) אינו חורג מן המקרי.

השאלה. האם קרקעיות שקפאו גבוה דלות יותר בברזל מקרקעיות ששקעו בחזרה?

מה המודל צופה. קרקעיות גבוהות החזיקו את הנדיפים ואת החומר הקל יותר שלהן. קרקעיות נמוכות עשירות יותר, אך מול הבזלת שממש מחוץ למכתש ההבדל (-0.44 לעומת -0.64 wt%) אינו חורג מן המקרי (מאמר 6).

נתונים. מפות FeO; גובהי הקרקעיות ביחס לבזלת שבחוץ.

שיטה. מדגם גדול יותר או ברזולוציה גבוהה יותר.

היכן בסדרה. מאמר 6, §§O.1, G.3, מחקר 11 (כתום); מאמר 1, §D.1.

56 גילים מספירת מכתשים מול גילים ישירים של אותו משטח

בספרות, גילו של משטח נקרא ממספר המכתשים שעליו, והספירה מומרת לשנים באמצעות עקומת כיול (הכרונולוגיה של Neukum ועמיתיו) המניחה גשם ידוע ויציב של גופים מבחוץ, המעוגן בדגימות שהוחזרו על ידי Apollo ו-Luna. מאמר 6 מחליף גשם זה: במודל כמעט כל המכתשים נוצרו מחומר חוזר, שקצבו עלה וירד עם פעילות הפתחים ושל כדור הארץ. ספירת מכתשים מודדת אפוא כמה קיבל משטח, ולא כמה זמן עמד חשוף (מאמר 6); במקום שבו המשטח קיבל יותר משגשם חיצוני היה נותן לו באותו זמן, ספירה שהומרה בעקומת הכיול קוראת אותו כמבוגר משהוא. במקום שבו משטח אחד תוארך בשתי הדרכים — לפי מכתשיו ממסלול, וישירות, לפי דעיכה רדיואקטיבית בדגימה שהוחזרה — הגיל הישיר אמור אפוא לצאת צעיר יותר, ובאופן שיטתי. Chang'e-6 נתנה עד כה זוג אחד כזה: ספירות מכתשים של 1.54–2.98 Gyr עבור הים המערבי באתר הנחיתה, וגיל מעבדתי של 2.807 ± 0.003 Gyr עבור כ-99% משברי הבזלת (מאמר 8, B9,

B15). זוג אחד, הנמצא בתוך הטווח הנספר, אינו יכול להראות מגמה; ההשוואה על פני משטחים רבים טרם נעשתה.

השאלה. במקום שבו אותו משטח תוארך הן בספירת מכתשים והן ישירות, האם הגיל הישיר צעיר באופן שיטתי מן הגיל מספירת המכתשים?

מה המודל צופה. כן. המכתשים באו ברובם מחומר חוזר בקצב שלא היה יציב, ולכן ספירה שהומרה לשנים בשטף קבוע מגזימה בזמן החשיפה (מאמר 6, חלק M). גיל ישיר צעיר מן הספירה תומך במודל. המודל גם קורא גיל ישיר כזמן שבו החומר התקרר ונסגר, גיל המשטח, ולא גיל הפתח שמתחתיו (מאמר 5, §K.1).

נתונים. גילי מודל שפורסמו מספירת מכתשים וגילים רדיומטריים של אותן יחידות: אתרי Apollo ו-Luna, Chang’e-5 (כ-Gyr 2.0) ו-Chang’e-6 (מאמר 5, §K.1; מאמר 8, B9).

שיטה. יש לצמד כל דגימה מתוארכת לגיל מספירת המכתשים של היחידה שממנה באה, כשהספירה נעשית על אותה יחידה בלבד. מאחר שעקומת הכיול מעוגנת בגילי Apollo ו-Luna, אתרים אלה מתאימים לה מעצם בנייתה; המבחן נשען על משטחים שמחוץ לקבוצת הכיול, תוך שימוש בספירות שפורסמו לפני שהדגימה תוארכה. השעונים היחסיים של הסדרה — סדר ההנחה של שכבות (superposition) וצפיפות המכתשים המושווית בין משטחים — נשמרים כמות שהם; רק ההמרה לשנים נבחנת.

היכן בסדרה. מאמר 6, חלק M (תיארוך) והשורה "הגילים" בטבלת ההשוואה שבפתח המאמר; מאמר 5, §§K.1–K.2; מאמר 8, B9 (טבלת הגילים) ו-B15. קשור: נושאים 29 (סדר האיטום) ו-48 (התפלגות גודלי המכתשים).

57 הקרניים של מכתשים צעירים: חומר בתוך פני השטח

קרניים הן הפסים הבהירים היוצאים כלפי חוץ מכמה מכתשים צעירים, לעתים לאורך מאות קילומטרים. בקריאה המקובלת הן חומר פליטה: חומר שנזרק מן המכתש והונח מעל הקרקע שסביבו. הצעת המחבר קוראת אותן אחרת: קרן היא רשומה בתוך הקרקע שמתחת לפני השטח, ולא חומר פליטה המונח עליה — חומר שפגש משטח קר וזגוגי וקפא לתוכו. קרן נוצרת רק במקום שבו החומר נוחת על רצפה שכבר התקררה; על רצפה שעדיין חמה, לא נוצרת קרן. הדבר נכון לרצפות הימות, ובאותה מידה למישורי הבזלת של הצד הקרוב — Oceanus Procellarum והמישורים שסביבו, שבהם נמצאים Copernicus, Kepler ו-Aristarchus — אשר, בהיותם חשופים לחום הרב של כדור הארץ הסמוך, דומים מאוד לרצפות הימות. Copernicus, Kepler ו-Aristarchus נחתו לאחר שהרצפה שלהם התקררה, והם נושאים קרניים. Diophantus ו-Delisle נחתו בעוד הרצפה לא קפאה עדיין לגמרי, ואין להם קרניים. על רצפות אלה קרן היא אפוא סימן של

זמן: מכתש בעל קרניים נחת על רצפה שכבר הייתה קרה, מכתש ללא קרניים על רצפה שעדיין הייתה חמימה.

ההצעה שונה מן הקריאה המקובלת בשלושה דברים נצפים. הראשון הוא עומק: שכבה המונחת מלמעלה היא דקה, ומכתשים טריים קטנים בתוך קרן היו חותכים דרכה אל הקרקע הכהה שמתחת, בעוד קרן שקפאה בתוך הקרקע ממשיכה כלפי מטה. Tycho, מכתש גדול בעל קרניים ברמות הדרומיות, הוא מקרה המבחן: קרניו חוצות קרקע של רמות וגם מגיעות אל הימות. השני הוא מצב הרצפה: על רצפות הימות ועל מישורי הבזלת, מכתשים בעלי קרניים ומכתשים ללא קרניים באותו גודל אמורים להיות מובחנים לפי השאלה אם הרצפה כבר התקררה כאשר החומר נחת. מכתשים בעלי קרניים כשלעצמם אינם מוגבלים לצד הקרוב: מאמר 7 (D.3§) מצא ש-61 המכתשים בעלי הקרניים של Grier et al. צפופים בערך באותה מידה בצד הרחוק כמו בקרוב (2.01 לעומת 1.70), ולכן המבחן חייב לבחון את הקרניים עצמן — היכן נראים הפסים, על איזו רצפה ועד כמה רחוק הם מגיעים — ולא רק את המכתשים הנושאים אותן. השלישי הוא מספר: בקרב המכתשים הקטנים והבינוניים של הצד הקרוב, אלה שללא קרניים אמורים לעלות במספרם על אלה שבעלי קרניים. הסיבה היא סדר האירועים: הרצפות התקררו בזמן שהירח התרחק, וככל שהתרחק הגיע אליו פחות חומר, כך שפחות מכתשים נחתו על רצפות מקוררות מאשר על רצפות חמימות. אף אחת משתי הקריאות טרם נבחנה במונחים אלה.

השאלה. האם הקרניים של מכתשים צעירים הן רשומה שקפאה בתוך הקרקע ולא חומר פליטה המונח עליה, והאם הן נוצרות רק במקום שבו החומר נחת על רצפה שכבר התקררה?

מה המודל צופה. הקרניים נמצאות בתוך הקרקע, לא מעליה. על רצפות הימות ועל מישורי הבזלת, מכתשים שנחתו לאחר שהרצפה התקררה נושאים קרניים (Copernicus, Kepler, Aristarchus), ומכתשים שנחתו בעוד הרצפה לא קפאה עדיין לגמרי אינם נושאים קרניים (Diophantus, Delisle). בקרב המכתשים הקטנים והבינוניים של הצד הקרוב, אלה שללא קרניים עולים במספרם על אלה שבעלי קרניים, משום שפחות חומר נחת ככל שהירח התרחק. Tycho, מכתש בעל קרניים ברמות, הוא המקרה שעליו נבחן עומק הקרניים.

נתונים. תמונות LROC ומפת הימות של LROC; מפות ברזל ובשלות פני השטח של Kaguya Multiband Imager; רשימות המכתשים בעלי הקרניים של Grier et al. (2001) ושל Werner ו-Medvedev (2010), האחרונה עם 1,615 מכתשים בעלי קרניים (מאמר 7, §§D.3, E.4); קטלוגי מכתשים של הצד הקרוב לספירת המכתשים ללא קרניים.

שיטה. למפות את היקפה של כל מערכת קרניים ולחלק אותו בין רצפות ימות ומישורי בזלת לבין קרקע רמות, ליחידת שטח ולפי גודל המכתש, כך שההשוואה תהיה זהה מול זהה. על רצפות הימות ומישורי הבזלת של הצד הקרוב, לספור את המכתשים הקטנים והבינוניים בעלי קרניים וללא קרניים, באותן מחלקות גודל ועל אותן רצפות, ולהשוות בין שני המספרים. לאורך קרניים נבחרות, ובמיוחד לאורך הקרניים של Tycho, לקרוא את הקרקעיות ואת חומר הפליטה של מכתשים טריים

קטנים בתוך הקרן: חומר כהה שנחשף מתחת לקרן בהירה מסמן שכבה דקה מלמעלה; חומר בהיר הממשיך בעומק מסמן קרן בתוך הקרקע.

היכן בסדרה. עדיין אינו בסדרה כנושא; הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026; הובא לקריאתו הנוכחית של המחבר ב-17.10.2026). הסדרה נוגעת בקרניים במאמר 5, §F.5 (שדות הקרניים של 16 מכתשים צעירים הוסרו, עד חמישה קטרים, משני צדי ספירת הרצפות); מאמר 6, §L.6 (הקרניים של Copernicus באתר Apollo 12); מאמר 7, §D.3 (המכתשים בעלי הקרניים, אחידים לפי קו האורך). קשור: נושאים 50 (חומר פליטה שנלכד לאחר השחרור) ו-58 (המכתשים הצעירים של הקטבים).

PART F

הקטבים

מאמר 7 קורא את הצטופפות המכתשים העתיקים לעבר קטבי הירח (יחס צפיפות קוטב-למשווה של 1.20 ± 0.05 בספירה הנקייה) כסימן לשינוי צורתו של הגוף: המכתשים נוצרו בזמן שהגוף היה פחוס בשל סיבובו, וכאשר התעגל כלפי פנים פני השטח הקוטביים התכווצו בעוד המכתשים שמרו על גודלם, כך שהתקרבו זה לזה. מכתשים שנוצרו לאחר שהירח היה עגול לא אמורים להראות הצטופפות כזו. חלק זה מקבץ את הנושאים הבוחנים רצף זה: המכתשים הצעירים, הצורה של גוף בעל מעטפת קשיחה, הגאות על גוף המוחזק בבסיסו, המרווחים, הסימנים הטקטוניים של המעטפת, והפרטים בתוך הכיפות. הם חשובים משום שהתיעוד הקוטבי הוא הראיה של המודל לכך שהירח היה פעם פחוס, ולכן לכך שהתעגל על האגס של כדור הארץ ולא נוצר עגול.

מס׳	נושא	מוכנות
58	המכתשים הצעירים של הקטבים	נתונים ציבוריים
59	הצורה עם חוזק וההרפיה הדו-שכבתית	מידול חדש
60	הגאות על גוף המוחזק בבסיסו	מידול חדש
61	המרווחים בין המכתשים הקוטביים	נתונים ציבוריים
62	סימני המעטפת	נתונים ציבוריים
63	הכיפות הפנימיות ביותר	נתונים חדשים
64	המכתשים הקוטביים הרדודים יותר	נתונים ציבוריים
65	יישור המכתשים המוארכים בקווי רוחב בינוניים	נתונים ציבוריים

מס׳	נושא	מוכנות
66	קנה המידה הקוטבי: הופעת פסגות מרכזיות	נתונים ציבוריים
67	אליפטיות המכתשים, והקטבים מול חגורת השוליים	נתונים ציבוריים

רוב הנושאים הקוטביים הם ספירות ומדידות על קטלוגים ציבוריים. שני הנושאים הכתומים הם הפיזיקה של הצורה; הנושא הכחול האחד ממתין לקטלוג שיגיע למכתשים קטנים יותר ליד הקטבים.

58 המכתשים הצעירים של הקטבים

זהו המבחן הנקי ביותר של הקריאה הקוטבית. אם ההצטופפות באה מן ההתעגלות, מכתשים שנוצרו לאחר שהירח היה עגול חייבים להתפזר באופן אחיד בקו הרוחב, עם יחס קוטב-למשווה של כ-1.0; אם הם מראים את ה-1.2 של האוכלוסייה העתיקה, להצטופפות יש סיבה אחרת. הדגימות הנוכחיות של מכתשים צעירים נותנות 0.92 ו-1.12–1.16: עקביות עם המודל, אך קטנות מכדי להכריע.

השאלה. במדגם מתוארך של כ-150 מכתשים צעירים בכיפות (וכ-300 ברצועה), האם יחס הקוטב-למשווה הוא כ-1.0 או ה-1.2 של האוכלוסייה העתיקה?

מה המודל צופה. מכתשים שנוצרו לאחר שהירח היה עגול אחידים בקו הרוחב (0.9–1.1). הדגימות הנוכחיות נותנות 0.92 ו-1.12–1.16, עקביות אך לא מכריעות (מאמר 7).

נתונים. Mazrouei et al. (2019), טבלה S1 (הגרסה המפורסמת); 1,615 המכתשים בעלי הקרניים של Werner ו-Medvedev (2010); מדגמים מתוארכים חדשים.

שיטה. ספירה נקייה לפי קו רוחב על מדגם מאומת וגדול יותר.

היכן בסדרה. מאמר 7, §§D.3, E.3 (פריט 3), עבודה נוספת, פריט 2; מאמר 1, §F.3, פריט 7; מאמר 1, §D.1 (השורה הכתומה של מאמר 7).

59 הצורה עם חוזק וההרפיה הדו-שכבתית

צורת Maclaurin היא הצורה הפחוסה שגוף אחיד ונוזלי לחלוטין מקבל כאשר הוא מסתובב. היא נותנת את ההשטחה הגדולה ביותר שהגוף יכול היה לקבל, ולכן חסם עליון להצטופפות הקוטבית. גוף בעל מעטפת קשיחה משתטח פחות, ולכן מצמצם את התחזית מלמטה. הפנים, בצמיגות (התנגדות לזרימה) של 10^{22}–10^{21} Pa·s, והמעטפת, בכ- 10^{23} Pa·s, גם התרפו בקצבים שונים, והאופן שבו חלקו ביניהם את ההתכווצות קובע את העיבור שנותר במעטפת.

השאלה. כמה מן ההשטחה הנוזלית קיבל גוף בעל מעטפת קשיחה, וכיצד חלקו הפנים (10^{21}–10^{22} Pa·s) והמעטפת (10^{23} Pa·s) את ההתכווצות?

מה המודל צופה. הצורה הנוזלית נותנת את החסם העליון; מעטפת קשיחה מצמצמת את התחזית מלמטה. העיבור במעטפת הוא התקצרות בקטבים וסדיקה במשווה (מאמר 7).

נתונים. היחס הנקי הנמדד, 1.20 ± 0.05.

שיטה. צורת Maclaurin עם חוזק; הרפיה ויסקו-אלסטית דו-שכבתית (מודל שבו כל שכבה מגיבה תחילה באופן אלסטי ואחר כך בזרימה איטית) לאורך שלב החיבור.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריטים 1 ו-3, §§C.1–C.2, C.7; מאמר 1, §F.2, טבלת החישובים הפתוחים.

60 הגאות על גוף המוחזק בבסיסו

בעודו מחובר לאגס, הגוף נמתח לאורך הקו אל כדור הארץ בידי הגאות, וגם הושטח בשל סיבובו. מאמר 7 קורא את צפיפות המכתשים בכיפות של 30° סביב שש נקודות: הנקודה התת-ארצית, הנקודה המובילה, הנקודה הקוטבית הדרומית, הנקודה האנטי-ארצית, הנקודה הקוטבית הצפונית והנקודה הנגררת. מאמר 7 מודד את סדר ששת הצירים, את הכתר הצפוף של הצד הרחוק ואת יחס המכתשים הגדולים ביותר (1.84 ± 0.38), ודורש שכתר הכיפה לא התכווץ כפי שקצה חופשי היה מתכווץ. הצורה הגאותית שהייתה נותנת מספרים אלה לא חושבה.

השאלה. האם הצורה הגאותית של גוף המוחזק בבסיסו נותנת את סדר ששת הצירים כמספר, את הכתר הצפוף של הצד הרחוק, ואת יחס המכתשים הגדולים ביותר (1.84 ± 0.38)?

מה המודל צופה. הגוף נמתח לאורך קו כדור הארץ וגם הושטח בשל סיבובו. כתר הכיפה לא התכווץ כקצה חופשי; זוהי דרישה, לא תוצאה נגזרת (מאמר 7).

נתונים. צפיפויות המכתשים על ששת הצירים (מאמר 7, §A.9); הנקודה האנטי-ארצית, 221 לאחר המסכה.

שיטה. הצורה הגאותית והרפייתה בזמן שהגוף עלה.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 6, §§E.2 ("הכתר של הצד הרחוק"), A.9, D.2; מאמר 1, §F.2, טבלת החישובים הפתוחים.

61 המרווחים בין המכתשים הקוטביים

הקריאה הקוטבית אומרת שהמכתשים שמרו על גודלם בעוד פני השטח שביניהם התכווצו. ספירת צפיפות מראה זאת בעקיפין. המדד הישיר הוא המרחק מכל מכתש לשכנו הקרוב ביותר, לפי מחלקת קוטר: אם הרווחים נסגרו, המכתשים הקוטביים צריכים להימצא קרובים יותר זה לזה ממכתשים משווניים באותו גודל.

השאלה. האם הרווחים בין המכתשים הקוטביים נסגרו, כשהם נמדדים ישירות כמרחקים לשכן הקרוב ביותר, לפי קוטר?

מה המודל צופה. המכתשים שמרו על גודלם בעוד פני השטח שביניהם התכווצו (מאמר 7).

נתונים. קטלוג Robbins.

שיטה. סטטיסטיקת השכן הקרוב ביותר, הכיפות מול החגורה המשוונית.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 7, §D.2.

62 סימני המעטפת

מעטפת קשיחה המתכווצת בקטבים מתקצרת שם, ומעטפת הנמתחת במשווה נסדקת. התקצרות משאירה מתלולים אונתיים (lobate scarps) (צוקים נמוכים ומעוקלים שבהם הקרום נדחף מעל עצמו) ורכסי קמטים (wrinkle ridges); מתיחה משאירה גרבנים (שקעים ארוכים שבהם רצועת קרום שקעה בין שני העתקים). התפלגותם בקו הרוחב, מחוץ לימות, היא מבחן בלתי תלוי במכתשים.

השאלה. האם מבני ההתקצרות מרוכזים לעבר הקטבים ומבני המתיחה לעבר המשווה, מחוץ לימות?

מה המודל צופה. כפי שדורשת המעטפת הקשיחה של מאמר 7, §C.7; מבחן בלתי תלוי במכתשים (מאמר 7).

נתונים. קטלוגים של מתלולים אונתיים, רכסי קמטים וגרבנים.

שיטה. התפלגות המבנים לפי קו רוחב.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 8, §C.7.

63 הכיפות הפנימיות ביותר

ההתכווצות צריכה להיות הגדולה ביותר בקטבים עצמם, ולכן ההצטופפות צריכה לעלות בתוך 10° האחרונות של קו הרוחב. הספירות הנוכחיות שם קטנות מכדי להראות זאת: 86 מכתשים בצפון

ו-36 ב-דרום. קטלוג שיגיע אל מתחת ל-20 km ליד הקטבים ייתן את המספרים הדרושים.

השאלה. כיצד משתנה ההצטופפות בתחום 10° מכל קוטב, היכן שההתכווצות צריכה להיות הגדולה ביותר?

מה המודל צופה. העודף הגדול ביותר נמצא בקטבים. הספירות הנוכחיות קטנות מדי (86 מכתשים בצפון, 36 בדרום) (מאמר 7).

נתונים. הדור הבא של הקטלוגים, מתחת ל-20 km.

שיטה. פרופילים בתחום 10° מכל קוטב.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 10, §D.4.

64 המכתשים הקוטביים הרדודים יותר

מכתשים קוטביים של 20–100 km רדודים יותר ממכתשים משווניים: יחס עומק-לקוטר (d/D) של כ-0.062 לעומת 0.074. שתי סיבות יכולות לתת זאת. ייתכן שהמעטפת התקצרה סביב המכתשים ודחפה את קרקעיותיהם כלפי מעלה, או שהמכתשים הקוטביים פשוט עתיקים יותר ושחוקים יותר. הסדרה לא הפרידה בין השתיים.

השאלה. האם המכתשים הקוטביים של 20–100 km רדודים יותר (d/D של כ-0.062 לעומת 0.074) משום שהמעטפת התקצרה סביבם, או בשל שחיקה מאוחרת?

מה המודל צופה. לא הופרד בסדרה (מאמר 7).

נתונים. עומקי LOLA; מחלקות שחיקה.

שיטה. חיפוש מבני התקצרות סביב המכתשים, מול שחיקה רגילה.

היכן בסדרה. מאמר 7, §E.2.

65 יישור המכתשים המוארכים בקווי רוחב בינוניים

בין המכתשים המוארכים ביותר (אליפטיות $e > 1.2$, היחס בין הציר הארוך לקצר) בקווי רוחב 30°–60°, 45–51% מיושרים צפון–דרום, לעומת 20–25% במקומות אחרים. גודל האפקט הוא עשירית או פחות ממה שעיוות יחד עם פני השטח היה מייצר, ולכן המודל אינו גוזר אותו; הוא נמדד. לפני שהוא נקרא פיזיקלית יש לבדוק אותו מול תאורת שמש נמוכה, העלולה לגרום לשפות שסומנו מתוך תמונות להיראות מוארכות בכיוון האור.

השאלה. האם היישור צפון–דרום של המכתשים המוארכים ביותר ($e > 1.2$) ב-30°–60° (45–51% לעומת 20–25%) אמיתי, או אפקט של תאורת שמש נמוכה?

מה המודל צופה. גודלו עשירית או פחות ממה שעיוות עם פני השטח היה נותן. הוא נמדד, לא נגזר (מאמר 7).

נתונים. סימוני שפות מתוך תמונות המוארות מכיוונים שונים.

שיטה. בדיקת תאורה של שפות Robbins; חזרה על שפות שסומנו באופן בלתי תלוי.

היכן בסדרה. מאמר 7, §§D.5, E.2.

66 קנה המידה הקוטבי: הופעת פסגות מרכזיות

מכתשים מעל קוטר מסוים יוצרים פסגה מרכזית; מתחתיו הם קערות פשוטות. קוטר המעבר הזה תלוי בכבידה ובחוזק המטרה, לא בהתכווצות מאוחרת של פני השטח. אם המכתשים הקוטביים שמרו על גודלם, כפי שהמודל דורש, המעבר חייב להימצא באותו קוטר בקטבים ובמשווה. זהו קנה מידה שהמכתשים עצמם נושאים.

השאלה. האם קוטר המכתש שבו מופיעות פסגות מרכזיות זהה בקטבים ובמשווה?

מה המודל צופה. אותו קוטר מעבר: המכתשים שמרו על גודלם (מאמר 7, §§D.2, D.5).

נתונים. קטלוג של מכתשים בעלי פסגות מרכזיות מתחת ל-15 km.

שיטה. ספירת מכתשים בעלי פסגה מרכזית, לפי גודל, בכיפות וברצועה.

היכן בסדרה. מאמר 7, §D.5.

67 שני נושאים שנותרו מחוץ למודל: אליפטיות המכתשים, והקטבים מול חגורת השוליים

מאמר 7 בחן שתי שאלות נוספות והשאיר כל אחת כמחקר בפני עצמו, משום שכל אחת דורשת הגדרות משלה של אזור ושל צורה. הראשונה שואלת אם ההתכווצות השאירה הארכה כלשהי במכתשים. השנייה משווה את הכיפות הקוטביות לא למשווה אלא לחגורת השוליים של מאמר 12, האזור שעמד בשולי הצד הקרוב במהלך שלב החיבור. ללא חלקיה הקוטביים, חגורת השוליים מכילה כ-149 מכתשים ל- 10^6 km², לעומת 219 בכיפות.

השאלה. (א) האם ההתכווצות השאירה הארכה כלשהי במכתשים? (ב) כיצד משתוות הכיפות לחגורת השוליים של מאמר 12 ולא למשווה (כ-149 לעומת 219 ל- 10^6 km²)?

מה המודל צופה. שתיהן נבחנו במאמר 7 והושארו כמחקרים בפני עצמם, עם הגדרות משלהם של אזור וצורה (מאמר 7).

נתונים. קטלוג Robbins.

שיטה. הגדרות וספירות בלתי תלויות.

היכן בסדרה. מאמר 7, עבודה נוספת, פריט 4.

PART G

South Pole–Aitken

South Pole–Aitken (SPA) הוא האגן הגדול והעתיק ביותר על הירח, שקע רחב בצד הרחוק. בסדרה אין הוא צלקת של מכה מבחוץ. מאמר 8 (*South Pole–Aitken*) קורא אותו כקצה הצד הרחוק של מסלול חום: בזמן שהירח היה מחובר לקצה האגס, חום מפנים כדור הארץ נכנס אל הגוף דרך שתי יציאות בצד הקרוב — Imbrium, היציאה הראשית (*הברנר*), ו-Serenitatis, המשנית — חצה אותו, ועלה מתחת לקרום הדק של הצד הרחוק. שם הוא הרים כיפה, דחס את העמודה שמתחתיה, סגר את נקבוביותיה ומחק חלק מרשומת המכתשים שלה. מאמר 8 מדד חמש רשומות של החום הזה עצמו (מחקרים 1–5, כולם ירוקים) ושקל שבע-עשרה אנומליות שפורסמו. חלק זה אוסף את מה שנותר פתוח: הפיזיקה והתקציבים של מסלול החום (נושאים 68–70), המבחנים של מאמר 8 חלק F הדורשים נתונים חדשים או ספירה חדשה (71–76), ושתי המגבלות שמאמר 8 קבע לגבי מחקריו שלו (77–78). הנושאים חשובים למודל משום ש-SPA הוא המקום שבו הצד הקרוב והצד הרחוק קשורים זה לזה בסיבה אחת; כל נושא מחזק את הקשר הזה או מציין את התצפית שהייתה מנתקת אותו.

הטבלה מונה את שנים-עשר הנושאים של חלק זה. צבע התא הימני הוא המוכנות של כל נושא: ירוק — ניתן לביצוע כעת על נתונים ציבוריים, כתום — דורש מידול חדש, כחול — דורש משימה, דגימות או נתונים חדשים.

#	נושא	מקור	מוכנות
68	מודל פיזיקלי של ציר החום ושל תקציב האנרגיה שלו	מאמר 8 §G	מידול חדש
69	תקציב חמצון-חיזור (redox) למעטפת המחוזרת שמתחת ל-SPA	מאמר 8 §B12, G	מידול חדש

#	נושא	מקור	מוכנות
70	המבחנים הדינמיים מחושבים מחדש עם הקבועים של הסדרה	מאמר 8 §D	מידול חדש
71	מפל הנדיפים והחמצון-חיזור לרוחב האגן	מאמר 8 §F	נתונים חדשים
72	מכתשים רדודים ומינימום העומק לאחר מסכת הימות	מאמר 8 §F	נתונים ציבוריים
73	מבחן האפס עבור Serenitatis, ומבחן מחוץ למדגם	מאמר 8 §F	נתונים ציבוריים
74	ים מוקדם גדול ב-SPA, שנקבר מאוחר יותר	מאמר 8 §F, B9	מידול חדש
75	הרסס המאוחר של שברים קטנים	מאמר 8 §F, B1h	נתונים ציבוריים
76	שתי אוכלוסיות מכתשים ושוליים גבוהים יותר במכתשים צעירים	מאמר 8 §F, B1k	נתונים ציבוריים
77	היפוך ישיר של הנקבוביות עבור SPA	מאמר 8 §G.1, B6	נתונים ציבוריים
78	הקרום החסר של SPA	מאמר 8 §G.1, B4–B5	נתונים ציבוריים
79	אדים שאידו מתכות ב-SPA, ולאן הם הלכו	מאמר 8 B11	נתונים חדשים

קראו את העמודה הימנית מלמעלה למטה: שלושת הנושאים הפותחים את החלק הם הפיזיקה של המסלול ודורשים מודלים חדשים; אמצע החלק הוא גוש של מבחנים שניתן לבצע כבר היום על מפות ותמונות ציבוריות; שני האחרונים הופכים את המגבלות המוצהרות של מאמר 8 למדידות.

68 מודל פיזיקלי של ציר החום ושל תקציב האנרגיה שלו

מאמר 8 ממקם את מסלול החום לפי הסימנים שהשאיר: שתי יציאות בצד הקרוב, כיפה ומרכז חם בצד הרחוק, כולם על קו צפון–דרום אחד. מה שאינו נותן עדיין הוא הפיזיקה של המסלול עצמו. מקור חום שפעל לאורך כל שלב החיבור — במודל כ-600 Myr מתחילת הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga, ולכל הפחות $\sim 10^7$ שנים, החסם ששימש להערכת הצמיגות — היה צריך להעביר די אנרגיה לרוחב הגוף כדי לבצע את העבודה שמדדו מחקרים 1, 2 ו-5. נושא זה מבקש את חשבון האנרגיה הזה.

השאלה. האם החום שחצה את הגוף המחובר מן היציאות של Imbrium ו-Serenitatis הספיק כדי לדחוס את העמודה, לסגור את הנקבוביות ולמחוק את המכתשים של SPA?

מה המודל צופה. מקור חום יחיד וארוך-ימים, הברנר, הפועל לאורך שלב החיבור (מאמר 8). העבודה שהוא היה צריך לבצע מדודה: צפיפות מכתשים במרכז של 0.51 מזו שמעט מחוץ לשוליים (מחקר 1); שארית עומק של 1.1–1.8 km במרכז, המתאימה לעמודה של 9–15 km שאיבדה 12% מן החללים שבה (מחקר 2); ונקבוביות בעומק 10 km שנסגרו ל-2.9–4.4% במרכז (מחקר 5).

נתונים. התוצאות של מחקרים 1, 2 ו-5 של מאמר 8; הגיאומטריה של המסלול (יציאות, כיפה, מרכז חם) ממאמר 8 חלק C.

שיטה. מודל של הובלת חום לאורך המסלול מן היציאות אל קרום הצד הרחוק, ושל האנרגיה שנמסרה לאורך שלב החיבור, בהשוואה לאנרגיה הנדרשת לדחיסה ולמחיקה שנמדדו.

היכן בסדרה. מאמר 8 §G, עבודה נוספת 1; מאמר 1 §F.2 (חישובים פתוחים: ציר החום, האנרגיה שלו ותקציב החמצון-חיזור שלו).

69 תקציב חמצון-חיזור (redox) למעטפת המחוזרת שמתחת ל-SPA

פוגסיות החמצן של התכה מודדת כמה חמצן חופשי היה זמין בעת היווצרותה. היא נמסרת ביחס לתגובת ייחוס, בופר ברזל–ווסטיט (IW): $\Delta\mathrm{IW}$ הוא מספר סדרי הגודל מעליו או מתחתיו, כך שערך שלילי יותר פירושו התכה מחוזרת יותר, דלה יותר בחמצן. שברי בזלת שהחזירה Chang’e-6 מתוך SPA נותנים $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$, לעומת -0.80 בצד הקרוב — מעטפת מתחת ל-SPA דלה בחמצן במידה ניכרת. המודל קורא זאת כפעולתו של אותו מקור חום: חום ממושך מגרש את החמצן, וברזל מתכתי מפנים כדור הארץ קולט את מה שנותר.

השאלה. כמה חום וכמה ברזל מתכתי נדרשים כדי להוריד את פוגסיות החמצן מ-$\Delta\mathrm{IW} = -0.80$ ל--1.93, והאם הדבר מתיישב עם תקציב החום של נושא 68?

מה המודל צופה. חמצן שגורש בידי החום ונצרך בידי ברזל מפנים כדור הארץ (מאמר 8, B12). החום והברזל שהתקציב דורש צריכים ליפול בתחום מה שמסלול החום מסר.

נתונים. שברי הבזלת של Chang’e-6 (23 שברים, שנמדדו בשתי שיטות).

שיטה. מאזן מסה של חמצן-חיזור: החמצן שיש לסלק מאזור המקור, הברזל שיצרוך אותו, והחום שיניע את התהליך, מול נושא 68.

היכן בסדרה. מאמר 8 §G, עבודה נוספת 2; מאמר 8 B12.

70 המבחנים הדינמיים מחושבים מחדש עם הקבועים של הסדרה

חלק D של מאמר 8 שאל אם המספרים מאפשרים לחומר ולחום לנוע מפנים כדור הארץ אל הצד הרחוק של הגוף המחובר: מהירות הזרימה וזמן המעבר שלה, האנרגיה והלחץ, מחסום הפוטנציאל

והקלתו בגוף רציף, הסימן של הכוח השקול, וזווית היציאה. מבחנים אלה נעשו לפני שהסדרה קבעה את הקבועים שלה. יש לחזור עליהם עם הקבועים שהסדרה משתמשת בהם כעת, כך שכל מספר במאמר 8 יישען על אותו מצב כמו במאמרים 3 ו-4. *רדיוס הקורוטציה* הוא המרחק שבו גוף הנע במסלול חופשי שומר על קצב הסיבוב של כדור הארץ; הוא נקבע לפי אורך היום ומסת כדור הארץ.

השאלה. עם יום של 5.77 h, רדיוס הקורוטציה של אותו מצב ומסת האם של הסדרה, מהם מחסום הפוטנציאל האפקטיבי ולחץ הבסיס עבור גוף בעל הצורה של מאמר 3 (*LEF Mechanism in Practice*)?

מה המודל צופה. החישוב מחדש נדרש לפי מאמר 8 §D.3a. המודל דורש שהמחסום יוקל בגוף רציף ושלחץ הבסיס יספיק כדי להניע את הזרימה.

נתונים. אין חדשים; חישוב מחדש עם הקבועים של מאמרים 3 ו-4.

שיטה. לחזור על מבחני המהירות, זמן המעבר, האנרגיה, המחסום, הסימן וזווית היציאה של מאמר 8 חלק D עם הקבועים של הסדרה.

היכן בסדרה. מאמר 8 §G, עבודה נוספת 3, ו-§D.1–D.5; מאמר 1 §F.2.

71 מפל הנדיפים והחמצון-חיזור לרוחב האגן

אם SPA חומם ממרכז, סימני החום צריכים לדעוך כלפי חוץ. יסודות נדיפים — אלה המתאדים בקלות, כגון מים והאלקליים — מגורשים במידה הרבה ביותר היכן שהחום חזק ביותר, ואובדן החמצן הולך לפי אותה תבנית. דגימות Chang’e-6, שנלקחו כ-210 km ממינימום המכתשים, כבר מראות מעטפת שאיבדה את הנדיפים שלה בחימום (מאמר 8, B11). נקודת דגימה אחת אינה יכולה להראות מפל; מפות יכולות.

השאלה. האם אובדן הנדיפים והחיזור חזקים ביותר סמוך למינימום המכתשים (45.4°S, 197.9°E) וחלשים יותר לעבר השוליים?

מה המודל צופה. מרכז מחומם, שבו החתימה דועכת כלפי חוץ לאורך אותו פרופיל רדיאלי כמו גירעון המכתשים (מאמר 8 חלק F, שורה 2).

נתונים. תוריום (Th), תחמוצת ברזל (FeO) והידרוקסיל (OH) ממפות מסלוליות, הנדגמים במינימום ובטבעות סביבו.

שיטה. פרופילים רדיאליים על אותן טבעות כמו מחקר המכתשים של מאמר 8 (מחקר 1), עם אותן מסכות.

היכן בסדרה. מאמר 8 חלק F, שורה 2, ו-"מבחנים הדורשים נתונים חדשים".

72 מכתשים רדודים והמינימום המרחבי של העומק לאחר מסכת הימות

מחקר 1 מצא שמכתשים של 40–80 km ב-20°- המרכזיות של SPA רדודים ב-18% מאלה של חגורת השוליים. שתי סיבות יכולות לעשות מכתש רדוד: חום מלמטה שדחס והרים את קרקעיתו, או לבה שמילאה אותו מאוחר יותר. המודל קורא זאת כראשונה. ניתן להפריד בין השתיים לפי מקום: מילוי לבה נמצא היכן שיש לבה, מתחת לימות הנראים ומתחת *לימות חבויים* (cryptomaria) — מישורי לבה החבויים מתחת לכיסוי מאוחר יותר של חומר, המזוהים לפי החומר הכהה שמכתשים קטנים חופרים ומעלים דרך הכיסוי.

השאלה. האם מכתשים רדודים נשמרים מחוץ לבזלות הקבורות, והיכן המכתשים רדודים ביותר לאחר שמסירים את הימות וההילות שלהם?

מה המודל צופה. ההרדדה באה מן הברנר, לא ממילוי לבה (מאמר 8). מכתשים רדודים צריכים להישאר היכן שאין לבה, ומינימום העומק צריך לחפוף את מינימום המכתשים (חלק F, שורה 3).

נתונים. עומקי מכתשים מ-Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA); מפות של ימות וימות חבויים.

שיטה. מפות של עומק המכתשים עם מסכת הימות (הימות, הימות החבויים והילה סביב כל אחד מהם מוסרים), ומיקום מינימום העומק.

היכן בסדרה. מאמר 8 חלק F, שורה 3, ו-"מבחנים הדורשים נתונים חדשים".

73 מבחן האפס עבור Serenitatis, ומבחן מחוץ למדגם

מינימום המכתשים של SPA שוכן על קו האורך של הנקודה הנגדית ל-Serenitatis (197.9° לעומת 198.8°). *האנטיפוד* של נקודה הוא הנקודה שבצד הנגדי של הכדור. קורא עשוי לטעון שבצד הקרוב יש פתחים רבים, ושאחד מן האנטיפודים שלהם היה בהכרח נופל ליד הגירעון. נושא זה עונה על הטענה במדידה, בשתי דרכים: בשאלה כמה פעמים מקרה בלבד נותן התאמה כזו, ובבחינת הקריאה על נתונים שלא שימשו לבנייתה.

השאלה. האם גירעון הממוקם באותה מידת דיוק לעבר אנטיפוד היה מתקבל במקרה עבור פתח כלשהו? האם הקריאה עומדת על נתונים שלא שימשו לבנייתה?

מה המודל צופה. הגירעון עוקב אחר האנטיפודים של פתחי הצד הקרוב, Imbrium ו-Serenitatis (מאמר 8). מבין כל הפתחים, ההתאמה צריכה להיות נדירה במקרה. גירעון ללא קשר לאנטיפודים של פתחי הצד הקרוב היה משאיר את הברנר ללא מקומו (חלק F, שורה 6).

נתונים. קטלוג הפתחים (מאמר 5, *The Maria*, נספח A); קטלוגי מכתשים שפורסמו.

שיטה. פרמוטציה על פני כל הפתחים: לחשב את האנטיפוד של כל אחד, למדוד עד כמה הגירעון ממוקם היטב לעברו, ולמצוא את הדירוג של Serenitatis. לאחר מכן מבחן על נתונים שהוחזקו בצד, על קטלוג מכתשים או טווח גדלים שלא שימשו במחקר 1.

היכן בסדרה. מאמר 8 חלק F, שורה 6, ו-"מבחנים הדורשים נתונים חדשים".

74 ים מוקדם גדול ב-SPA, שנקבר מאוחר יותר

בתוך SPA הימות הנראים הם כתמים קטנים. המודל קורא אותם כפסגותיו של ים מוקדם גדול יותר — פתח ששפך פעם בזלת על חלק רחב של האגן, אחר כך נסגר, וכוסה בחומר שנחת מאוחר יותר. אם כך, הבזלת הקבורה צריכה להשתרע הרבה מעבר לכתמים הנראים, ומשקלה צריך להופיע בשדה הכבידה. *כבידת Bouguer* היא שדה הכבידה לאחר הסרת המשיכה של הטופוגרפיה הנראית; מה שנותר מראה חומר צפוף או קל מתחת לפני השטח.

השאלה. האם הבזלות הקבורות משתרעות הרבה מעבר לכתמים הנראים, והאם שדה הכבידה מראה את העומס של מילוי בזלת קבור?

מה המודל צופה. ים מוקדם גדול, שנסגר ונקבר (מאמר 8, B9, A.5). אם הבזלות הקבורות מסתיימות בכתמים הנראים ושדה הכבידה אינו מראה מילוי קבור, לא היה ים מוקדם גדול (חלק F, שורה 7).

נתונים. מכתשי הילה כהה (מכתשים קטנים החופרים בזלת כהה דרך כיסוי בהיר יותר); ספקטרה מ-Moon Mineralogy Mapper (M^3); כבידת Bouguer של GRAIL.

שיטה. מפה של בזלות קבורות ממכתשי הילה כהה ומספקטרה; מודל כבידה של מילוי הבזלת, עוביו והשתרעותו.

היכן בסדרה. מאמר 8 חלק F, שורה 7; A.5 ;B9.

75 הרסס המאוחר של שברים קטנים

במודל, השלבים המאוחרים של הגוף המחובר השליכו לא מסות גדולות אלא רסס של שברים קטנים. בצד הרחוק הסיבוב משך כלפי חוץ: כפי שגלגל רטוב מסתובב מתיז טיפות ולא דליים, הוא קילף מפני השטח שברים קטנים ואחוזים ברפיון, ואלה חזרו ונחתו כמכתשים קטנים וטריים על גבי הישנים והגדולים. המבחן הראשון בוצע: בתוך SPA היחס בין מכתשים קטנים לגדולים הוא 4.62, לעומת 2.13 במקומות אחרים (B1h). השני מוכן ומוקפא, כך שלא ניתן לעצב את תוצאתו בדיעבד.

השאלה. האם המכתשים הקטנים שעל מכתשים מארחים גדולים בתוך SPA טריים בעוד המארחים שלהם בלויים?

מה המודל צופה. רסס מאוחר של שברים קטנים (מאמר 8). המבחן השני קבוע: 20 מכתשים מארחים של 40–80 km בתוך SPA ו-20 באזור ביקורת באותם קווי רוחב, שהוקפאו לפני הבדיקה, עם 2,634 מכתשים קטנים מועמדים, המסווגים לפי קריטריונים קבועים ומדורגים בסולם טריות קבוע (עומק ביחס למכתשים טריים באותו גודל; Krüger et al. 2018). המבחן הוא חלק F, שורה 8.

נתונים. תמונות של Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera (LROC NAC).

שיטה. בדיקה של כל מכתש לפי הקריטריונים הקבועים, הנרשמת לפני כל השוואה בין SPA לבין הביקורת.

היכן בסדרה. מאמר 8 חלק F, שורה 8; B1h.

76 שתי אוכלוסיות מכתשים ושוליים גבוהים יותר במכתשים צעירים בתוך SPA

להיסטוריה של SPA במודל יש שני חלקים: רשומת מכתשים ישנה שנמחקה בחלקה בידי החום, ומכתשים צעירים שנוצרו אחרי שהחום דחס את הקרקע. מכתש שנוצר במטרה דחוסה — חומר שנקבוביותיו נסגרו — שומר על שוליים גבוהים יותר ממכתש שנוצר בקרקע נקבובית, הבולעת חלק מן החפירה בדחיסה. מחקר 1 כבר מצא מכתשים של 40–80 km במרכז ששוליהם גבוהים יותר מאשר בביקורת מותאמת (B1k); נושא זה מפריד את המכתשים לפי גיל.

השאלה. האם המכתשים הישנים בלויים והצעירים טריים, והאם למכתשים צעירים בתוך SPA שוליים גבוהים יותר מאשר למכתשים צעירים מותאמים מחוצה לו?

מה המודל צופה. שתי אוכלוסיות בנות גיל שונה, ומכתשים צעירים שנוצרו במטרה דחוסה (מאמר 8). אוכלוסייה יחידה, או היעדר הבדל בשוליים, היו מסירים את ההיסטוריה הזו (חלק F, שורות 9–10).

נתונים. גילי מכתשים (דרגת בלייה או ספירות על חומר הפליטה) וגובהי שוליים מ-LOLA.

שיטה. השוואה מותאמת, בתוך SPA ומחוצה לו, לפי גיל ולפי גודל.

היכן בסדרה. מאמר 8 חלק F, שורות 9–10; B1k.

77 היפוך ישיר של הנקבוביות עבור SPA

מחקר 5 מצא את נקבוביות SPA סגורות בעומק, ובמידה הרבה ביותר במרכז. ערכיו הוסקו באקסטרפולציה מהיפוכים שפורסמו של שדה הכבידה, המעריכים כיצד הצפיפות והנקבוביות משתנות עם העומק מתוך הקשר בין כבידה לטופוגרפיה. מאמר 8 ציין זאת כמגבלת המחקר:

הערכים תלויים במודל העומק שנבחר. היפוך ישיר, שנעשה עבור SPA עצמו, מסיר את המגבלה הזו.

השאלה. האם היפוך שנעשה עבור SPA עצמו מאשר נקבוביות סגורות כמעט לגמרי בעומק 10 km, ובמידה הרבה ביותר במרכז?

מה המודל צופה. בעומק 10 km, נקבוביות של 2.9%–4.4% במרכז, העולה ל-7.1%–8.8% בשוליים, לעומת 6.2%–12.8% מסביב; בפני השטח, SPA נקבובי כמו הצד הרחוק שסביבו (מאמר 8, B6). החום בא מלמטה ודחס את השכבות העמוקות, בעוד פני השטח חודשו בחומר שנחת מאוחר יותר.

נתונים. כבידת GRAIL; טופוגרפיית LOLA.

שיטה. היפוך אזורי של הצפיפות והנקבוביות עם העומק, על טבעות שמרכזן באגן.

היכן בסדרה. מאמר 8 §G.1 (המגבלה של מחקר 5); B6.

78 הקרום החסר של SPA

הקרום של SPA דק, והקרום החסר מן האגן חייב להימצא במקום כלשהו. במודל הוא החליק מן הכיפה העולה ונערם בשוליים. מחקר 3 מצא את הערמה הזו כטבעת חיצונית של קרום מעובה, 3.8–5.7 km ב-50°–55 מן המרכז, בשבעה משמונה כיוונים, עבה במזרח וחסר במערב. טבעת זו מכילה רק כ-37% מן הקרום החסר. מחקר 4 מצא טבעת פנימית המכילה חלק מן השאר במערב. החשבון עדיין לא נסגר.

השאלה. היכן שאר הקרום החסר מ-SPA, בהינתן שהטבעת החיצונית מכילה כ-37% ממנו?

מה המודל צופה. הקרום החליק מן הכיפה העולה ונערם בשוליים; חלקו נמצא בטבעת הפנימית במערב (מאמר 8, B4, B5). נפח האגן שעוביו הצטמצם צריך להיות מאוזן בידי שתי הטבעות יחד עם המגמה האזורית של הצד הרחוק.

נתונים. ארבעת מודלי הקרום של GRAIL.

שיטה. מאזן נפחים: הקרום החסר מן האגן שעוביו הצטמצם מול הנפח שבטבעת החיצונית, בטבעת הפנימית ובמגמה האזורית.

היכן בסדרה. מאמר 8 §G.1 (המגבלה של מחקר 3); B4; B5.

79 אדים שאידו מתכות ב-SPA, ולאן הלכו האדים

מאמר 8 (B11) מצא שהחום מתחת ל-SPA גירש יסודות נדיפים: היחס בין אשלגן לתוריום נמוך ושטוח לרוחב כל האזור המחומם (451–455 בתחום °30 מן המרכז, 16%–20% מתחת לרמות הצד הרחוק ב-563 ולשאר הצד הרחוק ב-537), ובבזלות Chang'e-6 גם האשלגן וגם הברזל כבדים איזוטופית — δ^{41}K של 0 עד $+0.09$ ו-δ^{56}Fe של 0.13–0.21, לעומת -0.29 עד -0.04 ו-0–0.11 בבזלות הצד הקרוב של Apollo ושל Chang'e-5. ברזל מתאדה רק בחום חזק. הצעת המחבר מוסיפה נשא: מאגמה עשירה במים, שבושלה בידי הברנר זמן רב, שחררה אדים חמים בכמויות גדולות, ואדי מים חמים מגבירים את אידוי המתכות, היוצאות כתרכובות עם מים או עם כלור בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר בריק. הדבר היה מסביר כיצד גם הברזל איבד את האטומים הקלים שלו. אם הדבר נכון, המתכות האחרות שנעשות נדיפות יותר באדים — נתרן, אבץ ונחושת — צריכות להיות מדולדלות יחד עם אשלגן וברזל ולהיות כבדות איזוטופית גם הן, הכלור צריך להיות כבד, ומקור המעטפת צריך להיות יבש מאוד. מאמר 8 רושם התייבשות חריגה (B11, B12), שמקורה עדיין טעון ציטוט, ומשאיר פתוח לאן הלכו האדים: לחלל דרך הפתח, התעבו מחדש בשולי האגן, או שניהם, וכמה אבד. המתכות האחרות ותקציב האדים טרם נמדדו.

השאלה. האם מקור המעטפת שמתחת ל-SPA יבש מאוד, והאם אבץ, נחושת, נתרן וכלור מדולדלים וכבדים איזוטופית יחד עם אשלגן וברזל? לאן הלכו האדים: לחלל, או שהתעבו בשוליים?

מה המודל צופה. חימום ממושך של מקור עשיר במים יצר אדים חמים שנשאו עמם מתכות. המקור יבש מאוד; אשלגן, נתרן, אבץ, נחושת וברזל מדולדלים יחד וכבדים איזוטופית; הכלור כבד איזוטופית. האשלגן והברזל מדודים (מאמר 8, B11); היסודות האחרים הם התחזית של נושא זה. אדים שהתעבו מחדש בשוליים היו משאירים שם את האיזוטופים הקלים שהמרכז איבד.

נתונים. דגימות Chang'e-6: תכולת המים של מקור המעטפת, והאיזוטופים של K, Fe, Zn, Cu ו-Cl, מול הבזלות של Apollo ושל Chang'e-5; הנתרן והאשלגן שהתעבו מחדש בזכוכיות Chang'e-6 (Li et al. 2026); היחס בין אשלגן לתוריום בשוליים (567 בשוליים; מאמר 8, B11).

שיטה. למדוד את המתכות הנדיפות ואת הכלור בבזלות Chang'e-6 כמערך אחד, כך שדלדול משותף עם איזוטופים כבדים יובחן מערבוב של חומרים (מודל הערבוב המשותף של K, Th, FeO והמינרלוגיה הנזכר במאמר 8, B11). לגבי גורל האדים, להשוות את האיזוטופים של הפאזות המעובות לאלה של השארית, ולחפש בשוליים את העודף של נדיפים ושל איזוטופים קלים שאדים שהתעבו מחדש היו משאירים; המאזן בין המרכז לשוליים נותן כמה עזב את הגוף.

היכן בסדרה. מאמר 8, B11 ("פתוח": לאן הלכו האדים וכמה אבד), B12 (המעטפת היבשה), ו-B6 (החללים שנפתחו בידי גז נמלט). קשור: נושאים 68 (ציר החום ותקציב האנרגיה שלו), 69 (תקציב חמצון-חיזור למעטפת המחוזרת שמתחת ל-SPA) ו-71 (מפל הנדיפים והחמצון-חיזור לרוחב האגן).

RESULT

חלק G בקצרה. מסלול החום של מאמר 8 ממוקם לפי סימניו ונמדד בחמישה מחקרים; מה שפתוח הוא הפיזיקה שלו (נושאים 68–70), המבחנים הנותרים של מאמר 8 חלק F (71–76), ושתי המגבלות המוצהרות (77–78); נושא 79 שואל מה עוד נשאו האדים, ולאן הם הלכו. שישה משנים-עשר הנושאים ניתנים לביצוע כעת על נתונים ציבוריים.

PART H

הפסים והאוקיינוס השקט

קרקעית צפון האוקיינוס השקט נחצית על ידי פסים ארוכים, ישרים ומקבילים הנמשכים מזרח–מערב לאורך אלפי קילומטרים, מ-Mendocino בצפון ועד Clipperton בדרום. מאמר 9 (*הפסים*) קורא אותם כצד המוביל של האגס שעליו נבנה הירח. האגס עמד על האוקיינוס השקט כשבסיסו סמוך ל-Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) ונטה לאחור כנגד סיבוב כדור הארץ, כשקצהו מפגר מערבה. חזיתו, *הצד המוביל*, הפונה אל כיוון הסיבוב, נמתחה בזמן שהאגס עמד ונקפלה לפסים כאשר האגס נפל בחזרה אל כדור הארץ; גבו, *הצד הנגרר*, התקמט לקשתות של מערב האוקיינוס השקט. מאמר 9 מנה תשעה מחקרים שיהפכו את קריאותיו למדידות (נושאים 80–88). שני נושאים נוספים עוסקים בכדור הארץ העמוק ובאזור כולו: הפרובינציה בעלת המהירות הנמוכה של האוקיינוס השקט כאגס שחזר (89), ושחזור של הליתוספרה של האוקיינוס השקט שנעשה ללא המפה הירחית (90). נושאים אלה חשובים למודל משום שהאוקיינוס השקט הוא הצד של כדור הארץ בהיפרדות: אם האגס עמד שם, הוא השאיר שם סימנים.

השמות שעל המפה (Mendocino, Murray, Molokai, Clarion, Clipperton ואחרים) משמשים כאן כשמות מקומות בלבד. הנושאים של חלק זה קוראים את הפסים כפי שהסדרה קוראת אותם, כצד המוביל המקופל של האגס; הם אינם עוסקים בשום קריאה אחרת.

#	נושא	מקור	מוכנות
80	מחקר 1 — התאמה מחודשת של קו המשווה על עקבות מלאים	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
81	מחקר 2 — מבחן המקריות של הבסיס על קו המשווה	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
82	מחקר 3 — הפסים בצד אחד בלבד	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
83	מחקר 4 — מדרגות בעומק ובגיל לרוחב כל פס	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
84	מחקר 5 — הצד הנגרר	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים

#	נושא	מקור	מוכנות
85	מחקר 6 — רציפות מתחת לרכסים	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
86	מחקר 7 — רכסי המרית מול רכסים שנבנו מלמטה	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
87	מחקר 8 — חותם הראי	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
88	מחקר 9 — הפסים מתחת לשכבות המתוארכות	מאמר 9 §G	נתונים ציבוריים
89	הפרובינציה של האוקיינוס השקט כאגס שחזר (R10, R11)	מאמרים 3, 12	נתונים חדשים
90	שחזור בלתי תלוי של הליתוספרה של האוקיינוס השקט	מאמר 12	מידול חדש

הטבלה מראה את אופיו של חלק זה: את תשעת המחקרים של מאמר 9 ניתן לבצע כולם כבר עכשיו, על בתימטריה, כבידה, רשתות גיל ורשומות קידוח שהן ציבוריות. הסקר האיזוטופי של נושא 89 דורש דגימות חדשות של בזלות פלומה, ונושא 90 דורש שחזור חדש.

80 מחקר הפסים 1 — התאמה מחודשת של קו המשווה על עקבות מלאים

כל פס שוכן לאורך *מעגל קטן* — מעגל על הכדור הנמתח בזווית קבועה מקוטב, כפי שקו רוחב נמתח סביב הקוטב של כדור הארץ. פסים מקבילים על מעגלים קטנים סביב קוטב אחד מגדירים קו משווה משלהם, *קו המשווה של מערכת הפסים*. מאמר 9 מצא שקו משווה זה נוטה ביחס לקו המשווה של היום: ההתאמה הראשונה נותנת 11°, וחוצה את קו המשווה של היום ב-159°W; בהתאמה מחודשת על הנקודות של המחבר עצמו הנטייה היא לפחות 10°, ועד כ-20°. בסיס האגס שוכן עליו. הערך המדויק, עם שגיאותיו, הוא נושא זה.

השאלה. מהי נטיית קו המשווה של הפסים, והיכן הוא חוצה את קו המשווה של היום, עם שגיאות?

מה המודל צופה. קו משווה אחד, הנוטה לפחות 10° (התאמה ראשונה 11°, ועד כ-20°), העובר דרך בסיס האגס (מאמר 9).

נתונים. בתימטריה (GEBCO); עקבות הפסים המלאים שסורטטו עליה.

שיטה. התאמה של מעגלים קטנים סביב קוטב משותף לעקבות שסרטטו המחברים עצמם לאורכו המלא של כל פס, עם שגיאות מפיזור הנקודות.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 1, ו-§E.1–E.3; מאמר 1 §F.3, פריט 6.

81 מחקר הפסים 2 — מבחן המקריות של הבסיס על קו המשווה

בסיס האגס סמוך ל-Kiritimati שוכן במרחק 1.6° מקו המשווה של מערכת הפסים. לכל נקודה יש סיכוי כלשהו לשכון קרוב לקו נתון, ולכן להתאמה יש משמעות רק אם היא נדירה. נושא זה מודד עד כמה היא נדירה.

השאלה. באיזו תדירות נקודה המוצבת באקראי באזור נופלת בתוך $\pm 2°$ מקו המשווה של המערכת?

מה המודל צופה. הבסיס שוכן על קו המשווה של המערכת, במרחק 1.6° ממנו (מאמר 9, B.2). אם מיקום זה נדיר במקרה, זוהי התאמה משמעותית; אם הוא שכיח, אין זו התאמה משמעותית.

נתונים. כמו בנושא 80.

שיטה. מבחן Monte Carlo: נקודות אקראיות רבות על פני האזור, וחלקן הנופל בתוך $\pm 2°$ מקו המשווה המותאם, בחזרה על פני טווח ההתאמות של נושא 80.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 2; §B.2.

82 מחקר הפסים 3 — הפסים בצד אחד בלבד

לאגס שנטה לאחור כנגד הסיבוב היו שני צדדים שונים: חזית שנמתחה וגב שהיה מתחת לקצה הנוטה. סימניו אמורים להיות שונים בהתאם. הפסים אמורים להתחיל באזור הבסיס ולהימשך מזרחה, בצד המוביל; מה שנמצא מערבית לבסיס אמור להיות דבר אחר — הכיפוף וההתכנסות של הקרקעית והגב המקומט של האגס.

השאלה. האם הפסים מתחילים בבסיס ונמשכים מזרחה, והאם מה שנמצא מערבית לו הוא כיפוף והתקמטות ולא המשך של אותם פסים?

מה המודל צופה. הפסים הם הצד המוביל של האגס (מאמר 9, B.3, B.6).

נתונים. בתימטריה; מפות של אנומליות מגנטיות של קרקעית הים.

שיטה. מעקב אחר כל פס מערבה מן הבסיס, ורישום המקום שבו הוא מסתיים, מתכופף או מתכנס.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 3; §B.3, B.6.

83 מחקר הפסים 4 — מדרגות בעומק ובגיל לרוחב כל פס

לרוחב כל פס הקרקעית עשויה להשתנות במדרגה, בעומק ובגיל המתוארך של פני השטח שלה. אם הפסים הם קפלים של מבנה אחד, הצד המוביל של האגס, מדרגות אלה אינן אמורות להיות

אקראיות; הן אמורות להיות מסודרות סביב הבסיס, ולגדול לעברו או הרחק ממנו.

השאלה. האם קרקעית הים משתנה במדרגות של עומק וגיל לרוחב כל פס, בסדר סביב הבסיס?

מה המודל צופה. סדר סביב הבסיס, הקושר כל פס, אחד אחד, אל האגס (מאמר 9).

נתונים. בתימטריה; רשתות גיל של קרקעית הים.

שיטה. חתכים לרוחב כל פס; המדרגה בעומק ובגיל נקראת על כל אחד מהם, ומוצגת כנגד המרחק מן הבסיס.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 4.

84 מחקר הפסים 5 — הצד הנגרר

גב האגס שכב מתחת לקצהו הנוטה, מערבית לבסיס. כאשר האגס נפל בחזרה, צד זה לא נמתח; הוא קרס והתקמט. מאמר 9 קורא את הקשתות של מערב האוקיינוס השקט כקריסה זו, במרחק 10,300–8,100 km מן הבסיס — קריאה ראשונה, המסומנת בכתום במאמר 9 §H.

השאלה. האם האוקיינוס השקט אסימטרי מזרח–מערב סביב הבסיס, עם פסים מקבילים בצד המוביל וקשתות מקומטות בצד הנגרר?

מה המודל צופה. גב האגס קרס אל הקשתות של מערב האוקיינוס השקט, 10,300–8,100 km מן הבסיס (מאמר 9, B.8).

נתונים. בתימטריה; הגאומטריה של הקשתות.

שיטה. השוואה מזרח–מערב סביב הבסיס: הצורה, המרווח והכיוון של המבנים בכל צד, הנמדדים במרחקים תואמים.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 5; §H; B.8; מאמר 1 §D.1.

85 מחקר הפסים 6 — רציפות מתחת לרכסים

קרקעית האוקיינוס השקט נחצית לא רק על ידי הפסים אלא גם על ידי שרשראות של הרי ים ורכסים החוצים אותם. מה בא קודם? אם הפסים הם קפל מוקדם יותר של הצד המוביל, הם אמורים לעבור מתחת לרכסים ללא שבירה, על אותו מעגל בשני הצדדים. מאמר 9 צפה בארבע חציות כאלה. הוא גם הציע מבחן סדר: אם קפל נוצר מתחת לרכס עומד, הקרקע שמתחת לרכס נמשכה פנימה, והרכס אמור להיות מקוצר, צפוף או מכופף במקום שבו הקפל עבר מתחתיו; אם הרכס לא נפגע, הוא בא מאוחר יותר. ההתכנסות של הפסים מערבית לרכסים היא קריאה ראשונה על מבטים

אלכסוניים (כתום במאמר 9 §H); מבטים אלכסוניים מגזימים בגובה ומעוותים מרחק, ולכן המדידה חייבת להיעשות על מפה שטוחה.

השאלה. האם כל פס ממשיך על אותו מעגל בשני צדי רכס, והאם הרכס מקוצר במקום שבו הקפל עבר מתחתיו?

מה המודל צופה. הפסים עוברים מתחת לרכסים (נצפו ארבע חציות) (מאמר 9, F.2 ,B.5–B.6).

נתונים. בתימטריה.

שיטה. מפה שטוחה ללא הגזמה אנכית, כשקואורדינטות כל פס נקראות מן הסמן בשני צדי כל רכס; אורכו של כל רכס נמדד במקום שבו פס חוצה אותו.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 6; §B.5–B.6, F.2; מאמר 1 §D.1.

86 מחקר הפסים 7 — רכסי המרית מול רכסים שנבנו מלמטה

כאשר מרימים מרית מגבס רטוב, הגבס נמשך כלפי מעלה לרכסים מאחוריה. מאמר 9 קורא שלוש שרשראות באוקיינוס השקט — Line Islands, שרשרת Marshall–Gilbert–Tuvalu ושרשרת Hawaiian–Emperor — באופן זה: נמשכו כלפי מעלה מלמעלה על ידי הקצה המורם, במרווחים כרוחב הקצה, 3,500–2,800 km זו מזו. במקומות אחרים בעולם יש רכסים שהספרות קוראת כנבנים מלמטה, על ידי מקור חום העולה מתחת לקרקעית: Ninetyeast, Walvis ו-–Chagos Laccadive. שרשרת שנבנתה מלמטה מעל מקור קבוע מראה *התקדמות גילים של פלומה*: גילי הרי הגעש שלה עולים בהתמדה לאורכה. שרשראות Line ו-Marshall אינן מראות התקדמות כזו. Hawaii–Emperor כן מראה התקדמות, מ-0 Ma בהוואי ועד כ-81 Ma בקצה הרחוק של שרשרת Emperor; המודל דורש שעל רכס מרית התקדמות כזו תהיה רצף מאוחר יותר של התפרצויות על רכס שכבר עמד.

השאלה. האם השרשראות Line, Marshall–Gilbert–Tuvalu ו-Hawaiian–Emperor שונות מ-Ninetyeast, Walvis ו-Chagos–Laccadive בגיל, בצורה, בתעלת הכפיפה, בשורש הקרום ובכיוון? כיצד משתלבת התקדמות הגילים של הוואי?

מה המודל צופה. השרשראות נמשכו כלפי מעלה מלמעלה על ידי הקצה המורם, במרווחים כרוחב הקצה (3,500–2,800 km). Line ו-Marshall אינן מראות התקדמות גילים של פלומה (מאמר 9, D.1–D.4, F.3; ההשוואה בכתום ב-§H). *תעלת כפיפה* היא השקע הנוצר סביב עומס כאשר הוא מכופף את הקרקעית שמתחתיו, ו*שורש קרום* הוא הקרום המעובה שמתחתיו; רכס שנבנה מלמטה ורכס שנמשך כלפי מעלה מלמעלה אמורים להיות שונים בשניהם.

נתונים. גילים רדיומטריים; נתוני כבידה וכפיפה; מדידות סייסמיות של שורשי קרום.

שיטה. השוואה זה לצד זה של שש השרשראות על חמשת המדדים; גילי הוואי נבחנים כהתפרצויות על רכס עומד.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 7; §D.1–D.4, F.3; מאמר 1 §D.1.

87 מחקר הפסים 8 — חותם הראי

כאשר הירח ישב על קצה האגס, הצד הקרוב שלו פנה אל כדור הארץ. שני הפנים עמדו זה מול זה, ולכן הצד הקרוב אמור היה להשאיר חותם על הקרקעית שמתחתיו כתמונת ראי — כמו בחותם הנלחץ לתוך שעווה, מזרח ומערב מתחלפים בעוד הצפון נשאר צפון. החותם אמור גם להיות גדול מן הצד הקרוב של היום, פי 1.37: לירח הייתה אז צפיפות של 1,300 $\mathrm{kg\ m^{-3}}$ לעומת 3,344 כיום, ואותה מסה הארוזה בנפח קטן יותר הופכת כל מרחק על פני השטח שלה לקצר יותר בגורם זה. כאשר Imbrium במקומו (13.19°N, 179.04°E), הראי צופה את Serenitatis סמוך ל-11.5°N, 166.3°E ואת מרכז המגע סמוך ל-8.2°N, 179.3°W.

השאלה. האם נמצאים תוואים מעגליים על הקרקעית במקומות המשתקפים של Serenitatis, Nectaris, מרכז המגע ושאר ימות הצד הקרוב, בקנה המידה 1.37?

מה המודל צופה. תמונת ראי של הצד הקרוב, כאשר Imbrium במקומו (מאמר 9, C.3).

נתונים. בתימטריה; כבידה.

שיטה. המיקומים הצפויים של כל ים בצד הקרוב מסומנים על המפה לפני הבדיקה, ואז נבדקים לתוואים מעגליים מול מיקומי ביקורת אקראיים.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 8; §C.3.

88 מחקר הפסים 9 — הפסים מתחת לשכבות המתוארכות

קרקעית הים של האוקיינוס השקט מתוארכת לכל היותר לכ-180 Myr, בעוד האגס נפל בחזרה בשחרור, לפני 3.873 Ga. המודל מיישב בין השניים באמצעות העומק: קרקעית הים המתוארכת היא השכבה האחרונה שהונחה על קפל מוקדם יותר. הפסים הם אז מבנה של השכבה שמתחת לפני השטח המתוארכים, תבליט שהשכבות החדשות כיסו ולא יצרו. קריאה זו היא קריאה ראשונה (כתום במאמר 9 §H). היא נבחנת במקומות שבהם הפסים נחצים על ידי *חתכי החזרה סייסמיים* — חתכים של הקרקעית הנעשים בשליחת גלי קול כלפי מטה ורישום ההדים שלהם מן השכבות שמתחת — ועל ידי קידוחים.

השאלה. האם הקפל ממשיך מתחת לשכבות הצעירות ביותר, עם שכבות דקות יותר מעל פסגותיו ושכבות עבות יותר בשקעיו?

מה המודל צופה. קרקעית הים המתוארכת (לכל היותר כ-180 Myr) היא השכבה האחרונה שהונחה על קפל מוקדם יותר (מאמר 9, F.1).

נתונים. חתכי החזרה סייסמיים; קידוחים של Deep Sea Drilling Project וממשיכיו (DSDP, ODP, IODP).

שיטה. עובי כל שכבה נמדד לרוחב הקפל, על חתכים וקידוחים החוצים פס.

היכן בסדרה. מאמר 9 §G, מחקר 9; §H; F.1; מאמר 1 §D.1.

89 הפרובינציה של האוקיינוס השקט כאגס שחזר (R10, R11)

כאשר הירח עזב את הקצה, שאר האגס — כתשע מסות ירח, שבע עד שתים-עשרה בטווח של מאמר 9, כ-11% ממסת כדור הארץ — לא היה לו דבר שיחזיק אותו בחוץ, והוא נפל בחזרה בשלמותו. כולו היה בתוך רדיוס הקורוטציה, ולכן שום חלק ממנו לא יכול היה להישאר במסלול (דרישה R10 של מאמר 12). חלקו הכבד שקע אל בסיס המעטפת מתחת לבסיס האגס. אנו מציעים — בהסתייגות, משום שטבען של הפרובינציות העמוקות עדיין פתוח, וזו של האוקיינוס השקט עשויה להיות בחלקה חומר הקשור לליבה שלא סיים להתמיין — שערמה חוזרת זו היא *הפרובינציה הגדולה בעלת המהירות הנמוכה* של האוקיינוס השקט: אזור בגודל של יבשת בתחתית המעטפת, ממש מעל הליבה, שדרכו גלים סייסמיים נעים לאט יותר מאשר דרך המעטפת שסביבו (R11). הפרובינציה האפריקנית, השנייה מן השתיים, נקראת כאונה הנגדית שלא הופרעה. המיקום עמד במבחן: חמישה מתוך חמישה מודלים טומוגרפיים מצביעים על הנקודה שמתחת ל-Kiritimati כאיטית, והיא שוכנת בתוך קו הגובה של -1% של SMEAN ו-SMEAN2, ממוצעים של כמה מודלים של גלי גזירה, בעומק 2,800 km. מה שנותר הוא ההרכב, הצורה והאיזוטופים של הפלומות העולות ממנה. גלים סייסמיים מאטים הן בחומר חם יותר והן בחומר בעל הרכב שונה, ולכן המבחן חייב להגיע מעבר למהירות.

השאלה. האם הפרובינציה של האוקיינוס השקט עשירה יותר בברזל, צפופה יותר, נמוכה ורחבה יותר מן האפריקנית? האם חלקה הצפוני הוא בסיס האגס? מה הקשר שלה לאזור המהירות הנמוכה-במיוחד (ultra-low-velocity zone) של הוואי, טלאי דק בבסיס המעטפת שבו הגלים מאטים הרבה יותר מאשר בפרובינציה שסביבו? האם הפלומות העולות ממנה נושאות רק את החתימה של כדור הארץ?

מה המודל צופה. ערמה חוזרת עשירה בברזל מתחת לבסיס האגס; כתשע מסות ירח (שבע עד שתים-עשרה) חזרו בשלמותן, ללא שארית במסלול (R10); הבסיס מעל החלק הצפוני של הפרובינציה, כ-1,500 km צפונית למרכזה (מאמרים 3 ו-12). פלומות מן הפרובינציה נושאות רק את החתימה של כדור הארץ.

נתונים. מודלים טומוגרפיים; אילוצים על הצפיפות מן המודים הנורמליים של כדור הארץ (תנודות כדור הארץ כולו המעוררות על ידי רעידות אדמה גדולות); איזוטופים של בזלות פלומה (He, W, Ne, Xe).

שיטה. השוואה של שתי הפרובינציות בצפיפות ובצורה; סקר איזוטופי של הפלומות של האוקיינוס השקט ושל הפרובינציה האפריקנית.

היכן בסדרה. מאמר 3 §E.1–E.4; מאמר 12 §C.5, C.6 (R10, R11); מאמר 1 §F.3, פריט 5; מאמר 1 §D.1 (השורה של מאמר 3 הממתינה).

90 שחזור מבני בלתי תלוי של הליתוספרה של האוקיינוס השקט

הסדרה ממקמת את אזור המקור על האוקיינוס השקט באמצעות קריאת הירח: הבסיס סמוך ל-Kiritimati, גב האגס סמוך ל-25°N, 165°E, הקצה ב-9.3°N, 169.3°E, כ-3,760 km מערבית לבסיס. *הליתוספרה* היא המעטפת החיצונית הקשיחה של כדור הארץ, הקרום יחד עם החלק העליון הקר של המעטפת. שחזור של הליתוספרה של האוקיינוס השקט שנעשה על ידי אחרים, מתוך המבנה שלה והרשומה המגנטית שלה וללא המפה הירחית, הוא בדיקה בלתי תלויה: אם הוא ממקם את אזור המקור במקום שבו הסדרה קוראת אותו, ההתאמה אינה נובעת מן השיטה.

השאלה. האם שחזור של הליתוספרה שמתחת לאוקיינוס השקט, שנעשה ללא המפה הירחית, ממקם את אזור המקור במקום שבו הסדרה קוראת אותו?

מה המודל צופה. הבסיס סמוך ל-Kiritimati; גב האגס סמוך ל-25°N, 165°E; הקצה ב-9.3°N, 169.3°E (מאמרים 3, 9 ו-12).

נתונים. שחזורים שפורסמו של הליתוספרה של האוקיינוס השקט; נתונים פליאומגנטיים (כיוון השדה המגנטי הקדום שנרשם בקרקעית).

שיטה. שחזור בלתי תלוי, שנעשה בעיוורון ביחס למפה הירחית ומושווה אליה לאחר מכן.

היכן בסדרה. מאמר 12, עבודה נוספת 7, ו- §C.2.

> **RESULT**
>
> חלק H בקצרה. את תשעת המחקרים של מאמר 9 (נושאים 80–88) ניתן לבצע כולם כבר עכשיו על בתימטריה, כבידה, רשתות גיל ורשומות קידוח ציבוריות; הם קובעים את קו המשווה של הפסים, בוחנים את הבסיס מול המקריות, ובודקים את סדר הפסים, הרכסים והשכבות המתוארכות. הצד העמוק של החשבון — הפרובינציה של האוקיינוס השקט כאגס שחזר, קריאה המוחזקת בהסתייגות כל עוד טבען של הפרובינציות העמוקות פתוח — עמד במבחן

המיקום שלו וממתין להרכב ולאיזוטופי הפלומות (89); שחזור בלתי תלוי של האזור חותם את החלק (90).

PART I

מאדים וגופים אחרים

מאמר 10 עוקב אחר רעיון הסדרה על כוכב לכת שני בדרך אחרת. מאדים צעיר, פי 1.5 מרדיוסו הנוכחי ומסתובב פעם אחת בחמש שעות, ירה שני פקקים מן הקרום שלו מתוך מעבר געשי אחד ב-Pavonis Mons, בדחיפת גז כלוא. טבעת שמאדים בנה קודם לכן מן הקיטור שלו נתנה לכל פקק את המהירות הצידית שחסרה לו, עיגלה את מסלולו ומשכה אותו אל מישור המשווה, ואותו חיכוך שחק אותו. הגאות של מאדים הצעיר והרך דחפה אחר כך את שני הירחים כלפי חוץ: Deimos עבר את קו הקורוטציה הסופי ומתרחק; Phobos נלכד בידי הקו הנע ומאז הוא נופל. חלק זה חשוב למודל משום שזהו המקום היחיד שבו ניתן לבחון ירח העשוי מפנים גוף האם שלו על גוף שני, ומשום שמשימת MMX היפנית (Martian Moons eXploration) נוחתת על Phobos ב-2027, מחזירה את דגימותיה ב-2031 וחולפת סמוך ל-Deimos. כמה מן הנושאים שלהלן יוכרעו בידי אותה משימה; האחרים הם חישובים או מדידות שניתן לבצע כעת, כך שהתחזיות ייקבעו לפני שהדגימות יגיעו.

הטבלה מונה את שישה-עשר הנושאים של חלק זה. עמודת המוכנות משתמשת בשלושת הצבעים של המאמר כולו: ירוק — ניתן לבצע את העבודה כעת על נתונים ציבוריים; כתום — היא דורשת מידול חדש; כחול — היא דורשת משימה, דגימות או נתונים חדשים.

מס׳	נושא	מוכנות
91	מאדים הצעיר המורחב, בן חמש השעות, ואובדן הסיבוב שלו	מידול חדש
92	דחיפת הגז במעבר ארוך: השלב הקריטי	מידול חדש
93	הפקק הרך האוטם: המחזור הבונה אותו	מידול חדש
94	גרר במעבר ובלימתו של Phobos	מידול חדש
95	טבעת הקיטור המעובה: מסה, מבנה וצימוד	מידול חדש
96	הטיפוס הגאותי של Deimos ומאדים צעיר ורך	מידול חדש
97	המרוץ של Phobos עם קו הקורוטציה	מידול חדש

מס׳	נושא	מוכנות
98	הדגימות של MMX: חומר מאדימי, מקור אחד, בועיות	נתונים חדשים
99	גומות וחריצים על Phobos	נתונים ציבוריים
100	עומק השקעים על Deimos ועל Phobos	נתונים ציבוריים
101	מרכז המסה של Phobos	נתונים חדשים
102	ארבע הקלדרות של Tharsis וגירעון המסה מתחת ל-Pavonis	נתונים ציבוריים
103	רכיב עתיק באבק המאדימי	נתונים חדשים
104	מעבר אחד על משווה מאדים, והמים שמתחת ל-Tharsis (R18)	נתונים חדשים
105	הגופים האחרים: נוגה, כוכב חמה וכוכבי סופר-ארץ מהירי סיבוב	מידול חדש
106	הפרש הגבהים בין הקטבים והסיבוב בעת ההיווצרות	מידול חדש

רוב החלק הזה כתום: מאמר 10 מחשב את המהירויות, את האנרגיות ואת המסלולים, ומשאיר את הדחיפה במעבר, את הטבעת ואת ההיסטוריה הגאותית של מאדים רק כחישובים שיש לבצע. שלושה נושאים ניתן להתחיל כעת על מודלי צורה, תמונות וטופוגרפיה ציבוריים; ארבעה ממתינים ל-MMX ולמשימות אחרות. הנושא האחרון שואל אם הפרש הגבהים בין קטבי גוף גדל עם הסיבוב שלו בעת היווצרותו.

91 מאדים הצעיר המורחב, בן חמש השעות, ואובדן הסיבוב שלו

מאמר 10 מניח שמאדים הצעיר היה פי 1.5 מרדיוסו הנוכחי, 5,084 km, עם יום של חמש שעות. במשווה שלו כל דבר שעזב נשא מהירות צידית חופשית של 1.78 km/s, הכבידה האפקטיבית הייתה 1.04 $\mathrm{m/s^2}$, כרבע מזו של היום, וקו הקורוטציה עמד ב-7,057 km, פחות מ-2,000 km מעל פני הקרקע. כוכב לכת כזה מחזיק כפי 12 מן הסיבוב של מאדים היום; כדי להגיע למצבו הנוכחי עליו היה לאבד כ-92% ממנו, בעיקר עם נדיפים שעזבו דרך קו הקורוטציה.

השאלה. האם מאדים צעיר חם ועשיר בנדיפים, עקבי בפני עצמו, יכול להיות בעל רדיוס וסיבוב אלה, והאם הוא יכול לאבד כ-92% מן הסיבוב שלו על ידי השלת 5–20% ממסתו דרך הקו?

מה המודל צופה. רדיוס של כפי 1.5 מזה של היום ויום של חמש שעות; אובדן של 5–20% מן המסה ההתחלתית, בעיקר נדיפים, הערך הנמוך אם הצפיפות עלתה לעבר המרכז (מאמר 10).

נתונים. מודלים של פנים מאדים, המוגבלים בידי InSight; מודלים של אובדן נדיפים מוקדם ושל העשרת הדאוטריום במים המאדימיים.

שיטה. מודל מצומד של ההתכווצות התרמית, אובדן הנדיפים והסיבוב של מאדים הצעיר, עם התנע הזוויתי הנישא בידי מסה העוזבת דרך קו הקורוטציה.

היכן בסדרה. מאמר 10 §H.3§ ,B.1–B.4, חלק O פריט 1.

92 דחיפת הגז במעבר ארוך: השלב הקריטי

פיצוץ געשי חופשי מוגבל לכ-1 km/s. מאמר 10 דורש 2.4–2.9 km/s, ומשיג זאת מגז כלוא הדוחף פקק אוטם לאורך נתיב תחום, כמו בתותח גז, שגבולו כ-6.3 km/s. לאורך נתיב של 200–300 km הלחץ הממוצע הנדרש הוא 0.25–0.47 GPa, בר-השוואה ללחץ הכליאה של החומר הסובב באותו עומק, 0.26–0.39 GPa, ולכן הדפנות מחזיקות. האנרגיה היא 1.3×10^{22} J עבור Deimos ו-3.6×10^{22} J עבור Phobos, עם 3×10^{16}–10^{16} kg של קיטור. מאמר 10 מציין זאת כשלב הקריטי של התיאור שלו.

השאלה. האם גז כלוא בתא עמוק יכול לדחוף פקק של קרום לאורך מעבר של 200–300 km עד 2.4–2.9 km/s בלי לפרוץ את הדפנות או לעקוף את הפקק?

מה המודל צופה. לחץ דחיפה ממוצע של 0.25–0.5 GPa, המאוזן בלחץ הכליאה לאורך הנתיב; מסת גז של פי אחד עד שלושה ממסת הפקק (מאמר 10).

נתונים. הראולוגיה והחוזק של הקרום והמעטפת של מאדים בעומק; תכולות הנדיפים של מאגמות מאדימיות.

שיטה. מודל חד-ממדי ולאחר מכן דו-ממדי של פקק המונע בגז במעבר בר-עיוות, שבו מחושבים יחד התפשטות הגז, מאמץ הדפנות והדליפה על פני הפקק.

היכן בסדרה. מאמר 10 §C.8§ ,C.6§ ,C.3; חלק O פריט 3.

93 הפקק הרך האוטם: המחזור הבונה אותו

במאמר 10 הפקק אינו גוש מוצק קשיח אלא גוף חם בעל צמיגות גבוהה האוטם את המעבר כפי שפקק גומי אוטם, כמה קילומטרים מתחת לפתח היציאה. הוא נבנה במחזור וולקני (Vulcanian) (Clarke et al. 2015, *The Encyclopedia of Volcanoes*, 2nd ed.): גז משתחרר, הפתח שוקט, הפקק מתקרר ואוטם, לחץ מתון אינו מצליח לפתוח אותו, והגז מצטבר מתחתיו עד שהוא נכנע. סימני הפגיעה על שני הירחים, המקופלים פנימה, נקראים כסימנים שנעשו בגופים חמים ופלסטיים.

השאלה. באיזה תחום של צמיגות וטמפרטורה פקק של קרום מאדימי אוטם מעבר מול 0.25–0.5 GPa ואז עוזב כגוף אחד במקום להתפרק לשברים?

מה המודל צופה. פקק רך ואוטם העוזב שלם; הפקק הראשון קטן, קל ורטוב, השני גדול יותר, יבש יותר וקשה יותר (מאמר 10).

נתונים. נתוני צמיגות ושבירה של מאגמות עשירות בגבישים ונושאות נדיפים; רצפים וולקניים (Vulcanian) יבשתיים על כדור הארץ.

שיטה. מודל של ההתקררות, האטימה והשבירה של פקק צמיג במעבר, המורץ לאורך מחזורים חוזרים.

היכן בסדרה. מאמר 10 §D.4, §C.5–C.4.

94 גרר במעבר ובלימתו של Phobos

פקק הנע במעלה מעבר על כוכב לכת מסתובב נלחץ הצידה בידי אפקט קוריוליס, $2\omega v \approx$ 2.0–1.8 m/s^2, אל הדופן המערבית. מאמר 10 קורא את החריצים של Phobos כשריטות של אותה דופן, ואת בלימת הירייה השנייה כאותו מגע. הפקק הראשון, Deimos, עזב בלי גרירה.

השאלה. כמה מהירות וכמה מסה מאבד פקק מול דופן המעבר, והאם החריצה מתרכזת בצד שפנה מערבה?

מה המודל צופה. Phobos נבלם ל-2.4–2.6 km/s ואיבד כ-1% ממסתו; החריצים שלו מרוכזים בצד שפנה מערבה (מאמר 10).

נתונים. מפות החריצים של Phobos; מודל הצורה.

שיטה. מודל מגע וחיכוך של פקק צמיג במעבר מסתובב; מבחן של כיוון החריצים מול הצד המערבי החזוי.

היכן בסדרה. מאמר 10 §K.1, §G.3, §C.7.

95 טבעת הקיטור המעובה: מסה, מבנה וצימוד

פקק שנורה מפני השטח מגיע לגובה הטבעת אך לא למסלולה, ולבדו הוא נופל בחזרה בתוך הקפה אחת. במאמר 10 המהירות החסרה באה מטבעת שמאדים בנה מוקדם מן הקיטור שלו: מרווח צלול וחם סמוך לכוכב הלכת, גבישי קרח ואבק גבוה יותר, וגושים מעבר לכ-13,000 km, גבול רוש לקרח. כדי לתת לגוף את מהירותו החסרה בשיתוף תנע מושלם, על הטבעת למסור לפחות כ-0.6 ממסת הגוף; צימוד ממשי דורש פי כמה מזה, בסדר גודל של 10^{16} kg. התיאור עומד או נופל עם הטבעת.

השאלה. האם מאדים צעיר יכול לבנות ולשמור טבעת כזו, והאם גוף החוצה אותה זוכה במסלולו, מעגל אותו ומושך אותו אל מישור המשווה לפני שהוא נשחק?

מה המודל צופה. טבעת בסדר גודל של 10^{16} kg; Deimos נשחק ב-30–60% ממסתו, בעיקר בטבעת החיצונית רבת הגושים; Phobos, בשולה הדק של טבעת דועכת, בכ-1% (מאמר 10).

נתונים. מודלים של דיסקות סביב-פלנטריות ושל האטמוספרה והמים של מאדים המוקדם.

שיטה. הדמיית N-גופים או הדמיה הידרודינמית של פקק החוצה טבעת של קיטור מעובה, עם גרר, שחיקה וריסון המסלול אל המשווה.

היכן בסדרה. מאמר 10 §H.1, §F.1–F.3, E.2; חלק O פריט 4.

96 הטיפוס הגאותי של Deimos ומאדים צעיר ורך

מעבר לקו הקורוטציה הגאות דוחפת ירח כלפי חוץ. מאמר 10 מעביר את Deimos מן הטבעת, כ-15,000 km, אל 23,463 km של היום, מעבר לקו של היום, 20,428 km, לפני שהקו הגיע לשם. עם הנוסחה $da/dt = 3\,(k_2/Q)\,(m/M)\,(R/a)^5 na$, הדבר דורש מאדים צעיר המפזר אנרגיה פי 8 עד 20 יותר מהיום במשך חצי מיליארד עד מיליארד שנים. רוב הזמן מושקע בחלק החיצוני של הטיפוס.

השאלה. איזו היסטוריה של k_2/Q עבור מאדים חם, רך ומהיר מעבירה את Deimos ל-23,463 km לפני שקו הקורוטציה מגיע ל-20,428 km, בהינתן מסת היציאה הגדולה יותר שלו?

מה המודל צופה. פיזור פי 8–20 מזה של היום במשך 0.5–1 Gyr (מאמר 10).

נתונים. המסלול הנוכחי של Deimos; מודלים של הפיזור בכוכב לכת מותך בחלקו.

שיטה. אינטגרציה מצומדת של הסיבוב של מאדים, הפיזור שלו והמסלול של Deimos.

היכן בסדרה. מאמר 10 §J.1, G.2; חלק O פריט 2.

97 המרוץ של Phobos עם קו הקורוטציה

Phobos נורה בעוצמה חלשה יותר והגיע רק ל-10,000–11,000 km. מחוץ לקו של זמנו, הוא נדחף כלפי חוץ בידי הגאות, אך הקו נע כלפי חוץ מהר יותר ככל שמאדים האט, ולכד אותו סמוך ל-19,000 km כשהיום היה כ-22 שעות. מאז Phobos שכן בתוך הקו והחל ליפול. בהרצת נפילתו לאחור בפיזור של היום, $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$, הוא ממוקם ב-19,100–19,500 km לפני 3.9–4.5 Gyr, בהתאמה ל-(2022, *Planet. Sci. J.* 3) Cheng et al. הנטייה שלו ירדה מ-1.48° ל-1.09° של היום.

השאלה. האם היסטוריה אחת של הסיבוב של מאדים ושל הפיזור שלו נותנת גם את הדחיפה של Phobos כלפי חוץ וגם את התנועה המהירה יותר של הקו כלפי חוץ, כך שהקו לוכד את Phobos סמוך ל-19,000 km?

מה המודל צופה. הקו לוכד את Phobos סמוך ל-19,000 km ביום של כ-22 שעות; נטייה מ-1.48° ל-1.09° (מאמר 10).

נתונים. המסלול והנטייה הנוכחיים של Phobos; הפיזור המדוד של מאדים.

שיטה. אותה אינטגרציה מצומדת כמו בנושא 96, המורצת עבור Phobos, כולל ריסון הנטייה.

היכן בסדרה. מאמר 10 §K.4–K.5, §G.3; חלק O פריט 5.

98 הדגימות של MMX: חומר מאדימי, מקור אחד, בועיות

MMX תחזיר יותר מ-10 g של רגולית מ-Phobos ב-2031. במודל Phobos הוא קרום מאדימי שעבר שינוי בידי מים, ממקור אחד, שמעולם לא הותך ולא התעבה מחדש.

השאלה. האם Phobos הוא קרום מאדימי ממקור אחד, או תערובת של מאדים ושל גוף פוגע, או חומר אסטרואידי קדום?

מה המודל צופה. איזוטופים של חמצן, כרום וטיטניום על הקו המאדימי; אין רכיב של גוף פוגע; איזוטופים של אבץ ואשלגן שלא הוסטו בידי אידוי; מינרלים הידרטיים; בועיות סגורות של קצף שהתקרר (מאמר 10, N.1).

נתונים. דגימות MMX (2031).

שיטה. אנליזה איזוטופית ומרקמית של הגרגרים שיוחזרו.

היכן בסדרה. מאמר 10 §N, נספח B.

99 גומות וחריצים על Phobos

במודל, החריצים ושרשראות הגומות של Phobos הם מבנה אחד, שנוצר במעבר, והחריצים נחרטו בידי אבק הנישא בגז, ולא הוחלקו בידי מים.

השאלה. האם גומות חוצות אי פעם חריצים? האם דפנות החריצים בצורת V והשוליים חדים או בלויים מעט בלבד?

מה המודל צופה. גומות לעולם אינן חוצות חריצים; דפנות חריצים בצורת V; שוליים חדים או בלויים מעט, בניגוד לפני השטח המעוגלים של Deimos (מאמר 10, N.2).

נתונים. תמונות ומודלי צורה קיימים של Phobos; צילומי MMX מ-2027.

שיטה. מיפוי של שרשראות הגומות מול החריצים; פרופילים לרוחב דפנות החריצים והשוליים.

היכן בסדרה. מאמר 10 §N, K.1–K.3.

100 עומק השקעים על Deimos ועל Phobos

מודלי הצורה שנמדדו עבור מאמר 10 (Ernst et al. 2023, *Earth, Planets and Space* 75) נותנים יחס חציוני בין עומק לרוחב של השקעים של 1.9% על Deimos לעומת 5.5% על Phobos: Deimos נשחק הרבה יותר. לשני הירחים קצה חד וקצה קהה, והקצה הקהה פונה אל מאדים.

השאלה. האם קטלוג מלא של השקעים על שני הירחים מאשר את הניגוד, והאם הוא מראה שהשוליים של Deimos בלויים ולא קבורים?

מה המודל צופה. שקעים רדודים ובלויים על Deimos; עמוקים יותר על Phobos; רכסים נמוכים על Deimos שהם השורשים של הקמטים הגבוהים ביותר שלו (מאמר 10, N.3).

נתונים. מודלי צורה ציבוריים של שני הירחים; מעברי MMX ליד Deimos.

שיטה. מדידה אוטומטית וידנית של העומק, הרוחב ופרופיל השוליים של כל שקע מעל סף גודל.

היכן בסדרה. מאמר 10 §L, J.1–J.2.

101 מרכז המסה של Phobos

פקק שהתקרר מפני השטח שלו והופנה בידי הגאות כך שיפנה אל מאדים בקצהו הקהה אינו חייב להיות אחיד.

השאלה. האם מרכז המסה של Phobos מוסט ממרכז הצורה שלו לעבר מאדים, לעבר קצהו הקהה?

מה המודל צופה. הסטה לעבר מאדים ולעבר הקצה הקהה; ההסברים המקובלים אינם נותנים תחזית (מאמר 10, N.5).

נתונים. מעקב MMX מקרוב אחר Phobos.

שיטה. היפוך של שדה הכבידה בהשוואה למודל הצורה.

היכן בסדרה. מאמר 10 §N; נספח B.

102 ארבע הקלדרות של Tharsis וגירעון המסה מתחת ל-Pavonis

בור הפסגה של Pavonis הוא מעגל יחיד ברוחב 47 km ועומק של כמעט 5 km, יחס עומק לרוחב של כ-0.10, בנפח של 8,700–8,300 km^3, בסדר הגודל של שני הירחים יחד, 6,740 km^3. במודל זוהי תקרת תא שקרס אחרי היריות.

השאלה. האם Pavonis היא הקלדרה העמוקה ביותר ביחס לרוחבה מבין ארבעת הרי הגעש של Tharsis, והאם יש גירעון מסה מתחתיה?

מה המודל צופה. העמוקה ביותר ביחס לרוחבה (כ-0.10); גירעון מסה מתחתיה (מאמר 10, N.4).

נתונים. טופוגרפיית MOLA; מודלי כבידה של מאדים.

שיטה. עומק ורוחב של כל קלדרה מ-MOLA; היפוך כבידה מקומי מתחת לכל אחת.

היכן בסדרה. מאמר 10 §N, I.1–I.3.

103 רכיב עתיק באבק המאדימי

במודל החלק הפנימי של הטבעת נפל בחזרה על מאדים כאבק, בעיקר סמוך למשווה. גרגריו שהו זמן מה בחלל וצריכים לשאת גזים של רוח השמש.

השאלה. האם אבק מאדים מכיל רכיב עתיק מ-4 Gyr, עם גרגרים הנושאים הליום וניאון של רוח השמש ואת ההרכב של הרגולית של Phobos?

מה המודל צופה. רכיב כזה, הנפוץ ביותר ברצועת המשווה הרחבה וביבשות האבק (Tharsis, Arabia Terra, Elysium), מעורב בחומר שנטחן בידי בצורת ורוח (מאמר 10, N.7).

נתונים. דגימות רגולית של Perseverance שיוחזרו; דגימות MMX של Phobos להשוואה.

שיטה. תיארוך גרגר-אחר-גרגר ואנליזה של גזים אצילים; השוואה עם Phobos.

היכן בסדרה. מאמר 10 §N, H.1; נספח B.

104 מעבר אחד על משווה מאדים, והמים שמתחת ל-Tharsis (R18)

גוף מתחיל במסלול הנטוי בזווית קו הרוחב של אתר השיגור שלו. Pavonis, ב-1.48°N, הוא הקרוב ביותר מבין ארבעת הרי הגעש של Tharsis למשווה; Olympus, ב-18.65°N, היה מתחיל ירח במסלול הנטוי בכ-19°. שני הירחים מקיפים בתחום 2° מן המשווה. דרישה R18 של מאמר 12 קובעת ששניהם נורו מן המעבר האחד הזה. המים שלא עזבו נותרו אטומים מתחת לקרום, שם מצאה InSight קרום אמצעי רווי מים.

השאלה. האם שני הירחים הם חומר מאדימי ממעבר משווני אחד, והאם קרום אמצעי רווי מים נמצא גם מתחת ל-Tharsis?

מה המודל צופה. מקור אחד לשני הירחים, ו-Deimos הרטוב מביניהם; קרום אמצעי רווי מים מתחת ל-Tharsis כמו מתחת ל-InSight (מאמר 10, N.5–N.6; מאמר 12, R18).

נתונים. דגימות MMX ומעברים ליד Deimos; תחנות סייסמיות עתידיות על Tharsis.

שיטה. השוואת ההרכב של שני הירחים; גישוש סייסמי של קרום Tharsis.

היכן בסדרה. מאמר 10 §M, §H.2, D.1–D.4; מאמר 12 §(R18) C.7.

105 הגופים האחרים: נוגה, כוכב חמה וכוכבי סופר-ארץ מהירי סיבוב

המנגנון זקוק לסיבוב מהיר: רדיוס הקורוטציה חייב לשכון קרוב דיו לפני השטח כדי שהלחץ של כוכב הלכת עצמו ירים אליו חומר. נוגה מסתובב פעם אחת ב-243 ימים וכוכב חמה פעם אחת ב-59 ימים; רדיוסי הקורוטציה שלהם שוכנים רחוק, ודבר אינו מורם. לשניהם אין ירחים, כפי שהמודל מצפה. מאמר 11 (L.4§) מוסיף את הסיבה בזמן הלידה: קרוב לשמש כוכב לכת מתייבש מהר, השכבה הרכה שמתחת לפני השטח שלו נאטמת, והחלון נסגר לפני שירח יכול להיוולד; כיום קו הקורוטציה של כל אחד מהם שוכן מעבר לרדיוס Hill שלו. כוכב סופר-ארץ מסיבי ומהיר סיבוב הוא המקרה ההפוך. מחקר פרמטרים על פני סיבוב, מסה ותכולת נדיפים יהפוך זאת לתחזית עבור הירחים של כוכבי לכת אחרים.

השאלה. מה צופה מחקר פרמטרים בסיבוב, במסה ובתכולת הנדיפים עבור הירחים של כוכבי לכת אחרים?

מה המודל צופה. דבר אינו מורם בגופים בעלי סיבוב איטי (נוגה, 243 d; כוכב חמה, 59 d); יותר בכוכב סופר-ארץ מהיר סיבוב (מאמר 1).

נתונים. מצאי הלוויינים של כוכבי הלכת; הסיבובים והמסות של כוכבי לכת חוץ-שמשיים.

שיטה. מבחני הקורוטציה והלחץ של הסדרה, המיושמים על פני מרחב הפרמטרים.

היכן בסדרה. מאמר 1 §F.3 פריט 9; מאמר 10 §B (התפקיד של סיבוב מהיר); מאמר 11 §§C, D, L.4.

106 הפרש הגבהים בין שני הקטבים והסיבוב בעת ההיווצרות

על מאדים שני הקטבים אינם עומדים באותו גובה. מד הגובה הלייזרי של Mars Global Surveyor (MOLA) מראה את אזור הקוטב הצפוני נמוך בכמה קילומטרים מן הדרומי. ההפרש הוא חלק מן

הדיכוטומיה של מאדים, הניגוד בין מישורי הצפון הנמוכים והחלקים לבין רמות הדרום הגבוהות ורבות המכתשים, ובספרות יש לו הסברים אחרים, ובהם פגיעה ענקית וזרימה חד-צדדית במעטפת. הצעת המחבר קושרת את ההפרש לסיבוב: ככל שהגוף הסתובב מהר יותר בעת היווצרותו, כך צריך ההפרש בין קטביו להיות גדול יותר. בסדרה, מהירות הסיבוב היא מה שקובע עד כמה קרוב לפני השטח שוכן רדיוס הקורוטציה וכמה חומר גוף צעיר יכול להרים (מאמרים 2, 10); הנושא שואל אם אותו גודל משאיר את חותמו גם על גובהי הקטבים. ההשערה טרם נבחנה.

השאלה. האם הפרש הגבהים בין הקוטב הצפוני לקוטב הדרומי של גוף גדל עם הקצב שבו הגוף הסתובב בעת היווצרותו?

מה המודל צופה. ככל שהסיבוב בעת ההיווצרות מהיר יותר, כך ההפרש בין הקטבים גדול יותר. זוהי השערה שיש לבחון, לא תוצאה של הסדרה.

נתונים. טופוגרפיה קוטבית ממדידות גובה מסלוליות: MOLA עבור מאדים (Smith et al. 1999, *Science* 284), LOLA עבור הירח, והנתונים המקבילים עבור הגופים האחרים שיש להם טופוגרפיה מדודה; הסיבוב של מאדים הצעיר ממאמר 10 (B.1–B.2§§) והסיבובים של הסדרה עבור כדור הארץ והירח.

שיטה. ראשית, שלב מידול: סיבוב לבדו משטיח גוף באופן שווה בשני הקטבים, ולכן החישוב חייב לציין את הרכיב החד-צדדי ההופך סיבוב מהיר יותר להפרש גדול יותר בין הקטבים, ולגזור ממנו את הקשר. שנית, השוואה: ההפרש בין הקטבים, הנמדד על הקרקע שמתחת לכיפות הקרח הקוטביות, שעל מאדים עוביין קילומטרים, ביחס למשטח השווה-פוטנציאל של כל גוף, ומועמד מול הסיבוב בעת ההיווצרות. על מאדים ייתכן שהקטבים של היום אינם הקטבים של זמן ההיווצרות, שכן עומס גדול כמו Tharsis יכול לסובב את כוכב הלכת מתחת לציר הסיבוב שלו; ההשוואה חייבת להביא זאת בחשבון.

היכן בסדרה. עדיין לא בסדרה; הועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026). קשור: נושאים 104 (מעבר אחד על משווה מאדים, ו-Tharsis), 105 (הגופים האחרים וכוכבי סופר-ארץ מהירי סיבוב) ו-129 (אסימטריה צפון–דרום כאשר South Pole–Aitken מוסר).

PART J

לידת ירחים במערכת השמש

מאמר 11 מפעיל את המנגנון של הסדרה על כל מערכת השמש: ירח נולד מההורה על קו הקורוטציה, בחלון שקובע שלב הדיפרנציאציה של ההורה, באחד משלושה אופנים – נבנה (הירח

שלנו, היחיד), נפלט (מאדים עד נפטון) או התפצל (פלוטו וכארון). החלק הזה אוסף את מה שהמאמר השאיר פתוח: השאלות של חלק M שלו ורשימות המחקר של חלק N. הנושאים חשובים למודל כי הם בוחנים את המנגנון על גופים אחרים מהירח שלנו, ורבים מהם אפשר להתחיל כבר עכשיו על נתונים קיימים. הצורה הקפואה של הירח, שהיא גם שאלה של מאמר 11, נמצאת בנושא 28.

הטבלה מציגה את ארבעה-עשר הנושאים של החלק. עמודת המוכנות משתמשת בשלושת הצבעים של המאמר כולו: ירוק, אפשר לבצע עכשיו על נתונים ציבוריים; כתום, נדרש מידול חדש; כחול, נדרשים משימה, דגימות או נתונים חדשים.

מס׳	נושא	מוכנות
107	קשת הלידות: ייצור הירחים לפי המרחק מהשמש	נתונים ציבוריים
108	חמה ונוגה: בלי בליטה, בלי לידה	נתונים ציבוריים
109	כמה מים ברחו דרך הקו: הקו בזמן הלידה בענקים	מידול חדש
110	הגוף הפנימי של הענקים מול ירחיהם	מידול חדש
111	סדר הצפיפות של הירחים הבינוניים של שבתאי	נתונים ציבוריים
112	סדר הצפיפות של ירחי אורנוס	נתונים חדשים
113	הנטייה של 98° של אורנוס	מידול חדש
114	חריצים כסימן ליציאה בכוח מפתח צר	נתונים ציבוריים
115	השבירה של פלוטו וכארון והצלקות שלה	נתונים חדשים
116	הירחים הקטנים של פלוטו: לפני הפיצול או ברגע השבירה	מידול חדש
117	זוגות מפוצלים: החבר הגדול צפוף יותר	נתונים חדשים
118	כלל הלכידה בקצה: Nereid ו-Himalia	מידול חדש
119	כוכבי הלכת הננסיים: Haumea, קרס, ננסי או ירח	נתונים חדשים
120	הרכס המשווני של יאפטוס	מידול חדש

ארבעה נושאים ירוקים: קשת הלידות, חמה ונוגה, סדר הצפיפות בשבתאי והחריצים – את כולם אפשר להתחיל על נתונים ציבוריים. שישה דורשים מידול חדש, וארבעה ממתינים למשימות: מקפת לאורנוס, הדמיה טובה יותר של פלוטו, ותצפיות על זוגות בחגורת קויפר ועל Haumea.

107 קשת הלידות: ייצור הירחים לפי המרחק מהשמש

כמה ירחים כוכב לכת מוליד תלוי במרחק שלו מהשמש. לידה דורשת דיפרנציאציה, זמן, פני שטח שאינם אטומים ושכבה בצמיגות נמוכה מתחת לפני השטח. קרוב לשמש הכוכב מתייבש מהר והחלון נסגר; רחוק ממנה הכוכב נשאר דליל ועשיר במים ופולט יותר ירחים; ומעבר לשבתאי פני השטח קופאים, ושטח קפוא מייצר פחות ירחים. כשסופרים רק ירחים סדירים, מסת הירחים ביחס לאם עולה מצדק (2.1×10^{-4}) לשבתאי (2.5×10^{-4}), יורדת באורנוס (1.0×10^{-4}) ויורדת חדות בנפטון (כ-5×10^{-7}).

השאלה. האם מסת הירחים הסדירים ביחס לאם, ומספרם, יוצרים קשת לפי המרחק מהשמש עם שיא בשבתאי, כשכל הירחים הסדירים נספרים במסות מדודות?

מה המודל צופה. קשת: אין לידה בחמה ובנוגה; ירח אחד שנבנה בכדור הארץ; שני ירחים קטנים במאדים; עלייה עד שיא בשבתאי (כ-24 ירחים סדירים, 2.5×10^{-4}); ירידה באורנוס (19, 1.0×10^{-4}) ובנפטון (7, כ-5×10^{-7}) (מאמר 11).

נתונים. מסות הירחים הסדירים (Jacobson 2010, 2014); למסות של ירחי נפטון הפנימיים אין מדידה, והן נאמדות מהגודל ומצפיפות משוערת.

שיטה. קטלוג אחיד של הירחים הסדירים, אחרי הוצאת הנלכדים לפי כלל הלכידה (מאמר 11 §L.3); מדידת מסה של Proteus ושל ירחי נפטון הפנימיים במשימה עתידית.

היכן בסדרה. מאמר 11 §L.4, איור §A.10 ;L.3 פריט 4.

108 חמה ונוגה: בלי בליטה, בלי לידה

חמה ונוגה אינן נושאות ירחים. לפי המודל הן לא ילדו כלל: קרוב לשמש הן התייבשו מהר, השכבה הרכה מתחת לפני השטח נסגרה, והחלון נסגר לפני שלידה הספיקה להתרחש. גם היום הקו של כל אחת מהן נמצא מחוץ לתחום שבו היא יכולה להחזיק ירח: בנוגה 1.5 מיליון ק"מ מול רדיוס היל של כמיליון ק"מ, ובחמה כ-243 אלף ק"מ מול כ-220 אלף. בספרות הוצעה אפשרות אחרת לנוגה: היא ילדה ירח ואיבדה אותו כשהסיבוב הואט (Alemi & Stevenson 2006).

השאלה. האם פני השטח של חמה ושל נוגה נקיים מסימני בליטה או אגס בעבר?

מה המודל צופה. אין סימני בליטה; Aphrodite Terra אינה שארית של בליטה (מאמר 11).

נתונים. טופוגרפיה וכבידה של Magellan (נוגה) ושל MESSENGER (חמה); בעתיד VERITAS, EnVision ו-BepiColombo.

שיטה. ניתוח משולב של טופוגרפיה וכבידה לחיפוש רמה משוונית ארוכה בעלת עודף או חוסר מסה מתאים לבליטה.

היכן בסדרה. מאמר 11 חלקים C ו-§L.4, D, חלק N.

109 כמה מים ברחו דרך הקו: הקו בזמן הלידה בענקים

באורנוס ובנפטון הקו נמצא היום רחוק, 3.24 ו-3.39 רדיוסים, מחוץ לטווח הלידה. לפי המודל הקו התרחק כשמים ברחו דרכו ונשאו איתם תנע זוויתי. החישוב ההפוך – החזרת התנע הזוויתי של הירחים ושל המים להורה – נותן את מקום הקו בזמן הלידה. החישוב הראשון נותן 2–3% ממסת אורנוס ונפטון כמים שברחו, וזה גבול תחתון. החישוב צריך להיעשות עם הרדיוס ומקדם מומנט האינרציה של זמן הלידה, לא של היום.

השאלה. כמה מים היו צריכים לברוח דרך הקו בכל ענק כדי להביא את הקו ממקומו בזמן הלידה למקומו היום?

מה המודל צופה. בזמן הלידה הקו עמד בטווח הלידה של אופן הלידה (נפלט: בין 1.74 ל-2.06 רדיוסים); באורנוס ובנפטון נדרשת בריחה של 2–3% מהמסה לפחות (מאמר 11).

נתונים. מסות, רדיוסים ומקדמי מומנט אינרציה של הענקים; מסלולי הירחים.

שיטה. איזון תנע זוויתי הפוך עם התכווצות בפנים והתנפחות בחוץ (מאמר 11 §A.5), לאורך היסטוריית הדיפרנציאציה.

היכן בסדרה. מאמר 11 §A.5, A.3, חלקים I ו-J; חלק M פריט 5.

110 הגוף הפנימי של הענקים מול ירחיהם

הירחים של הענקים נולדו מהגוף הפנימי של ההורה ולא ממעטה הגז. לכן הכלל "ההורה צפוף מירחיו" משווה את הירחים לצפיפות הגוף הפנימי, בלי הגז. בשבתאי הגוף הפנימי צפוף לפחות כמו טיטאן, 1,880 ק"ג/מ³, ובאורנוס לפחות כמו טיטניה, 1,711 ק"ג/מ³. גם המעטה עצמו משחק תפקיד: הוא המכסה שקובע כמה מים נשארו בשכבה העליונה שממנה יצאו הירחים.

השאלה. מה צפיפות הגוף הפנימי של כל ענק, כשמעטה המימן וההליום מוצא מהחשבון, והאם היא גבוהה מזו של כל ירח סדיר שלו?

מה המודל צופה. הגוף הפנימי צפוף מכל ירח סדיר: בשבתאי לפחות 1,880, באורנוס לפחות 1,711 ק"ג/מ³ (מאמר 11).

נתונים. שדות הכבידה של Juno ו-Cassini; מודלי פנים של הענקים; צפיפויות הירחים.

שיטה. מודלי פנים שמפרידים את הגוף הפנימי מהמעטה, והשוואה לצפיפויות הירחים.

היכן בסדרה. מאמר 11 §A.9 (צפיפות בלי מעטה הגז, איור A.5); חלקים G–J.

111 סדר הצפיפות של הירחים הבינוניים של שבתאי

בשבתאי הירחים הבינוניים אינם מסודרים לפי צפיפות לפי המרחק: Mimas 1,149, Enceladus 1,609, Tethys 984, Dione 1,476, Rhea 1,237 ק"ג/מ³. לפי המודל הם נולדו בשלב 2 של הדיפרנציאציה, כגושי מים שהתארגנו לירחים מעל גבול רוש. השאלה היא מה גרם לצפיפויות לקפוץ.

השאלה. מה קובע את סדר הצפיפות של הירחים הבינוניים של שבתאי בתוך שלב 2?

מה המודל צופה. פתוח. המודל מציע לבדוק אם המכסה העבה של שבתאי גרם להזנה לסירוגין של הפתח (מאמר 11 חלק M פריט 6).

נתונים. צפיפויות, צורות קפואות ופני שטח של הירחים הבינוניים מ-Cassini.

שיטה. השוואת הצפיפות לצורה הקפואה ולגיל פני השטח של כל ירח, כעדות למקום ולזמן לידתו.

היכן בסדרה. מאמר 11 חלק H; חלק M פריט 6; חלק N (שבתאי).

112 סדר הצפיפות של ירחי אורנוס

באורנוס הצפיפות עולה ככל שמתרחקים, בכיוון ההפוך לצדק: מירנדה 1,200, אריאל 1,592, אומבריאל 1,390, טיטניה 1,711, אוברון 1,630 ק"ג/מ³. שלבי הדיפרנציאציה מציעים הסבר: טיטניה ואוברון יצאו בתחילתה ומשקפים את ההורה, ומירנדה יצאה בשיאה, עמוסה במים ודלילה.

השאלה. האם מידת ההתמיינות של כל ירח של אורנוס מתאימה לשלב שבו נולד?

מה המודל צופה. טיטניה ואוברון מתומיינים פחות ומשקפים את ההורה; מירנדה עשירה במים (מאמר 11).

נתונים. מקדמי מומנט אינרציה ושדות כבידה של הירחים – דורשים מקפת לאורנוס.

שיטה. מדידת כבידה במעבר קרוב של כל ירח במשימה לאורנוס.

היכן בסדרה. מאמר 11 חלק I; חלק M פריט 1; חלק N (אורנוס).

113 הנטייה של 98° של אורנוס

מקור הנטייה של 98° של אורנוס נשאר פתוח. המאמר בחן את האפשרויות שמתאימות למנגנון: בריחת מים לא יכולה להטות את הציר, כי היא דורשת 117% מהתנע הזוויתי המקורי; הזזת מרכז

המסה לבדה אינה עושה דבר; ירחים ומים שמקיפים רחוק, וירח קדום שיצא וחזר על הצד הכבד, משנים את חלוקת המסה ודורשים חישוב. נשקלו גם התהודות בספרות (Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020; Saillenfest et al. 2022).

השאלה. האם שינוי בחלוקת המסה של אורנוס – ירחים ומים במסלול רחוק, או ירח קדום שיצא וחזר – יכול להוביל להטיה של 98°?

מה המודל צופה. פתוח; הוחלט לא להחליט (מאמר 11 §I.1).

נתונים. מסות הירחים, המקדם J_2 של אורנוס, תנאי המערכת המוקדמת.

שיטה. אינטגרציה של ציר הסיבוב עם J_2 אפקטיבי של ירחים ומים במסלול, ושל ירח שחוזר על הצד הכבד.

היכן בסדרה. מאמר 11 §I.1, איורים I.1–I.3; חלק M פריט 2.

114 חריצים כסימן ליציאה בכוח מפתח צר

ירח שנפלט בכוח מפתח צר בלחץ פנימי יכול לצאת בקו ישר או בהברגה, כשהוא מסתובב תוך כדי שנדחק החוצה. יציאה ישרה משאירה חריצים מקבילים לאורך כיוון היציאה; יציאה בהברגה משאירה חריצים שמלופפים סביב הגוף, ובקצה טבעות סביב מרכז. החריצים של פובוס, הערוכים במישורים מקבילים וחוצים זה את זה, והרצועות של מירנדה, המקיפות גוש מרכזי, מתאימים ליציאה כזו. בספרות החריצים של פובוס מוסברים כחומר שנזרק ממכתשים על מאדים (Murray & Heggie 2014), והרצועות של מירנדה כחומר שעלה מבפנים (Pappalardo et al. 1997).

השאלה. האם הגאומטריה של החריצים בפובוס ושל הרצועות במירנדה מתאימה לסימן של יציאה בכוח מפתח צר, ישרה או בהברגה?

מה המודל צופה. חריצים מקבילים לאורך כיוון יציאה, או חריצים מלופפים וטבעות בקצה (מאמר 11).

נתונים. מפות החריצים של פובוס (HRSC, HiRISE); תמונות Voyager 2 של מירנדה.

שיטה. מיפוי הגאומטריה של החריצים והרצועות והשוואה לשני הסימנים.

היכן בסדרה. מאמר 11 חלק I (חריצים); חלק F.

115 השבירה של פלוטו וכארון והצלקות שלה

פלוטו התפצל בשבירה: קרום קפוא מעל פנים רך, והקרום שמעל הצוואר נסדק בבת אחת. בכארון החלק המחוספס והוותיק בצפון (Oz Terra) הוא הקרום המקורי, והמישור החלק (Vulcan Planitia) הוא הפנים שנחשף בשבר, התעגל חזרה לצורת כדור, וההתעגלות מתחה אותו והחליקה אותו. המישור יושב על קו המשווה, בצד שפונה לפלוטו (Beyer et al. 2017). פלוטו המשיך להסתובב אחרי הפיצול, ולכן הצלקת שלו נדדה לפני הנעילה: חוסר מסה נודד אל קוטב הסיבוב, ועודף מסה אל הקו לכארון.

השאלה. היכן הצלקת של השבר על פלוטו – ליד הקוטב, או ש-Sputnik Planitia הוא שקע השבר שהתמלא – ומה מקורו של המישור החלק השני בצד הרחוק של כארון?

מה המודל צופה. גם פני השטח של פלוטו שנחשפו בשבר החליקו בהתעגלות; מקום הצלקת נקבע לפי סימן המסה שלה (מאמר 11).

נתונים. תמונות New Horizons; הצד של פלוטו שפונה לכארון צולם בהפרדה נמוכה; המישור החלק בקוטר כ-400 ק"מ בצד הרחוק של כארון (Beyer et al. 2021).

שיטה. מיפוי גאולוגי של הצד הפונה לכארון; חישוב נדידת הציר של פלוטו עם צלקת בעלת חוסר או עודף מסה.

היכן בסדרה. מאמר 11 §K.1; חלק M פריט 3; חלק N (פלוטו).

116 הירחים הקטנים של פלוטו: לפני הפיצול או ברגע השבירה

ארבעת הירחים הקטנים של פלוטו – Styx, Nix, Kerberos ו-Hydra – נפלטו מקו המשווה ומהצוואר לפני הפיצול, כשהסיבוב היה על סף הפרידה והקו כמעט על פני השטח. הם יצאו במסלולים עגולים והתרחקו לפני הקו. אם הפיצול היה שבירה, ייתכן שחלק מהם יצא ברגע השבירה. הנתונים הקיימים אינם מכריעים.

השאלה. האם כל הירחים הקטנים של פלוטו יצאו לפני הפיצול, או שחלק מהם יצא ברגע השבירה?

מה המודל צופה. פליטה לפני הפיצול, במסלולים מעגליים במישור כארון (מאמר 11).

נתונים. מסלולים, גדלים ופני שטח של הירחים הקטנים (Showalter & Hamilton 2015; Weaver et al. 2016).

שיטה. סימולציה של פליטה מקו המשווה של גוף על סף הפרידה, מול פליטה ברגע שבירה, והשוואה למסלולים וליחסי זמני ההקפה.

היכן בסדרה. מאמר 11 §K.1; חלק M פריט 11.

117 זוגות מפוצלים: החבר הגדול צפוף יותר

בזוג שנוצר מפיצול, האונה הגדולה שומרת את הליבה, ולכן החבר הגדול צפוף מהקטן. פלוטו וכארון עומדים בכך (1,854 מול 1,702 ק"ג/מ³), וכך גם Eris ו-Dysnomia (2,400 מול כ-700). טריטון, הצפוף לגודלו, הוא לפי המודל האונה הגדולה של בוטן מפוצל מחגורת קויפר שנלכד בידי נפטון.

השאלה. האם בכל הזוגות הבינאריים הגדולים של חגורת קויפר החבר הגדול צפוף מהקטן?

מה המודל צופה. כן: החבר הגדול צפוף יותר (מאמר 11).

נתונים. מסות וגדלים של זוגות בינאריים; Orcus ו-Vanth עדיין אינם מכריעים (Brown & Butler 2023).

שיטה. תצפיות מסלול וגודל לקביעת צפיפות כל חבר בזוג.

היכן בסדרה. מאמר 11 חלקים J ו-K.

118 כלל הלכידה בקצה: Nereid ו-Himalia

כדי שלא יהיה אפשר לסמן כנלכד כל ירח שאינו מתאים למנגנון, הכלל נקבע מראש: מסלול הפוך = 2 נקודות; נטייה גדולה בכיוון הרגיל, אליפטיות גבוהה, מרחק שאין דרך להגיע אליו מטווח הלידה, והרכב שונה = נקודה אחת כל אחד; 3 נקודות ומעלה = נלכד. Nereid ו-Himalia מקבלים 2 נקודות כל אחד, ולכן אינם נלכדים לפי הכלל, אבל נשארים לבדיקה.

השאלה. האם המסלול האליפטי של Nereid, והמרחק של Himalia וקבוצתה, מתיישבים עם לידה מההורה ודחיפה החוצה?

מה המודל צופה. שניהם נולדו מההורה, לפי הכלל (מאמר 11 §L.3).

נתונים. מסלולים והרכב של Nereid ושל קבוצת Himalia.

שיטה. אינטגרציה מסלולית מהלידה על קו הקורוטציה, עם הדחיפות שהמודל מתאר.

היכן בסדרה. מאמר 11 §L.3; חלק N (צדק, נפטון).

119 כוכבי הלכת הננסיים: Haumea, קרס, ננסי או ירח

Haumea מסתובבת פעם ב-3.9 שעות, וגופה מוארך מאוד; קצות הציר הארוך שלה נמצאים מעבר לקו הקורוטציה, ב-1,104 ק"מ. לפי המודל היא בוטן שטרם התפצל, ואולי מולידה עכשיו. קרס עשיר

במים, הקו שלו ב-2.54 רדיוסים, ואין לו ירח. שאלה שלישית היא מתי גוף הוא כוכב לכת ננסי ומתי הוא ירח שברח: פלוטו וכארון מראים שזוג ננסי יכול להיות גוף אחד שהתפצל.

השאלה. האם Haumea מאבדת חומר מקצותיה עכשיו, מה חסם את הלידה בקרס, ומה מבחין בין ננסי לבין ירח שברח?

מה המודל צופה. Haumea: חומר יוצא מהקצוות, והמשפחה שלה, הטבעת והירחים קשורים בו; קרס: החלון, הגודל או הקרבה לצדק חסמו את הלידה (מאמר 11).

נתונים. צורה, טבעת וירחים של Haumea; נתוני Dawn לקרס.

שיטה. תצפיות על חומר בסביבת קצות Haumea; מודל של חלון הלידה בקרס.

היכן בסדרה. מאמר 11 §K.6, §K.5, K.2; חלק M פריטים 7–9.

120 הרכס המשווני של יאפטוס

על קו המשווה של יאפטוס יש רכס, וגם ל-Pan ול-Atlas יש רכסים משווניים. יאפטוס נולד בשלב 0 של הדיפרנציאציה, כגוש מים שהתארגן לירח, וקפא ב-2.53 רדיוסים של שבתאי, מעל גבול רוש. השאלה היא אם הרכס הוא חומר שנמשך או הודבק בזמן ההיפרדות, כמו רכסי השפכטל של מאמר 9.

השאלה. האם הרכס המשווני של יאפטוס, ושל Pan ו-Atlas, נוצר בזמן ההיפרדות מההורה?

מה המודל צופה. פתוח (מאמר 11 חלק M פריט 10).

נתונים. טופוגרפיה ותמונות Cassini של יאפטוס, Pan ו-Atlas.

שיטה. מודל של חומר שנמשך או הודבק לאורך קו המשווה בזמן ההיפרדות, והשוואה לגובה ולרוחב של הרכס.

היכן בסדרה. מאמר 11 חלק H; חלק M פריט 10; מאמר 9.

PART K

דרישות ומבחני מפתח

מאמר 12 מעמיד את המודל מול מה שעליו לקיים: שמונה-עשרה דרישות (R1–R18), שלכל אחת מהן מותאמת המדידה הבוחנת אותה. חלק זה מרכז את הנושאים שנותרו שם פתוחים. לשניים מהם משקל רב יותר מלכל נושא אחר במאמר זה. הראשון הוא הגאומטריה של החשיפה (נושאים 121 ו-122): הירח אמור להיות מסודר בשלושה אזורים סביב מרכז אחד בצדו הקרוב, כשהקרום הדק ביותר והמכתשים המעטים ביותר נמצאים במקום שבו המגע עם כדור הארץ נחשף אחרון. השני הוא מקור המכתשים (נושא 123): במודל הם נוצרו על ידי חומר ארצי חוזר, ולא על ידי גופים מבחוץ. שאר הנושאים הם המאזנים — איזוטופים, מתכת, קרום, גילים ונדיפים — שהמודל חייב לסגור במערכת מספרים אחת. שלושה נושאים חותמים את החלק: ממה עשויה ליבת הירח, האם הליבה מוסטת לכיוון כדור הארץ, והאם יש בקרום מקום דק שאף אגן ואף פתח אינם מסבירים.

מס׳	נושא	מוכנות
121	הרצה חוזרת של T1 לעובי הקרום על הגאומטריה הנוכחית, בכל ארבעת מודלי GRAIL	נתונים ציבוריים
122	השלמת הסטטיסטיקה של החגורות: T2 לפי גיל, T3, T4, GRGM1200B	נתונים ציבוריים
123	אין חומר זר: ההכרעה האיזוטופית (R14)	נתונים חדשים
124	מאזן איזוטופי רב-מערכתי (R1)	מידול חדש
125	תקציב המתכת: הליבה כמד (R2, R13)	מידול חדש
126	הפתרון המשותף לקרום ולמרכז המסה (R3, R7)	מידול חדש
127	שני קרומים, שני גילים (R5)	נתונים חדשים
128	נדיפים בכמות ובפאזה שההזנה צריכה (R6)	מידול חדש
129	אסימטריה צפון–דרום לאחר הסרת South Pole–Aitken	נתונים ציבוריים
130	הרכב ליבת הירח	נתונים חדשים
131	היסט הליבה כשארית של היסט מרכז המסה	מידול חדש
132	מינימום יתום של עובי הקרום	נתונים ציבוריים

שני הנושאים של אזורי החשיפה מסומנים בירוק: הנתונים ציבוריים והמבחנים נקבעו מראש, ולכן אפשר להשלים אותם כעת. ההכרעה האיזוטופית ממתינה לאנליזות מעבדה של דגימות שכבר קיימות, והרכב הליבה — לנתונים סייסמיים ומעבדתיים חדשים; היסט הליבה הוא חישוב משותף, והסריקה אחר מינימום יתום אפשרית כבר עכשיו.

121 הרצה חוזרת של T1 לעובי הקרום על הגאומטריה הנוכחית, בכל ארבעת מודלי GRAIL

GRAIL, זוג החלליות שמיפו את שדה הכבידה של הירח, סיפקה ארבעה מודלים סטנדרטיים של עובי קרום הירח (מודלים 1–4, הנבדלים בצפיפות ובנקבוביות המונחות). המודל דורש שהקרום יהיה הדק ביותר מעל המגע — האזור שהיה מחובר לכדור הארץ ונחשף אחרון — עבה יותר בחגורה שסביבו, והעבה ביותר בצד הרחוק, שפני השטח שלו היו חשופים מן ההתחלה. מבחן T1 מודד סדר זה ואת הניגוד רחוק פחות מגע. התחזית היא הסדר; גודל הניגוד הוא מספר לכיול. בספטמבר 2026 הורץ המבחן סביב הציר התת-ארצי: הסדר נשמר בכל ארבעת המודלים, עם ניגודים של 9.65, 10.0, 10.3 ו-10.6 km. מאמר 3 קבע מאז את הגאומטריה הנוכחית: מרכז המגע ב-335.2°E 24.1°N, הכיפה 0°–31°, החגורה 31°–70° והחלק הרחוק 70°–180°. עליה, מודל 1 נותן 26.3, 30.3 ו-36.2 km כשהימות נשמרות (ניגוד 9.9 km), ו- 31.3, 33.0 ו-38.9 km לאחר הסרת הימות ו-SPA (ניגוד 7.5 km). מודלים 2–4 טרם הורצו על הגאומטריה הנוכחית. המחבר קבע ב-15.10.2026 שהרצה חוזרת זו מושארת לחוקרים אחרים. ההשוואה חייבת להיות שווה מול שווה: כל מה שממוסך (ימות, SPA) ממוסך בכל אזור.

השאלה. עם רשתות GRAIL המלאות לכל ארבעת המודלים, על הגאומטריה הנוכחית, האם הסדר כיפה $<$ חגורה $>$ רחוק נשמר, ומה גודל הניגוד רחוק פחות מגע, כמספר לכיול?

מה המודל צופה. הקרום מתעבה באופן מונוטוני מהכיפה אל החגורה ואל הצד הרחוק. הסדר נשמר בכל ארבעת המודלים (מתאם דרגות $+0.87$). הניגוד על גאומטריית ספטמבר הוא 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km; על הגאומטריה הנוכחית מודל 1 נותן ניגוד של 9.9 km (7.5 km לאחר הסרת הימות ו-SPA); מודלים 2–4 מושארים להרצה החוזרת (מאמר 12).

נתונים. ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL (Wieczorek et al. 2013) ברזולוציה מלאה.

שיטה. ממוצעי חגורות לפי מרחק זוויתי ממרכז המגע, כשהאזורים נקבעים מראש, ואותה מסכה מוחלת בכל אזור.

היכן בסדרה. מאמר 12 §B.9, §B.8, עבודת המשך פריט 1, §D.3 (R8); מאמר 1 §E.2, §D.1.

122 השלמת הסטטיסטיקה של החגורות: T2 לפי גיל, T3, T4, GRGM1200B

T1 הוא אחד מחמישה מבחנים של אזורי החשיפה שנקבעו במאמר 12. T5, מגמת העובי בשתים-עשרה חגורות, עבר עם $+0.87$ בכל מודל; T2, צפיפות המכתשים בקוטר 20 km ומעלה, עבר (רחוק/שוליים 1.34). נותרו שלושה צעדים. יש לחזור על T2 על המכתשים העתיקים ביותר שנבחרו לפי גיל (דרגת בלייה), שכן רישום החשיפה נשמר בהם. T3 שואל היכן נמצאים אגני המסקון הגדולים בעלי הטבעות (מסקון הוא ריכוז מסה מתחת לאגן, הנראה בשדה הכבידה); T4 שואל

אותה שאלה על המסקונים החזקים ביותר שאין להם טבעות. לבסוף יש לבדוק את הסדר על רשתות כבידה שאינן תלויות במודל קרום: שדה Bouguer (הכבידה לאחר הסרת משיכת הטופוגרפיה), רשתות הצפיפות הרוחבית והשדה החדש יותר GRGM1200B.

השאלה. האם אוכלוסיית המכתשים העתיקה ביותר מסודרת לפי חגורה כשהיא נבחרת לפי גיל? האם לפחות 60% מאגני המסקון בעלי הטבעות נמצאים ב-41°–105° (T3)? האם לפחות 70% מעשרת המסקונים החזקים ביותר ללא טבעות נמצאים בתוך 50° (T4)? האם הסדר נשמר על רשתות Bouguer והצפיפות הרוחבית?

מה המודל צופה. שלושה אזורים קונצנטריים סביב המרכז שבצד הקרוב, ואין ציר אחר (מאמרים 3 ו-12). T5 ($+0.87$) ו-(1.34) T2 עברו; T3 ו-T4 טרם הורצו.

נתונים. קטלוג המכתשים של Robbins (2019) עם דרגות בלייה; גרדיאנטי כבידה של GRAIL; GRGM1200B.

שיטה. כמו במאמר 12 §B.8, עם ספים שנקבעים לפני בחינת הנתונים.

היכן בסדרה. מאמר 12 §B.8 (T2–T5), עבודת המשך פריט 1; מאמר 3 §D.1; מאמר 1 §F.3 פריט 1, §D.1, §E.2.

123 אין חומר זר: ההכרעה האיזוטופית (R14)

במודל כ-99% ממכתשי הירח נוצרו על ידי חומר ארצי חוזר: חומר שהורם מכדור הארץ ושב ונפל על הירח. הקריאה המקובלת הפוכה: שהמכתשים נוצרו על ידי אסטרואידים ושביטים. שתי הקריאות נבדלות בחומר שנותר אחריהן. יסודות שנוצרו בחלקים שונים של מערכת השמש המוקדמת נושאים דפוסים איזוטופיים נוקלאוסינתטיים שונים — הבדלים קטנים ביחסי האיזוטופים של כרום, טיטניום, מוליבדן, רותניום ואוסמיום, המשמשים טביעת אצבע של מקור. מתכת שהייתה בתוך הדגימות העתיקות בעת היווצרותן חייבת לשאת את טביעת האצבע של מה שיצר אותן. המודל מעלה גם טיעון מסה: אילו המכתשים הנראים נוצרו על ידי גופים מבחוץ, 5 ה-km העליונים של הקרום היו צריכים להכיל 4.4–5.0 $\times 10^{19}$ kg של מסה זרה, 2–6%, בעוד שהתכולה הנמדדת היא 0.9–2% לכל היותר, והרותניום שנמדד עד כה הוא ארצי. אבק חלל עדין ברגולית מותר במודל; אין הוא החומר של המכתשים.

השאלה. האם המתכת שהייתה חלק מן הדגימות העתיקות בעת היווצרותן — הברזל–ניקל של שני הנוריטים המתוארכים של Chang’e-6, והיסודות הסידרופיליים (יסודות הנלווים לברזל) בהתכות של כל אגן של הימות — נושאת חתימה איזוטופית ארצית או לא-ארצית (Cr, Ti, Mo, Ru, Os)?

מה המודל צופה. כ-99% מן המכתשים עשויים מחומר ארצי חוזר (מאמרים 1, 5, 6, 8, 12). מתכת הנוריט היא ארצית (מאמר 8, B14, מתאים בחלקו; האיזוטופים מכריעים).

נתונים. הנוריטים של Chang’e-6 CE6C0100YJFM002-158 ו- CE6C0200YJFM001EGP07-16; התכות מאתרי מכתשים של Apollo ו-Chang’e; בזלות פלומה של האוקיינוס השקט, כייחוס ארצי.

שיטה. אנליזות איזוטופיות נוקלאוסינתטיות. מודל ערבוב של גוף חוזר ארצי עם מטרה ארצית נותן דפוס אחד; גופים אסטרואידיים, כולל מובחנים, נותנים דפוס שני, זר. מצב המקור נקבע לפני שהמדידות מושוות.

היכן בסדרה. מאמר 8 §E.1–E.2, B14, חלק F שורה 1, §G.2 פריט 8; מאמר 5 §J.7, עבודה נוספת, פריט 4, §M.3; מאמר 6 §L.5, עבודה נוספת, פריט 6, §O.1; מאמר 12 §D.3, §C.6 (R14); מאמר 1 §F.3, §E.2, פריט 4, §D.1.

124 מאזן איזוטופי רב-מערכתי (R1)

כדור הארץ והירח כמעט זהים באיזוטופי החמצן שלהם: Δ^{17}O, מדד טביעת האצבע של החמצן, נבדל ב- -1 ± 5 ppm. מבחינת המודל זה צפוי, שכן הירח עשוי מחומר ארצי. אך החמצן הוא מערכת אחת מתוך כמה. אותו הרכב התחלתי — המעטפת של כדור הארץ המוקדם ועוד העלייה העמוקה שהזינה את האגס — חייב לתת גם את הערכים הירחיים של טיטניום, כרום, טונגסטן והיסודות הנדיפים לאחר שעבר הפרדה ואידוי. מאזן שנסגר במערכת אחת ונכשל באחרת לא היה תומך במודל.

השאלה. האם הרכב אחד — מעטפת כדור הארץ המוקדם ועוד העלייה העמוקה, לאחר הפרדה ואידוי — מתאים לנתוני הירח ב-O, Ti, Cr, W וביסודות הנדיפים יחד?

מה המודל צופה. חומר ארצי לכל אורכו. חמצן: $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm בין כדור הארץ לירח (מאמר 12).

נתונים. נתונים איזוטופיים ירחיים וארציים שפורסמו.

שיטה. מודל ערבוב ופרקציונציה רב-מערכתי המורץ עם מערכת קלטים אחת לכל המערכות.

היכן בסדרה. מאמר 12, עבודה נוספת, פריט 2; §A.1, §B.1, §D.3; מאמר 1 §E.1 (R1).

125 תקציב המתכת: הליבה כמד (R2, R13)

ליבת הירח קטנה: כ-1.4% ממסתו (טווח 1–2%), עם רדיוס של כ-330 km. במודל עלה החומר של הירח ממקור הסמוך לברזל שירד אל ליבת כדור הארץ, אך לא ממנו עצמו. התכה מוקצפת עולה גוררת עמה טיפות של אותו ברזל; חלקן שוקעות בדרך, חלקן נישאות מעלה. גודל ליבת הירח מודד אפוא עד כמה עמוק הגיעה ההזנה. הנושא הוא לחשב את החלק הנגרר ולבדוק אם הוא נותן 1.4%.

השאלה. איזה חלק מן הברזל היורד גוררת התכה מוקצפת עולה, והאם הוא נותן ליבה ירחית של כ-1.4% (1–2%) ממקור הסמוך לברזל היורד, אך לא ממנו עצמו?

מה המודל צופה. הליבה הקטנה מודדת עד כמה עמוק הגיעה ההזנה (מאמרים 3 ו-12).

נתונים. הגודל הסייסמי של הליבה (כ-1.4%); קצב ההזנה של מאמר 3.

שיטה. דינמיקת זורמים של גרירת טיפות ושקיעתן בהתכה עולה.

היכן בסדרה. מאמר 12, עבודה נוספת, פריט 3; §D.3, §C.6 (R13), §B.2, §A.2; מאמר 3 §C.10; מאמר 1 §F.2.

126 הפתרון המשותף לקרום ולמרכז המסה (R3, R7)

מרכז המסה של הירח נמצא כ-2 km ממרכז הצורה שלו, לכיוון כדור הארץ. במודל היסט זה, הקרום העבה בצד הרחוק והימות בצד הקרוב הדק הם התפלגות אחת של חומר הנראית בכמה דרכים. מאמר 12 מראה שקרום בצורה הממודלת מסיט את מרכז המסה ב-1.24–3.11 km עבור ניגודי צפיפות של 300–750 $\mathrm{kg/m^3}$ — טווח רגישות, עדיין לא תחזית — ושהמעטפת שנבנתה על הכיפה של מאמר 3, 2.85×10^{21} kg, תואמת את קרום הצד הרחוק, 2.6×10^{21} kg, בכ-10% ללא כל פרמטר שכוונן ביניהם. הנושא הוא להחליף את הטווח במודל צפיפות אחד הנותן את הגודל ואת הכיוון של ההיסט יחד עם העובי הנמדד. מאחר ש-R3 ו-R7 מתארות התפלגות אחת, הן נבחנות פעם אחת ואינן נספרות פעמיים.

השאלה. האם מודל צפיפות נתמך אחד נותן את הגודל ואת הכיוון של היסט מרכז המסה בן 2 ה-km, יחד עם עובי הקרום הנמדד, על גאומטריית אזורי החשיפה?

מה המודל צופה. 1.24–3.11 km עבור ניגודים של 300–750 $\mathrm{kg/m^3}$, מול כ-2 km הנצפים. מעטפת 2.85×10^{21} kg מול קרום הצד הרחוק 2.6×10^{21} kg (מאמר 12).

נתונים. כבידת GRAIL; טופוגרפיית LOLA; מודלי הקרום של GRAIL.

שיטה. היפוך משותף של הקרום ושל מרכז המסה.

היכן בסדרה. מאמר 12, עבודה נוספת, פריט 4; §B.7, §B.3, נספח §D.3, A; מאמר 3 §D.2; מאמר 1 §F.2.

127 שני קרומים, שני גילים (R5)

במודל הצד הרחוק נסגר ראשון: פני השטח שלו היו החלק החיצוני של הכיפה מן ההתחלה, והוא נשמר בעוד הצד הקרוב היה עדיין מחובר לכדור הארץ. לכן קרום הרמות של הצד הרחוק אמור

להיות עתיק יותר מקרום רמות בר-השוואה בצד הקרוב. ההשוואה חייבת להיעשות בין יחידות דומות, מחוץ לאגנים, ועם אותו סוג של שעון: גיל התגבשות מושווה לגיל התגבשות, ולא לגילה של התכה מאוחרת יותר.

השאלה. האם קרום הרמות של הצד הרחוק עתיק יותר מקרום רמות בר-השוואה בצד הקרוב, כשהדגימה נעשית מחוץ לאגנים?

מה המודל צופה. הצד הרחוק נסגר ונשמר ראשון (מאמר 12).

נתונים. חומר Chang’e-6; דגימות עתידיות מן הצד הרחוק.

שיטה. גילי התגבשות של יחידות ברות-השוואה בשני הצדדים.

היכן בסדרה. מאמר 12, עבודה נוספת, פריט 5; §D.3, §B.5, A.5.

128 נדיפים בכמות ובפאזה שההזנה צריכה (R6)

נדיפים — מים וחומרים אחרים ההופכים לגז בלחץ נמוך — ממלאים במודל שני תפקידים. כשהם מומסים או כבועות, הם מורידים את צפיפות ההזנה כך שהעמוד יכול לעמוד עד רדיוס הקורוטציה; ובהתפשטותם הם מספקים את הלחץ שלו. תכלילי התכה ירחיים, טיפות התכה קטנות הכלואות בגבישים, מכילים 615–1,410 ppm מים, ולכן הפנים אינו יבש. מה שעוד נותר לגזור הוא הכמות והפאזה (מומסים או כגז) שההזנה נזקקה להן לצפיפות, לזרימה וללחץ בעת ובעונה אחת.

השאלה. האם המים הנמדדים בתכלילי ההתכה הירחיים (615–1,410 ppm) תואמים את הכמות והפאזה שהצפיפות, הראולוגיה והלחץ של ההזנה דורשים בעת ובעונה אחת?

מה המודל צופה. נדיפים מורידים את הצפיפות של ההזנה ומספקים את הלחץ שלה (מאמרים 3 ו-12).

נתונים. מים בתכלילי התכה ובאפטיט.

שיטה. דרישת ההובלה של נושא 4 מול המלאי הנמדד.

היכן בסדרה. מאמר 12 §D.3, §B.6, A.6; מאמר 3 §A.6.

129 אסימטריה צפון–דרום לאחר הסרת South Pole–Aitken

הירח אסימטרי בבירור בין הצד הקרוב לצד הרחוק. האם הוא אסימטרי גם בין צפון לדרום אינו מוכרע, והתשובה נשלטת בקלות על ידי תופעה אחת: South Pole–Aitken, האגן הגדול ביותר על הירח, שוכן כולו בדרום. כל הבדל צפון–דרום ש-SPA לבדו יוצר אינו אומר דבר על שאר הגוף.

הנושא הוא להסיר את האסימטריה קרוב–רחוק ואת האגנים הגדולים, ובראשם SPA, ולבדוק אם נותר משהו.

השאלה. האם נותרת אסימטריה צפון–דרום כלשהי של הירח לאחר שהאסימטריה קרוב–רחוק והאגנים הגדולים, ובראשם SPA, מוסרים?

מה המודל צופה. יש לבחון זאת, לא להניח; SPA לבדו אינו רשאי לאשש זאת (מאמר 12).

נתונים. מודלי הקרום של GRAIL; קטלוגי מכתשים.

שיטה. ניתוח אסימטריה כש-SPA והאגנים הגדולים ממוסכים בשני חצאי הכדור.

היכן בסדרה. מאמר 12 §C.5; מאמר 7 §D.4.

130 הרכב ליבת הירח: ברזל כדור הארץ, שנלכד בדרכו מטה

נושא 125 שואל מה צריך להיות גודלה של ליבת הירח; נושא זה שואל ממה היא עשויה. ליבות פלנטריות אינן מכילות ברזל טהור: יסוד קל כלשהו מומס תמיד במתכת, וזהות היסוד רושמת כיצד נוצרה הליבה. צורן וחמצן חודרים לברזל בעיקר כשמתכת וסיליקט נפגשים בלחצים ובטמפרטורות הגבוהים של ליבה עמוקה וגדולה; גופרית חודרת בלחץ נמוך, כשטיפות מתכת שוקעות דרך מעטפת סיליקטית. במודל ליבת הירח היא ברזל כדור הארץ. כשהאגס גדל, ברזל כדור הארץ עדיין ירד אל ליבתו; כמות גדולה ממנו השתתפה באגס, רובו שקע חזרה אל כדור הארץ עם החומר החוזר, והירח שמר את מה שהגיע אל הקצה (מאמר 3, §C.10). ברזל זה התקבץ אז במרכז הירח. ליבת הירח היא אפוא מתכת ארצית, אך מתכת שנלכדה בדרכה מטה: היא טרם הצטרפה אל הליבה העמוקה והגיעה לשיווי משקל בלחצים שלה. היסוד הקל שלה אמור לרשום זאת: גופרית של מתכת שהגיעה לשיווי משקל בלחצים הרדודים יותר של הירידה, ולא הצורן והחמצן של מתכת שהגיעה לשיווי משקל בבסיס ליבה גדולה.

השאלה. האם היסוד הקל של ליבת הירח הוא גופרית, ולא צורן וחמצן?

מה המודל צופה. ליבת הירח היא ברזל ארצי, שנישא מעלה עם ההזנה בעוד ברזל כדור הארץ עדיין ירד (מאמר 3, §C.10); היסוד הקל שלה הוא בעיקר גופרית. ליבה שהיסודות הקלים שלה הם בעיקר צורן וחמצן, כמו במתכת שהגיעה לשיווי משקל בבסיס ליבה גדולה, אינה תומכת בקריאה זו.

נתונים. הליבה הסייסמית של Weber et al. (2011), ברדיוס של כ-330 km עם ליבה פנימית מוצקה של כ-240 km, והצפיפות ומהירויות הגלים שלה; נתונים סייסמיים חדשים מרשת גאופיזיקלית ירחית עתידית; מדידות מעבדה של הצפיפות ומהירות הקול של נוזלי ברזל–גופרית וברזל–צורן–חמצן בלחצי ליבת הירח.

שיטה. הצפיפות ומהירויות הגלים הנמדדות של הליבה החיצונית מושוות לאלה של הסגסוגות המועמדות בתנאי הירח; מודל של תכולת היסודות הקלים במתכת של כדור הארץ במהלך ירידתה, שנישאה אל הקצה והתקבצה במרכז הירח.

היכן בסדרה. הרכב הליבה אינו מופיע עדיין בסדרה; הוא מועלה ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026). הליבה כמד של ההזנה: מאמר 3 §C.10; מאמר 12 §B.2, §A.2 ו-§C.6 (R2, R13); נושא 125.

131 היסט הליבה כשארית של היסט מרכז המסה

מרכז המסה של הירח נמצא כ-2 km ממרכז הצורה שלו, לכיוון כדור הארץ. מאמר 12 מסביר זאת באמצעות הקרום: קרום קל שהתעבה בצד הרחוק מזיז את נקודת האיזון לכיוון הצד הקרוב, ב-1.24–3.11 km עבור ניגודי צפיפות של 300–750 kg/m³ בדוגמה שלו, והוא מניח ליבה סימטרית שאינה תורמת דבר בכיוון זה. נושא 126 מבקש מודל צפיפות אחד לקרום ולמרכז המסה יחד. נושא זה מוסיף איבר נפרד. הצעת המחבר היא שהליבה עצמה מוסטת מן המרכז: הברנר דחף אותה אל מעבר למרכז הגאומטרי של הירח; לפני שהתקררה לגמרי היא נעה חזרה לעבר המרכז; וכבידת כדור הארץ משכה אותה אז לכיוון כדור הארץ עד שקפאה במקום שבו היא נמצאת היום. הסדר גודל הוא חשבון פשוט: ליבה של 1–2% ממסת הירח שהוזזה במרחק d מזיזה את מרכז המסה בכ-1–2% מ-d, כך ש-2 km מתאימים ל-d של כ-100–200 km — ואף ליותר, שכן נספרת רק המסה העודפת של הליבה על פני המעטפת שהיא דוחקת. יש להתמודד עם עובדה אחת: כבידת כדור הארץ מושכת את הליבה ואת שאר הירח כמעט באותה מידה, ורק הגאות, שהיא חלשה, מפרידה ביניהם. במהלך החיבור והדחיפה של הברנר ייתכן שהכוחות היו שונים; זאת יש לחשב.

השאלה. כמה מהיסט מרכז המסה, בגודל ובכיוון, נותר לאחר שהקרום והטופוגרפיה מובאים בחשבון, והאם שארית זו מתאימה לליבה המוסטת לכיוון כדור הארץ?

מה המודל צופה. שארית לכיוון כדור הארץ, התואמת ליבה המוסטת בסדר גודל של 100–200 km או יותר. שארית אפס, או שארית המכוונת הרחק מכדור הארץ, אינה משאירה מקום לליבה מוסטת.

נתונים. טופוגרפיית LOLA (מרכז הצורה); כבידת GRAIL ומודלי עובי הקרום של GRAIL; הליבה הסייסמית של כ-330 km, כ-1.4% מהמסה (1–2%).

שיטה. וקטור ההיסט המלא מחושב מהקרום ומהטופוגרפיה עם מודל צפיפות אחד (נושא 126); וקטור השארית מומר להזזה של ליבה בגודל הסייסמי, עם הצפיפות העודפת שלה על פני המעטפת; וחישוב של הכוחות שיכלו להחזיק את הליבה מחוץ למרכז — הגאות, ותנאי החיבור והברנר — כדי לבדוק אם הזזה כזו יכלה להיווצר ולקפוא במקומה.

היכן בסדרה. מאמר 12 §A.7 (מרכז המסה הכולל כולל את הליבה), §B.7 (דוגמת הקרום עם ליבה סימטרית; ציר המגע מול קו כדור הארץ הממוצע), עבודה נוספת פריט 4; מאמר 3 §E.5 עורך חישוב מאותו סוג עבור ליבת כדור הארץ מתחת לאגס. ליבת הירח המוסטת מועלית ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026).

132 מינימום יתום של עובי הקרום

במודל קרום הירח מוּדַק בכמה דרכים ידועות. באופן כללי, הוא הדק ביותר מעל המגע ומתעבה דרך החגורה אל הצד הרחוק (נושא 121). באופן מקומי, הוא מוּדַק מתחת לפתחים, שבהם עלתה כיפת הזנה מתחת לכל ים: מאמר 5 מצא קפיצה בעובי של 8 km או יותר מתחת ל-29 מתוך 36 הפתחים המסומנים, לעומת 4 מתוך 169 מכתשים רגילים. והוא מוּדַק מתחת לאגנים הגדולים. למינימום מקומי של עובי שאינו נמצא מתחת לאף אחד מאלה — מינימום *יתום*, לא מתחת לאגן ולא מתחת לפתח — אין מקום במודל. מינימום כזה היה מהווה קושי, ומפות הקרום טרם נסרקו בחיפוש אחריו.

השאלה. האם מפת עובי הקרום מכילה מינימום מקומי שאינו נמצא לא מתחת לאגן ולא מתחת לפתח?

מה המודל צופה. מינימום כזה אינו קיים. כל מינימום מקומי של הקרום נמצא מתחת לפתח או מתחת לאגן; ההידקקות הרחבה של אזור המגע היא הסדר של אזורי החשיפה, ולא מינימום מקומי. מינימום יתום היה מהווה קושי עבור המודל.

נתונים. ארבעת מודלי עובי הקרום של GRAIL (Wieczorek et al. 2013); הפתחים של מאמר 5; קטלוג אגני הירח שזוהו בכבידת GRAIL (Neumann et al. 2015).

שיטה. חיפוש אוטומטי של מינימומים מקומיים בכל אחד מארבעת המודלים, כשהעומק והגודל של מינימום נקבעים לפני הסריקה — למשל הטבעות וסף ה-8 km של מאמר 5 §D.2 (מרכז עד 0.3 רדיוס מול טבעת של 1.3–2.0 רדיוסים); כל מינימום שנמצא מותאם מול הפתחים והאגנים, ואלה שלא הותאמו נרשמים בכל ארבעת המודלים.

היכן בסדרה. מאמר 5 §D.2 (הקרום מתחת לפתחים ומכתשי הביקורת); מאמר 12 §B.8 (אזורי החשיפה); מאמר 3 §B.7 (הקרום הלא-אחיד). הסריקה אחר מינימום יתום מועלית ברשימות העבודה של המחבר (אוסף 16.10.2026).

כיצד לבחור

מאה שלושים ושניים הנושאים של מאמר זה אינם שווים. שניים מהם הם התצפיות המרכזיות של המודל; רבים ניתנים לביצוע על ידי חוקר יחיד על נתונים ציבוריים בתוך חודשים; אחרים דורשים סימולציה גדולה, מעבדה או משימת חלל. חלק זה ממיין אותם לשלוש רשימות, כך שקורא המחפש נושא יוכל למצוא נושא המתאים לזמן, לכלים ולנתונים העומדים לרשותו. המוכנות של כל נושא היא זו הנתונה בטבלה שבראש החלק שלו.

L.1 רשימה 1 — שתי התצפיות המרכזיות של המודל

שתי תצפיות נושאות את התחזיות העיקריות של המודל. שתיהן נמדדו בחלקן; את שתיהן אפשר להשלים.

הגאומטריה של החשיפה (נושאים 121 ו-122). הירח אמור להיות מסודר בשלושה אזורים סביב מרכז אחד בצדו הקרוב: כיפת המגע, שנחשפה אחרונה, עם הקרום הדק ביותר ומעט המכתשים ביותר; החגורה סביבה; והחלק הרחוק, שנחשף מן ההתחלה. הטבלה מראה את שני הגדלים שנמדדו עד כה. יש לקרוא אותה משמאל לימין: הצבע מעמיק ככל שהקרום מתעבה או שהמכתשים מתרבים, וזה הכיוון שהמודל דורש.

גודל	כיפה	חגורה	חלק רחוק	מצב
מכתשים ≥ 20 km לכל 10^6 km^2, גאומטריה נוכחית, הימות ו-SPA מוסרים בכל אזור	53	187	220	הסדר מתקיים; רחוק/חגורה 1.17, רחוק/כיפה 4.15, חגורה/כיפה 3.55
קרום, מודל 1, גאומטריה נוכחית, הימות נשמרים (km)	26.3	30.3	36.2	הסדר מתקיים; ניגוד 9.9 km
קרום, מודל 1, גאומטריה נוכחית, הימות ו-SPA מוסרים (km)	31.3	33.0	38.9	הסדר מתקיים; ניגוד 7.5 km

הסדר, שהוא התחזית, מתקיים בכל ארבעת מודלי GRAIL. הניגוד בגאומטריית ספטמבר, כ-10 km (להלן), הוא מספר לכיול.

T1: רחוק פחות מגע (km)	מודל 1	מודל 2	מודל 3	מודל 4
ניגוד, גאומטריית ספטמבר	9.65	10.0	10.3	10.6

T1: רחוק פחות מגע (km)	מודל 1	מודל 2	מודל 3	מודל 4
סדר כיפה > חגורה > רחוק	מתקיים	מתקיים	מתקיים	מתקיים

RESULT

הסדר של הקרום ושל המכתשים סביב מרכז הצד הקרוב מתקיים בכל מודל ובכל ספירה. הניגוד בקרום נמדד 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km במודלים 1–4. ההרצה החוזרת של כל ארבעת המודלים על הגאומטריה הנוכחית (נושא 121) והשלמת T2 לפי גיל, T3, T4 ורשתות הכבידה (נושא 122) מכריעות את התצפית הזאת.

מקור המכתשים (נושאים 49 ו-123). במודל המכתשים נוצרו מחומר חוזר מכדור הארץ. נושא 49 קורא את הגוף החוזר בפנים המכתשים — התכים וזכוכיות בהשוואה לים המקור המועמד; נושא 123 מכריע באמצעות איזוטופים. טיעון המסה כבר עומד, והוא מוצג להלן: הצבע מעמיק ממה שהקרום מכיל אל מה שגופים מבחוץ היו דורשים.

חומר זר ב-5 km העליונים של הקרום	חלק
מוחזק בקרום (נמדד, לכל היותר)	0.9%–2%
נדרש אילו המכתשים הנראים נוצרו על ידי גופים מבחוץ (5.0×10^{19}–4.4 kg)	2%–6%

RESULT

כ-99% מן המכתשים עשויים מחומר חוזר מכדור הארץ, והרותניום שנמדד עד כה הוא ארצי. האיזוטופים של המתכת בנוריטים של Chang’e-6 ובהתכים של אגני הימות מכריעים את התצפית הזאת (נושא 123).

L.2 רשימה 2 — נושאים שאפשר לבצע כבר עכשיו על נתונים ציבוריים

נושאים אלה אינם דורשים משימה חדשה ולא קוד גדול. הנתונים ציבוריים — כבידה וקרום של GRAIL, טופוגרפיה של LOLA, תמונות LROC, קטלוג המכתשים של Robbins (2019), מפות תוריום וברזל, בתימטריה של קרקעית האוקיינוס ורשתות גיל, ניתוחי דגימות שפורסמו — והשיטה היא ספירה, פרופיל, התאמה או היפוך. כל אחד מהם יכול להיות נושא של מאמר יחיד. הטבלה מקבצת אותם לפי חלק.

חלק	נושאים
B. הגוף על הקצה	19 הקרום השכבתי של הצד הרחוק; KREEP 21 כשפה הקרועה של הסיאל; 23 נקבוביות הירח כולו לפי עומק
D. הימות והפתחים	31 סדר האטימה; 32 תוריום ברזולוציה גבוהה מעל כיפות ההזנה; 33 טבעת השפה של הימות העשירים בנדיפים; 34 חשיפה הדרגתית בתוך ים אחד; 35 פתחי פליטה ומוליכים; 36 חלק הטיטניום של מחקר 13; 37 הצווארון של הימות הרחוקים הפתוחים; 38 הבורות והמערות של הירח כחללי אדים; 39 קפיצת הקרום לפי גיל האגן; 40 קוטר הפתח לפי משך הזנתו; 41 שפת הים כרשומה שכבתית; 42 רכסים קהים או חדים בצד המישור; 43 עקבות כבידה של המכתשים שנעלמו לתוך הימות
E. המכתשים ומקורם	51 רשומת קו האורך; 53 כדור הארץ כמפזר האחרון; 54 חומר עני יותר בברזל לאחר השחרור; 55 ברזל של הרצפות הגבוהות והנמוכות; 56 גילי ספירת מכתשים מול גילים ישירים; 57 הקרניים של מכתשים צעירים: חומר בתוך פני השטח
F. הקטבים	58 המכתשים הצעירים של הקטבים; 61 המרווח בין המכתשים הקוטביים; 62 הסימנים של המעטפת; 64 המכתשים הקוטביים הרדודים יותר; 65 היישור של מכתשים מוארכים; 66 אמת המידה הקוטבית; 67 אליפטיות המכתשים, והקטבים מול חגורת השוליים
G. South Pole–Aitken	72 מכתשים רדודים ומינימום העומק; 73 מבחן האפס עבור Serenitatis; 75 ההתזה המאוחרת של רסיסים קטנים; 76 שתי אוכלוסיות מכתשים; 77 היפוך נקבוביות ישיר; 78 הקרום החסר של SPA
H. הפסים והאוקיינוס השקט	80–88 מחקרי הפסים 1–9
I. מאדים וגופים אחרים	99 בורות וחריצים על Phobos; 100 עומק השקעים; 102 ארבע הקלדרות וגירעון המסה מתחת ל-Pavonis
J. לידות ירחים ברחבי מערכת השמש	107 קשת הלידות; 108 נוגה וכוכב חמה: אין בליטה, אין לידה; 111 סדר הצפיפות של הירחים האמצעיים של שבתאי; 114 חריצים כסימן ליציאה כפויה
K. דרישות ומבחני מפתח	121 הרצה חוזרת של T1 על הגאומטריה הנוכחית; 122 השלמת הסטטיסטיקה של החגורה; 129 אסימטריה צפון–דרום כאשר SPA מוסר; 132 מינימום יתום של עובי הקרום

נושאים 121 ו-122 נמצאים ברשימה זו וגם ברשימה 1: העבודה החשובה ביותר של המאמר היא גם בין הנגישות ביותר.

L.3 רשימה 3 — נושאים הדורשים סימולציה גדולה, משימה או דגימות

הנושאים הנותרים דורשים יותר מנתונים ציבוריים וניתוח קצר. חלקם דורשים פיזיקה חדשה שתפותח במודל או בסימולציה גדולה (כתום); חלקם דורשים מעבדה, דגימה מוחזרת או משימה (כחול). הטבלה מפרידה בין שני הסוגים. בשורות הכתומות הקלטים קבועים על ידי הסדרה, כך שקבוצת מידול יכולה להתחיל מיד; בשורות הכחולות התחזיות נכתבות כבר עכשיו, כך שהמדידה, כשתגיע, תהיה מבחן ולא התאמה.

חלק	נושאים
מידול חדש או סימולציה גדולה	
A. כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו	1 התפשטות תרמית של גוף האם החם; 2 בעיית Maclaurin המרובדת; 3 היווצרות הליבה והיסטוריית Hf–W; 5 האנרגיה של ההרמה; 6 מבחן הלחץ עם מסת האגס; 7 קצב הבנייה; 8 צורת שיווי המשקל של האגס (R9); 9 הנטייה צפונה של האגס; 10 ליבת כדור הארץ בתקופת האגס; 11 מסלול הביקוע הקלאסי, בחישוב מחדש
B. הגוף על הקצה	12 סימולציה תלת-ממדית של הגוף המחובר; 13 מעטפת קשיחה מעל בסיס נייד; 14 מ-$a/c \approx 1.20$ לעגול; 15 נדידת קו הרוחב של השחרור; 17 הלחץ הכלוא בעת הניתוק; 18 הישרדות בתוך גבול Roche הנוזלי; 20 הקרום של הצד הקרוב מעל המגע
C. המסלול	24 האינטגרציה התרמית–מסלולית המצומדת; 25 היסטוריית הפיזור של כדור הארץ; 26 תחילת ההתרחקות; 27 מתג אוקיינוס המאגמה; 28 הצורה המאובנת; 29 קו הרוחב הקדום בשחזור
D. הימות והפתחים	30 המנוע של הפתחים
E. המכתשים ומקורם	44 מהירות היציאה; 45 המעבר דרך אטמוספרת הקיטור; 46 הלם במטרה חמה ושכבתית; 48 התפלגות גודלי המכתשים, בהפצה; 50 חומר נפלט שנלכד לאחר השחרור; 52 העודף בצד הנגרר
F. הקטבים	59 הצורה עם חוזק; 60 הגאות על גוף המוחזק בבסיסו
G. South Pole–Aitken	68 מודל פיזיקלי של ציר החום; 69 מאזן חמצון-חיזור עבור המעטפת המחוזרת; 70 המבחנים הדינמיים בחישוב מחדש; 74 ים מוקדם גדול ב-SPA, שנקבר מאוחר יותר
H. הפסים והאוקיינוס השקט	90 שחזור בלתי תלוי של הליתוספרה של האוקיינוס השקט
I. מאדים וגופים אחרים	91 מאדים הצעיר וסיבובו; 92 דחיפת הגז; 93 הפקק הרך; 94 הגרר במוליך; 95 הטבעת; 96 הטיפוס של Deimos; 97 המרוץ של Phobos; 105 הגופים האחרים; 106 הקטבים והסיבוב
J. לידות ירחים ברחבי מערכת	109 כמה מים ברחו דרך הקו; 110 הגופים הפנימיים של הענקים; 113 הנטייה של 98° של אורנוס; 116 הירחים הקטנים של פלוטו; 118 כלל הלכידה בקצהו; 120 הרכס המשוני של

חלק	נושאים
השמש	Iapetus
J. לידות ירחים ברחבי מערכת השמש	112 סדר הצפיפות של ירחי אורנוס; 115 השבר של פלוטו ו-Charon וצלקותיו; 117 זוגות מפוצלים: החבר הגדול צפוף יותר; 119 כוכבי הלכת הננסיים: Haumea, Ceres, וננס או ירח
K. דרישות ומבחני מפתח	124 מאזן איזוטופי רב-מערכתי (R1); 125 תקציב המתכת (R2, R13); 126 הפתרון המשותף לקרום ולמרכז המסה (R3, R7); 128 הנדיפים שההזנה זקוקה להם (R6); 131 היסט הליבה כשארית של היסט מרכז המסה
משימה, דגימות או נתוני מעבדה חדשים	
A. כדור הארץ לפני האגס ובמהלכו	4 משוואת המצב של ההתך העמוק ב-50–150 GPa
B. הגוף על הקצה	16 הידבקות Stefan וכשל המגע; 22 פאזות לחץ גבוה בדגימות מאזור המגע
E. המכתשים ומקורם	47 המגמה בסדרת אירועים; 49 לראות את הגוף החוזר, לא את הקרקע
F. הקטבים	63 הכיפות הפנימיות ביותר
G. South Pole–Aitken	71 מפל הנדיפים והחמצון-חיזור לרוחב האגן; 79 אדים שאידו מתכות ב-SPA, ולאן הם הלכו
H. הפסים והאוקיינוס השקט	89 פרובינציית האוקיינוס השקט כאגס המוחזר (איזוטופי פלומות)
I. מאדים וגופים אחרים	98 הדגימות של MMX; 101 מרכז המסה של Phobos; 103 האבק של מאדים; 104 מוליך אחד על קו המשווה (R18)
K. דרישות ומבחני מפתח	123 ההכרעה האיזוטופית (R14); 127 שני קרומים, שני גילים (R5); 130 ההרכב של ליבת הירח

מבין הסימולציות הגדולות, נושא 12 (הגוף המחובר בשלושה ממדים) ונושא 24 (האינטגרציה התרמית–מסלולית המצומדת) נושאים את המשקל הרב ביותר: הראשון עוקב אחר הגוף מן הבנייה ועד השחרור, השני מוביל אותו מן השחרור ועד מסלולו של היום. מבין המשימות, MMX מכריעה ארבעה נושאים בבת אחת (97, 98, 100 ובאמצעות גילו של Deimos, 104).

עבודה נוספת מחוץ למאמר זה

שני נושאים נזכרים בסדרה כעבודה עתידית ואינם ממוספרים כאן. הראשון הוא מערכת הצירים של כדור הארץ והירח מן השחרור ועד היום: ארבעה מישורים — המשווה של כדור הארץ, מסלול הירח, המשווה של הירח והמילקה — הנעים בשני סוגי תנועה בקצבים שונים, עם זיכרון לא ידוע המוחזק בבליטה קפואה. הצעד הראשון שלה הוא ערוץ נטיית הציר: הנטייה של 3.8° שניתנה לסיבוב כדור הארץ בעת השחרור, והאם הצימוד של השמש, כדור הארץ והירח הגדיל אותה או ריסן אותה בדרך אל 23.44° של היום; שינוי בציר כדור הארץ לאחר ההיפרדות עשוי גם לגרום ל–South Pole Aitken להיראות לא בקו אחד עם הברנר. השני הוא המגנטיות של הירח: מקור השדה הקדום שלו, ודפוסו מעל South Pole–Aitken — מחוק במרכז, חזק בצד הנגרר, עם המערבולות של Ingenii — הנקרא בסדרה כרשומה של חום ושל ברזל מכדור הארץ. הוא כולל את המבחן של עומק וכיוון המגנוט, שאמור להיות החזק ביותר בשולי הליבה המחוממת ומקורו בעומק.

מקורות

- Duran, Z. מאמרים 1–12 בסדרת LEF (2026).
- GRAIL: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- שדה הכבידה של GRAIL: NASA Planetary Data System GRGM1200B, ארכיון GRAIL Radio Science.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC ו-NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).

שימוש בכלי בינה מלאכותית: המחבר השתמש בעוזרי בינה מלאכותית (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; עוזר החיפוש מבוסס הבינה המלאכותית של Google) כדי לכתוב ולהריץ את סקריפטי החישוב, לנתח את הקטלוגים והמפות, להכין איורים וטבלאות, לדון בתרחישים, ולצורך עריכה לשונית ותרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר. המחבר בדק את התוכן ונושא באחריות מלאה לו.

Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com 2026 ©

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0